

ROXWOOD HOSPITAL

MEDICAL TRAINING HANDBOOK

Basic Clinical Skills & Patient Management

DISUSUN OLEH

dr. Ammabel L Kalux & dr. Petra Ivankov

KETERANGAN BUKU PANDUAN

Buku panduan medis ini merupakan versi ringkas (*simplified version*) yang dikembangkan secara terstruktur dari dua literatur rujukan utama sebelumnya, yaitu buku **Pembelajaran Lengkap Clinical Medicine 1st Edition** yang disusun oleh dr. Chocho Arata, Sp.OG serta **Medical Handbook** yang disusun oleh dr. Shinjiro Takahashi, Sp.An-TI.

Penyusunan edisi ringkas ini dilakukan secara saksama dengan menyesuaikan dan mengadopsi standar kurikulum *medical academy* terbaru. Langkah ini diambil guna menyajikan materi klinis yang lebih adaptif, esensial, dan sistematis, sehingga para tenaga medis maupun akademisi dapat memahami kompetensi klinis dasar serta tata laksana manajemen pasien secara lebih mudah, cepat, dan akurat di lapangan.

Pilar Literatur Rujukan Utama:

- *Pembelajaran Lengkap Clinical Medicine 1st Edition* — dr. Chocho Arata, Sp.OG
- *Medical Handbook* — dr. Shinjiro Takahashi, Sp.An-TI
- *Syllabus Alignment* — Kurikulum Terbaru Medical Academy

DAFTAR ISI

PHASE 1 – EMERGENCY DEPARTMENT (IGD)

Chapter 1. Pengenalan Pelayanan IGD

1.1 Konsep Pelayanan IGD	1
1.2 Alur Pelayanan IGD	9
1.3 Peran Tenaga Medis di IGD	15

Chapter 2. Clinical Assessment Dasar

2.1 Anamnesis Pasien	17
2.2 Pemeriksaan Fisik Dasar	23
2.3 Standardisasi Dokumentasi Medis	25

Chapter 3. Emergency Assessment & Basic Life Support

3.1 Primary Survey (ABCDE)	27
3.2 Basic Life Support (BLS)	34

Chapter 4. Stabilisasi Awal Pasien Gawat Darurat

4.1 Initial Management	38
4.2 Basic Emergency Procedure	40
4.3 Penanganan Kasus Dasar IGD	43
4.4 Dokumentasi Stabilisasi	47

PHASE 2 – RADIOLOGY & DIAGNOSTIC SUPPORT

Chapter 5. Pengenalan Radiologi

5.1 Peran Radiologi dalam Pelayanan Medis	48
5.2 Alur Permintaan Pemeriksaan Radiologi	50
5.3 Persiapan Pasien Radiologi	52

Chapter 6. Modalitas Radiologi Dasar

6.1 X-Ray	54
6.2 CT Scan	54
6.3 MRI (Magnetic Resonance Imaging)	56
6.4 Ultrasound (USG)	56

Chapter 7. Interpretasi Radiologi Dasar

7.1 Membaca Gambaran Normal	58
7.2 Identifikasi Kelainan Dasar	58

PHASE 3 – OPERATING ROOM (OR)

Chapter 8. Pengenalan Ruang Operasi

8.1 Struktur Ruang Operasi	61
8.2 Alur Pasien Operasi	63
8.3 Surgical Safety (Keselamatan Operasi)	65

Chapter 9. Pengenalan Alat Operasi

9.1 Cutting Instrument	67
9.2 Grasping Instrument	69
9.3 Retracting Instrument	69
9.4 Suturing Instrument	69
9.5 Equipment Dasar OR	72

9.6 Prinsip Penanganan Alat Operasi	74
Chapter 10. Basic Surgical Procedure	
10.1 Pre-operative Preparation	75
10.2 Intra-operative Basic	77
10.3 Basic Surgical Steps	79
Chapter 11. Case Based Operation	
11.1 Minor Surgery	83
11.2 Emergency Surgery	87
11.3 Major Surgery Overview	87
11.4 Dokumentasi Prosedur Operasi	90
Chapter 12. Post Operative Care	
12.1 Recovery Room Management	91
12.2 Monitoring Post Operasi	93
12.3 Perawatan Luka	95
12.4 Komplikasi Post Operasi	97
12.5 Dokumentasi Perawatan Post Operasi	97
CLINICAL SUPPORT MODULE — SKILLS APPLIED ACROSS ALL DEPARTMENTS	
Chapter 13. Basic Pharmacology & Medication Safety	
13.1 Prinsip Pemberian Obat	99
13.2 Route Pemberian Obat	101
13.3 Perhitungan Dasar Obat	101
13.4 Emergency Medication Overview	102
13.5 Perioperative Medication	104
13.6 Antidote (Obat Penawar)	104
13.7 Medication Safety (Keamanan Penggunaan Obat)	106
Chapter 14. Medical Record & Documentation	
14.1 Fungsi Rekam Medis	107
14.2 Clinical Documentation (SOAP)	109
14.3 Jenis Dokumen Medis	111
14.4 Dokumentasi Situasi Emergency	112
14.5 Kesalahan Umum Dokumentasi	112
Chapter 15. Clinical Communication & SBAR	
15.1 Clinical Communication	113
15.2 SBAR Method	115
15.3 Penerapan SBAR Antar Departemen	116
15.4 Komunikasi Kondisi Darurat	118
15.5 Kesalahan Komunikasi yang Harus Dihindari	118

CHAPTER 1. PENGENALAN PELAYANAN IGD

Initial Assessment & Emergency Management
(Penilaian awal dan penanganan kondisi darurat)

1.1 Konsep Pelayanan IGD

A. Pengertian Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit pelayanan rumah sakit yang menangani pasien dengan kondisi akut (muncul tiba-tiba), mengancam nyawa, membutuhkan penanganan segera, atau membutuhkan evaluasi cepat untuk menentukan tingkat kegawatan pasien.

Tujuan utama IGD meliputi beberapa aspek krusial berikut:

- **Menyelamatkan nyawa pasien:** Merupakan prioritas tertinggi dari segala aspek penanganan medis di IGD.
- **Menstabilkan kondisi pasien:**
 - Kondisi stabil diartikan sebagai keadaan di mana parameter fungsi tubuh terkendali dan tanda-tanda vital berada dalam rentang aman.
 - Memastikan pasien tidak mengalami perburukan klinis lebih lanjut selama proses observasi atau penanganan awal.
- **Mencegah kecacatan:** Melakukan intervensi dini yang tepat guna meminimalkan risiko kerusakan organ permanen atau hilangnya fungsi ekstremitas tubuh.
- **Menentukan perawatan lanjutan pasien secara tepat:**
 - **Pulang:** Diberikan jika kondisi pasien dinyatakan aman dan hanya memerlukan pengobatan rawat jalan.
 - **Observasi:** Penilaian berkala di ruang antara untuk memantau perkembangan klinis jangka pendek.
 - **Rawat Inap:** Pemindahan ke bangsal perawatan jika memerlukan terapi jangka panjang.
 - **Operasi:** Transfer langsung ke kamar bedah dalam kondisi cito/darurat.
 - **Transfer ke fasilitas lain:** Proses rujukan apabila rumah sakit saat ini belum memiliki sarana penunjang yang memadai.

1.1.1 Fungsi dan Tujuan IGD

Fungsi Utama IGD:

1. Melakukan penilaian awal pasien (Initial Assessment)

Setiap pasien yang masuk ke pintu IGD wajib menjalani penapisan klinis dan pemeriksaan awal yang cepat untuk mengidentifikasi beberapa parameter fundamental:

- Apakah pasien berada dalam kondisi kritis yang langsung mengancam nyawa (life-threatening).
- Bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan atau kerusakan fungsional.
- Tingkat keparahan dari penyakit atau cedera (trauma) yang dialami.

KONSEP SISTEMATIS: ABCDE ASSESSMENT

Pemeriksaan terstruktur ini wajib dijalankan secara berurutan guna menghindari adanya kondisi fatal yang terlewatkan:

A — AIRWAY (JALAN NAPAS)

Memastikan jalur pertukaran udara dari luar menuju ke paru-paru bersih dan bebas dari segala hambatan.

Poin evaluasi klinis: Apakah pasien dapat berbicara dengan jelas dan artikulasi normal? Apakah terdapat sumbatan anatomis atau benda asing? Apakah ada kondisi lidah jatuh ke belakang pada pasien penurunan kesadaran?

Tambahan Medis: Tanda objektif sumbatan jalan napas dapat berupa suara napas abnormal seperti gurgling (kumur), snoring (mengorok), atau stridor.

B — BREATHING (PERNAPASAN)

Menilai efektivitas dan kualitas ventilasi serta kemampuan paru-paru dalam melakukan oksigenasi jaringan.

Parameter yang diperiksa: Frekuensi napas (jumlah siklus per menit), tingkat saturasi oksigen (kadar O_2 dalam hemoglobin), serta simetrisitas gerakan dinding dada.

Contoh manifestasi masalah: Pasien mengeluh sesak napas (dispnea), frekuensi napas terlalu cepat (takipnea), atau bahkan apnea (henti napas).

C — CIRCULATION (SIRKULASI & PEREDARAN DARAH)

Menilai performa jantung dalam memompa darah serta kecukupan volume cairan di dalam pembuluh darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh organ vital.

Parameter yang diperiksa: Nilai tekanan darah, frekuensi dan kualitas denyut nadi, serta ada atau tidaknya perdarahan aktif secara eksternal maupun internal.

Korelasi Klinis: Kehilangan darah dalam volume yang masif akibat perdarahan besar secara langsung memicu risiko syok, yaitu kegagalan sirkulasi sistemik yang menyebabkan hipoksia jaringan seluler.

D — DISABILITY (STATUS SARAF & TINGKAT KESADARAN)

Mengevaluasi integritas fungsional susunan saraf pusat dan fungsi otak secara cepat.

Poin pemeriksaan: Tingkat kesadaran pasien, respons terhadap stimulus luar, serta ukuran dan refleks pupil mata terhadap cahaya.

Tabel Penilaian GCS (Glasgow Coma Scale)

(Metode standarisasi skor penentuan tingkat kesadaran pasien)

Skala GCS mengukur derajat kesadaran pasien secara objektif berdasarkan akumulasi nilai dari tiga komponen respon utama, yaitu pembukaan mata (Eye), kemampuan berbicara (Verbal), dan respons motorik/gerakan tubuh (Motor).

Total Akumulasi Skor Kesadaran: 3–15

- **Skor 15:** Compos Mentis (Kesadaran baik, sadar penuh terhadap diri dan lingkungan)
- **Skor 13–14:** Penurunan kesadaran tingkat ringan
- **Skor 9–12:** Penurunan kesadaran tingkat sedang
- **Skor ≤ 8 :** Penurunan kesadaran tingkat berat (koma). Kondisi klinis ini memerlukan perhatian dan proteksi ketat terhadap fungsi jalan napas karena hilangnya refleks protektif tubuh.

1. EYE RESPONSE (E) — Respon Membuka Mata

SKOR	RESPON KLINIS	PENJELASAN BAHASA UMUM
4	Spontaneous (Spontan)	Mata pasien langsung terbuka secara natural tanpa memerlukan rangsangan atau stimulus eksternal.
3	To voice (Terhadap suara)	Mata pasien baru terbuka ketika dipanggil namanya, diberikan perintah verbal, atau mendengar suara di dekatnya.
2	To pain (Terhadap nyeri)	Mata pasien baru terbuka hanya saat tubuhnya diberikan rangsangan nyeri terlokalisasi (misalnya penekanan fisis).
1	No response (Tidak ada respon)	Pasien sama sekali tidak membuka mata meskipun telah diberikan stimulus suara keras maupun rangsangan nyeri maksimal.

Contoh Kasus Lapangan:

- Ketika dipanggil pemeriksa: "Bapak, silakan buka matanya" → pasien membuka mata = **Skor 3**
- Pasien tidak merespon suara, lalu dilakukan penekanan pada area bantalan kuku dan pasien membuka mata = **Skor 2**

2. VERBAL RESPONSE (V) – Respon Berbicara

SKOR	RESPON KLINIS	PENJELASAN BAHASA UMUM
5	Oriented (Orientasi baik)	Pasien sadar sepenuhnya, mampu menjawab pertanyaan mengenai identitas diri, lokasi keberadaan, serta waktu saat ini secara tepat.
4	Confused (Bingung)	Pasien mampu berbicara dan merangkai kalimat, namun tampak bingung, disorientasi, atau memberikan jawaban yang salah.
3	Inappropriate words (Kata tidak sesuai)	Pasien mengeluarkan kata-kata acak yang jelas, namun tidak nyambung dan sama sekali tidak sesuai dengan konteks percakapan.
2	Incomprehensible sounds (Suara tidak jelas)	Pasien tidak mampu memproduksi kata yang bermakna; hanya mengeluarkan suara mengerang, melenguh, atau bergumam tanpa arti.
1	No response (Tidak ada respon)	Pasien tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski telah distimulasi.

Aplikasi Klinis (Contoh pertanyaan evaluasi orientasi):

- "Siapa nama lengkap Anda?"
- "Apakah Anda tahu saat ini Anda sedang berada di mana?"
- "Hari ini hari apa, Pak/Bu?"

3. MOTOR RESPONSE (M) – Respon Gerakan Tubuh

SKOR	RESPON KLINIS	PENJELASAN BAHASA UMUM
6	Obeys commands (Mengikuti perintah)	Pasien mampu melakukan gerakan motorik secara sadar sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemeriksa.
5	Localizes pain (Menunjuk sumber nyeri)	Saat diberi stimulus nyeri, pasien menggerakkan tangannya secara terarah untuk mencoba menjauhkan atau menghilangkan sumber nyeri tersebut.
4	Withdraws (Menarik anggota tubuh)	Pasien secara refleks menarik tangan atau kakinya menjauhi arah datangnya rangsangan nyeri saat distimulasi.
3	Abnormal flexion / Decorticate (Gerakan menekuk abnormal)	Kedua tangan pasien menekuk secara kaku ke arah dada (posisi dekortikasi) saat diberikan rangsangan nyeri.
2	Extension / Decerebrate (Gerakan meluruskan abnormal)	Kedua tangan dan kaki pasien tertekuk lurus ke bawah secara kaku dan berputar ke luar (posisi deserebrasi) saat dirangsang nyeri.
1	No response (Tidak ada respon)	Sama sekali tidak ada pergerakan otot atau respon motorik dari ekstremitas tubuh pasien.

ALGORITMA PERHITUNGAN GCS

Penilaian dihitung dengan menjumlahkan skor dari ketiga elemen fungsional:

$$\text{GCS} = \text{Eye} + \text{Verbal} + \text{Motor}$$

Studi Kasus Penilaian:

Seorang pasien pasca-kecelakaan dievaluasi dengan hasil: Membuka mata hanya saat dipanggil namanya (**E3**), memberikan jawaban yang membingungkan saat ditanya lokasi (**V4**), dan mampu mengangkat tangan saat diminta (**M6**).

Formulasi Perhitungan: $\text{GCS} = \text{E3} + \text{V4} + \text{M6} = 13$

Interpretasi Medis: Skor total 13 mengindikasikan bahwa pasien sedang mengalami penurunan kesadaran tingkat ringan.

Format Standar Dokumentasi IGD

KOMPONEN PEMERIKSAAN	NILAI AKTUAL
Eye (E)	E ____
Verbal (V)	V ____
Motor (M)	M ____
Total Skor GCS	____ / 15

Aplikasi Penulisan dalam Rekam Medis:

- **GCS E4V5M6 = 15/15** → Integritas neurologis utuh (Pasien sadar penuh/Compos Mentis).
- **GCS E2V3M4 = 9/15** → Pasien mengalami penurunan kesadaran tingkat sedang.

Catatan Penting IGD:

Pada semua pasien kasus trauma kepala, kondisi penurunan kesadaran kronis, atau fase kritis, skor GCS wajib dinilai dan didokumentasikan secara berkala (serial) untuk mendeteksi dini apakah kondisi neurologis mengalami perbaikan atau justru memburuk (deteriorasi).

E – EXPOSURE (PEMERIKSAAN SELURUH TUBUH & KONTROL LINGKUNGAN)

Membuka pakaian pasien secara etis dan hati-hati untuk visualisasi penuh guna mencari adanya jejas, cedera tersembunyi, perdarahan eksternal terikat, atau trauma sekunder lain yang tidak terlihat pada pemeriksaan awal.

Prinsip Utama: Setelah pakaian dibuka, tubuh pasien harus segera ditutup kembali menggunakan selimut hangat guna menghindari komplikasi fatal berupa **Hipotermia** (penurunan suhu inti tubuh di bawah batas normal yang dapat mengganggu sistem pembekuan darah).

1.1.2 Karakteristik Pasien Gawat Darurat

Setiap pasien yang masuk ke lingkup pelayanan IGD memiliki karakteristik klinis yang spesifik dan membedakannya dari unit rawat jalan biasa:

1. Kondisi fisiologis yang tidak stabil (Unstable Condition):

Kondisi klinis pasien bersifat dinamis dan memiliki kecenderungan tinggi untuk mengalami perburukan fungsi organ vital dalam waktu yang sangat singkat.

Contoh manifestasi: Kondisi sesak napas berat, perdarahan aktif dalam volume besar, atau penurunan kesadaran mendadak.

2. Membutuhkan intervensi dan tindakan medis segera (Time-Dependent):

Keberhasilan penanganan sangat terikat oleh waktu (golden period). Keterlambatan hitungan menit dapat mengeksalasi keparahan kondisi.

Contoh kasus kritis:

- **Henti jantung (Cardiac Arrest):** Kondisi mekanis jantung berhenti memompa darah ke sistemik.
- **Stroke:** Gangguan suplai aliran darah ke jaringan otak akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah.
- **Trauma berat (Severe Trauma):** Cedera multisistem masif akibat kecelakaan benturan keras.

3. Memiliki risiko tinggi terhadap kematian atau kecacatan permanen (High Mortality & Morbidity):

Apabila tidak segera dilakukan stabilisasi penunjang kehidupan, pasien berisiko kehilangan nyawa atau cacat seumur hidup.

Contoh kondisi: Kasus cedera kepala berat (CKB), luka bakar dengan persentase luas permukaan tubuh yang besar, serta syok perdarahan (syok hipovolemik).

1.1.3 Prioritas Pelayanan Pasien

Pelayanan di ruang IGD tidak menganut sistem antrean konvensional berdasarkan urutan kedatangan waktu, melainkan diatur secara ketat melalui metode seleksi kegawatan:

SISTEM SKRINING: TRIAGE (TRIASE)

Triase merupakan suatu proses klasifikasi dan penentuan tingkat urgensi kegawatan pasien berdasarkan kondisi klinis riil ke dalam kategori warna tertentu.

Prinsip Utama: Mengalokasikan sumber daya medis sesegera mungkin untuk mendahulukan pasien yang paling membutuhkan pertolongan darurat demi menyelamatkan nyawa.

Sistem Kategori Triase

KLASIFIKASI WARNA	TINGKAT PRIORITAS	DESKRIPSI INTERVENSI & ARTI KLINIS
MERAH	Emergency (Gawat Darurat)	Kondisi kritis mengancam nyawa. Wajib dilakukan tindakan resusitasi dan penanganan medis secara instan tanpa penundaan.
KUNING	Urgent (Darurat Tidak Gawat)	Mebutuhkan penanganan cepat guna mencegah perburukan, namun status tanda vital pasien saat ini masih terpantau stabil.
HIJAU	Non-Urgent (Tidak Gawat Tidak Darurat)	Kondisi sakit bersifat ringan atau cedera minor. Pasien aman dan dapat diminta menunggu penanganan tanpa risiko klinis yang berarti.
HITAM	Dead / Expectant	Pasien yang datang sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan (Death on Arrival), atau mengalami cedera trauma total di mana kemungkinan bertahan hidup sangat kecil.

Simulasi Kasus Penerapan Triase di IGD:

- **Pasien A:** Datang secara mandiri dengan keluhan luka lecet kecil di area tangan → Dikategorikan sebagai **Hijau**.
- **Pasien B:** Datang dengan keluhan sesak napas berat disertai penurunan tekanan darah drastis → Dikategorikan sebagai **Merah** (Prioritas Utama).
- **Pasien C:** Datang dengan kondisi patah tulang tertutup di ekstremitas bawah namun seluruh tanda vital stabil → Dikategorikan sebagai **Kuning**.

1.2 Alur Pelayanan IGD

Prosedur pergerakan pasien di instalasi gawat darurat wajib mengikuti tata alur yang sistematis demi menjamin efisiensi pelayanan masif:



1.2.1 Kedatangan Pasien

Akses masuknya pasien menuju pintu instalasi gawat darurat dapat dibedakan melalui dua jalur utama:

1. Datang Sendiri secara Mandiri (Walk-in Patient):

Pasien datang ke IGD difasilitasi oleh keluarga atau kendaraan pribadi dengan spektrum keluhan bervariasi.

Contoh keluhan umum: Mengalami demam mendadak, keluhan nyeri akut, atau luka luar robek terlokalisasi.

2. Rujukan Ambulans (Ambulance Arrival):

Umumnya membawa pasien dengan manifestasi kondisi klinis yang jauh lebih berat atau tidak stabil karena telah mendapatkan penanganan pra-rumah sakit.

Contoh kasus: Korban kecelakaan lalu lintas masif, serangan henti jantung, atau pasien trauma berat.

Begitu pasien melewati pintu masuk, petugas medis segera melakukan tiga langkah simultan: melakukan identifikasi identitas pasien secara cepat, melakukan penilaian klinis cepat, dan menentukan prioritas penanganan.

1.2.2 Triase

Proses triase darurat dijalankan oleh tenaga kesehatan terlatih guna menjawab pertanyaan fundamental: *"Siapa pasien yang harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu?"*

Komponen objektif utama yang diukur dalam proses ini adalah **Tanda Vital (Vital Signs)**, yang merupakan parameter fisiologis dasar untuk mengetahui status sirkulasi dan homeostasis tubuh pasien.

Tabel Parameter Rentang Nilai Tanda Vital (Vital Signs) Dewasa

PARAMETER FISILOGIS	NILAI NORMAL DEWASA	NILAI DI BAWAH BATAS NORMAL	TERMINOLOGI KELAINAN	NILAI DI ATAS BATAS NORMAL	TERMINOLOGI KELAINAN
Tekanan Darah (Blood Pressure / tekanan mekanis sirkulasi darah dalam lumen arteri)	± 90/60 hingga 120/80 mmHg	< 90/60 mmHg	Hipotensi (Tekanan darah rendah)	≥ 140/90 mmHg	Hipertensi (Tekanan darah tinggi)
Denyut Nadi (Heart Rate / frekuensi detak jantung dalam satu menit)	60–100 kali per menit	< 60 kali per menit	Bradikardi (Denyut jantung lambat)	> 100 kali per menit	Takikardi (Denyut jantung cepat)
Respiratory Rate (RR) (Frekuensi siklus pernapasan per menit)	12–20 kali per menit	< 12 kali per menit	Bradipnea (Napas lambat)	> 20 kali per menit	Takipnea (Napas cepat)
Saturasi Oksigen (SpO₂) (Persentase pengikatan oksigen dalam hemoglobin)	95–100 %	< 94 %	Hipoksemia (Oksigen darah rendah)	—	—
Temperatur Tubuh (Suhu inti tubuh hasil pengukuran termometer)	36,0°C – 37,5°C	< 36,0°C	Hipotermia (Suhu tubuh rendah)	> 37,5°C – 38,0°C	Demam / Hipertermia (Suhu tubuh meningkat)

Tabel Interpretasi Klinis Cepat (Quick Assessment Guide)

KOMBINASI TEMUAN TANDA VITAL	KEMUNGKINAN ARTI KLINIS & IMPLIKASI HOMEOSTASIS
Nilai tekanan darah menurun disertai frekuensi nadi yang meningkat cepat	Indikasi kuat terjadinya tanda-tanda Syok (kegagalan sistem sirkulasi yang menyebabkan jaringan tubuh mengalami defisit aliran darah dan oksigen).
Frekuensi denyut nadi cepat berkombinasi dengan napas yang cepat	Menandakan bahwa sistem fisiologis tubuh sedang mengalami stres berat, keluhan nyeri hebat, adanya infeksi sistemik, atau kompensasi akibat hipoksia.
Tingkat saturasi oksigen (SpO ₂) terpantau rendah	Menunjukkan adanya Gangguan Oksigenasi (paru-paru gagal mentransfer oksigen dalam jumlah adekuat ke dalam sirkulasi darah).
Nilai suhu tubuh terukur tinggi	Mengarah pada adanya proses infeksi aktif patogen (bakteri/virus) atau reaksi peradangan (inflamasi) sistemik.
Nilai suhu tubuh terukur di bawah batas normal	Dapat dipicu oleh paparan suhu dingin lingkungan eksternal yang ekstrem, manifestasi syok berat, atau kondisi kegagalan organ multisistem.

CONTOH PENULISAN OBJEKTIF DALAM LEMBAR IGD

Hasil Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV):

- TD: 80/50 mmHg → Terjadi Hipotensi
- HR: 120 x/menit → Terjadi Takikardi
- RR: 28 x/menit → Terjadi Takipnea
- SpO₂: 88% → Terjadi Hipoksemia Berat
- T: 38,5°C → Terjadi Demam / Hipertermia

Kesimpulan Analisis Klinis: Pasien menunjukkan tanda-tanda nyata gangguan sirkulasi (syok) dan gangguan pernapasan akut, sehingga wajib dimasukkan ke prioritas merah dan membutuhkan intervensi medis agresif segera.

1.2.3 Pemeriksaan Awal

Setelah klasifikasi triase selesai ditentukan, pasien akan segera dialokasikan ke area tindakan untuk dilakukan rangkaian survei medis:

- **Primary Survey (Survei Primer):** Pemeriksaan cepat dan terarah yang berfokus penuh untuk mencari, mengidentifikasi, dan menangani secara instan segala kondisi klinis yang berpotensi menyebabkan kematian dalam waktu dekat. Evaluasi ini menggunakan pendekatan sistematik ABCDE.
- **Secondary Survey (Survei Sekunder):** Pemeriksaan lanjutan bersifat menyeluruh dari ujung kepala hingga kaki yang dilakukan hanya apabila kondisi darurat pada survei primer telah dinyatakan aman dan stabil. Salah satu pilar utamanya adalah penggalan informasi medis terstruktur.

FORMAT ANAMNESIS: SAMPLE HISTORY

Metode wawancara klinis terarah kepada pasien atau pengantar untuk mengumpulkan riwayat medis penting:

- **S — Symptoms:** Keluhan utama aktual yang dirasakan pasien saat ini (misalnya nyeri dada, pusing).
- **A — Allergies:** Riwayat alergi spesifik pasien terhadap zat makanan, lingkungan, atau obat-obatan tertentu.
- **M — Medications:** Daftar obat-obatan (baik resep maupun bebas) yang sedang rutin dikonsumsi akhir-akhir ini.
- **P — Past medical history:** Riwayat penyakit kronis atau riwayat rawat inap dan operasi medis sebelumnya.
- **L — Last meal:** Jenis makanan atau minuman terakhir yang dikonsumsi (penting sebagai persiapan jika perlu operasi cito).
- **E — Events:** Kronologi, mekanisme cedera, atau kejadian yang melatarbelakangi munculnya kondisi sakit saat ini.

1.2.4 Tindakan Medis di IGD

Jenis intervensi diberikan secara personal sesuai dengan indikasi klinis hasil pemeriksaan. Beberapa contoh tindakan rutin di IGD:

- **Pemberian Terapi Oksigen:** Menggunakan perangkat tambahan (seperti kanula nasal atau masker) guna menaikkan kadar oksigen darah menuju rentang normal.
- **Pemasangan Jalur Infus Intravena:** Pembuatan akses langsung ke dalam pembuluh darah balik menggunakan kateter vena.

Tujuan Utama: Menyediakan jalur cepat untuk rehidrasi cairan tubuh yang hilang dan memfasilitasi masuknya obat-obatan emergency secara langsung ke sirkulasi.

- **Pemberian Obat-Obatan (Farmakoterapi):**
 - **Analgesik:** Golongan obat yang berfungsi untuk meredakan atau menghilangkan nyeri hebat.
 - **Antibiotik:** Golongan obat spesifik untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi.
- **Tindakan Resusitasi:** Prosedur darurat kritis untuk mengembalikan fungsi organ jantung dan paru-paru yang mengalami kegagalan fungsional total.

Contoh Utama: **CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) / RJP (Resusitasi Jantung Paru)**, yaitu kombinasi kompresi dada fisis secara kontinu dan pemberian bantuan napas buatan.

1.2.5 Observasi Pasien

Observasi klinis diartikan sebagai proses pemantauan status kesehatan pasien secara ketat dan kontinu dalam rentang periode waktu tertentu di ruang antara.

Komponen Utama yang Dipantau: Tren nilai tanda vital secara berkala, intensitas keluhan nyeri, tingkat kesadaran neurologis, serta respons klinis atau efek samping pasca-pemberian terapi medis.

Tujuan Pemantauan: Menyediakan data objektif bagi dokter untuk mengambil keputusan klinis berikutnya, apakah kondisi pasien mengalami perburukan, sudah stabil, atau sudah dinyatakan aman untuk diizinkan pulang.

1.2.6 Transfer Pasien (Disposisi)

Jika proses stabilisasi awal di IGD selesai dan pasien membutuhkan perawatan lanjutan jangka panjang, mereka akan dipindahkan menuju unit khusus:

- **Rawat Inap (Bangsal Umum):** Diperuntukkan bagi pasien yang kondisinya sudah stabil namun masih memerlukan terapi pengobatan rutin dan perawatan dari perawat ruangan.
- **ICU (Intensive Care Unit / Ruang Rawat Intensif):** Diperuntukkan bagi kelompok pasien kritis yang memerlukan pemantauan fungsi organ secara invasif, ketat, dan bantuan alat penunjang kehidupan (seperti ventilator).
- **Ruang Operasi (Kamar Bedah):** Jalur transfer langsung bagi pasien yang memerlukan tindakan pembedahan atau pemotongan jaringan anatomis darurat saat itu juga.

1.3 Peran Tenaga Medis di IGD

Pelayanan di dalam instalasi gawat darurat menganut prinsip kerja tim (teamwork) yang berkolaborasi secara horizontal dengan pembagian tugas yang jelas:

A. Dokter IGD (Dokter Jaga)

Dokter bertindak sebagai pimpinan klinis (team leader) yang memegang otoritas penuh terhadap keputusan medis pasien. Tanggung jawabnya meliputi:

1. Melakukan Assessment Komprehensif:

Melakukan anamnesis terarah, melaksanakan pemeriksaan fisik kedaruratan, serta menganalisis hasil laboratorium atau radiologi guna menegaskan diagnosis kerja sementara.

2. Mengambil Keputusan Medis Strategis:

Menentukan langkah penanganan lanjutan pasien, seperti memutuskan apakah pasien memerlukan operasi cito, indikasi rawat inap, atau cukup menjalani observasi jangka pendek.

3. Melaksanakan Tindakan Emergency Definitif:

Melakukan prosedur medis tingkat lanjut yang krusial untuk menyelamatkan nyawa, seperti tindakan intubasi untuk membuka jalan napas, menjahit atau mengikat pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan masif, serta memimpin jalannya resusitasi jantung paru.

4. Mengkoordinasikan Tim Resusitasi:

Bertindak sebagai dirigen atau pemimpin yang mengarahkan tugas perawat, paramedic, dan tenaga kesehatan lain saat menangani kasus kritis darurat.

B. Paramedic dan Coass (Co-assistant / Dokter Muda)

Bertindak sebagai komponen penunjang medis yang krusial, bekerja secara kolaboratif di bawah instruksi, supervisi, dan pengawasan langsung dari Dokter Jaga. Peran fungsional mereka meliputi:

1. Membantu Proses Anamnesis Awal:

Melakukan wawancara medis awal kepada pasien atau keluarga untuk menggali data keluhan utama, daftar riwayat penyakit terdahulu, serta kronologi mendetail mengenai kejadian sebelum pasien dibawa ke rumah sakit.

2. Melakukan Pemeriksaan Fisik Dasar:

Melaksanakan pemeriksaan fisis objektif di bawah supervisi, seperti melakukan pengukuran berkala tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, napas, suhu), serta melakukan pemeriksaan fisik umum dari kepala hingga kaki (head-to-toe).

3. Membantu Pelaksanaan Tindakan Medis:

Menyiapkan seluruh set peralatan medis steril yang diperlukan untuk prosedur tertentu, membantu proses pemasangan infus intravena, membantu sterilisasi luka, serta membantu prosedur tindakan darurat lainnya.

4. Menyusun Laporan dan Dokumentasi Medis:

Membantu mencatat seluruh kronologi tindakan, menuliskan hasil pemeriksaan objektif secara rapi ke dalam lembar rekam medis pasien, serta memastikan pelaporan data pasien terdokumentasi dengan valid.

CHAPTER 2. CLINICAL ASSESSMENT DASAR

Penilaian Klinis Dasar Pasien IGD (Comprehensive patient data collection & evaluation)

Clinical Assessment adalah proses pengumpulan informasi medis secara sistematis dan pemeriksaan fisis komprehensif terhadap pasien untuk mengetahui kondisi kesehatan, tingkat kegawatan, serta integritas fungsi organ tubuhnya secara menyeluruh.

Secara fundamental, assessment dasar ini terbagi menjadi dua pilar utama:

- *Anamnesis (Medical History Taking):* Proses wawancara klinis terarah guna mendapatkan informasi subjektif mengenai keluhan, riwayat penyakit, dan latar belakang kesehatan pasien.
- *Pemeriksaan Fisik (Physical Examination):* Rangkaian pemeriksaan fisis objektif secara langsung terhadap organ dan sistem anatomi tubuh pasien.

TUJUAN UTAMA CLINICAL ASSESSMENT

Mendapatkan data klinis yang akurat, valid, dan reliabel guna membantu menegakkan diagnosis kerja sementara, menyingkirkan diagnosis banding, serta menentukan stratifikasi tindakan resusitasi atau terapi medis selanjutnya secara tepat.

2.1 Anamnesis Pasien (Patient History Taking)

Anamnesis merupakan langkah komunikasi klinis awal terpenting untuk mengeksplorasi kondisi subjektif pasien melalui percakapan medis terstruktur.

A. Tujuan Eksplisit Anamnesis

1. *Mengetahui keluhan utama pasien:* Mengidentifikasi masalah fisik atau gejala paling mengganggu yang mendorong pasien mencari pertolongan medis.
2. *Mengetahui awal mula dan perjalanan penyakit (Chronology):* Melacak onset, durasi, kemajuan, atau perburukan gejala dari awal muncul hingga saat ini.
3. *Mengidentifikasi faktor risiko:* Menemukan komponen predisposisi (seperti genetik atau kebiasaan) yang berpotensi memicu timbulnya kondisi patologis.
4. *Mengetahui komorbiditas dan riwayat kesehatan masa lalu:* Menggali data penyakit terdahulu yang mungkin berinteraksi dengan kondisi akut saat ini.
5. *Membantu menentukan pemeriksaan penunjang dan tindakan lanjutan:* Mempersempit pilihan modalitas diagnostik (laboratorium atau radiologi) agar efisien dari segi waktu dan biaya.

Poin Komunikasi: Anamnesis yang dilakukan secara taktis tidak sekadar mengumpulkan baris data klinis, melainkan juga berfungsi krusial dalam membangun hubungan terapeutik profesional (*rapport*) antara tenaga medis dan pasien.

B. Teknik Komunikasi Klinis Efektif

Komunikasi dalam lingkup kedaruratan medis wajib dilaksanakan dengan prinsip kejelasan instruksi, tata krama kesopanan, dan kesederhanaan penyampaian bahasa.

1. TAHAP PERKENALAN (INTRODUCTION)

Tenaga medis wajib memperkenalkan identitas, peran fungsional, dan menjelaskan tujuan dari rangkaian pemeriksaan yang akan dikerjakan.

Contoh Verbal: "Selamat pagi/siang, Bapak/Ibu. Saya dokter/coass/paramedic yang bertugas di IGD hari ini dan saya yang akan melakukan pemeriksaan awal kepada Anda."

2. KONFIRMASI IDENTITAS PASIEN (PATIENT VERIFICATION)

Sebelum intervensi fisik berjalan, lakukan validasi data pasien guna menghindari malpraktik salah prosedur atau salah pasien (patient safety guidelines).

- Nama lengkap pasien
- Tanggal lahir / usia aktual
- Nomor rekam medis atau data identitas pelengkap sesuai standardisasi keselamatan rumah sakit.

3. PENGGUNAAN BAHASA AWAM YANG MUDAH DIPAHAMI

Sangat dilarang menggunakan jargon atau nomenklatur medis murni tanpa disertai penjelasan operasional yang mudah dimengerti pasien.

Contoh Kasus: Istilah *Dispnea* sebaiknya diganti menjadi bahasa fungsional.

Aplikasi Pertanyaan: "Apakah Anda merasa sesak, terasa berat, atau mengalami kesulitan saat menarik napas?" (Bukan bertanya: "Apakah Anda mengalami dispnea?").

4. MENDENGARKAN SECARA AKTIF (ACTIVE LISTENING)

Tenaga medis memberikan atensi penuh secara verbal maupun non-verbal, merekam isyarat emosional, serta melakukan klarifikasi balik terhadap pernyataan pasien.

- Tidak memotong pembicaraan saat pasien sedang mendeskripsikan keluhan utamanya.
- Mengulang kembali poin-poin informasi krusial (paraphrasing).
- Memastikan kebenaran pemahaman logis dari kedua belah pihak.

Contoh Klarifikasi: "Baik, jadi rasa nyerinya muncul secara mendadak setelah Anda beraktivitas berat, dan rasanya menetap di dada sebelah kiri, benar demikian Pak?"

C. Membangun Hubungan Kepercayaan (Patient Rapport)

Tingkat kenyamanan psikologis pasien berbanding lurus dengan keaslian data klinis yang akan diungkapkannya. Terapkan empat pilar hubungan medis berikut:

- *Respect (Sikap Menghargai)*: Tenaga medis menerima kondisi pasien secara objektif dan tidak memberikan penilaian moral atau menghakimi (non-judgmental attitude).
- *Privacy (Menjaga Privasi)*: Menjamin bahwa seluruh informasi rekam medis, identitas, dan kondisi klinis pasien dijaga kerahasiaannya secara ketat berdasarkan etik kedokteran.
- *Empathy (Empati)*: Menunjukkan atensi kognitif dan emosional terhadap rasa takut, nyeri, atau kecemasan yang sedang melanda pasien tanpa larut dalam emosi berlebihan.
- *Professionalism (Sikap Profesional)*: Mempertahankan pembawaan yang tenang, sopan, percaya diri, dan kompeten bahkan dalam situasi IGD yang kacau atau kritis.

2.1.1 Komponen Terstruktur Anamnesis

Penggalan riwayat medis wajib mengikuti sistematika baku berikut demi menjamin kelengkapan data:

1. Identitas Pasien (Patient Demographics)

Mencakup Nama, Usia, Jenis Kelamin, Alamat, dan Pekerjaan.

Implikasi Klinis: Berguna untuk mencegah kekeliruan administrasi medis serta mendeteksi faktor risiko penyakit yang berkaitan erat dengan kelompok usia, jenis kelamin tertentu, atau paparan bahaya lingkungan kerja.

2. Keluhan Utama (Chief Complaint)

Satu atau beberapa keluhan dominan yang menjadi pencetus utama pasien datang mencari pengobatan. Dituliskan di rekam medis menggunakan deskripsi kalimat atau kata-kata asli dari pasien.

Contoh Penulisan Benar: "Nyeri dada tajam sejak 2 jam yang lalu."

Contoh Penulisan Salah: "Infark Miokard Akut" → Hal ini salah karena infark miokard merupakan kesimpulan diagnosis medis, bukan keluhan subjektif yang dirasakan langsung oleh pasien di awal kedatangan.

3. Riwayat Penyakit Sekarang (RPS / History of Present Illness)

Eksplorasi mendalam mengenai keluhan utama secara kronologis. Standardisasi eksplorasi wajib menggunakan metode akronim OPQRST.

Tabel Metode Anamnesis OPQRST

KOMPONEN	ARTI KLINIS / PARAMETER	CONTOH PERTANYAAN EVALUASI LAPANGAN
O – Onset	Awal mula kemunculan keluhan secara spesifik.	"Sejak kapan tepatnya keluhan ini mulai muncul? Apakah terjadi secara mendadak atau bertahap?"
P – Provocation	Faktor yang memperberat atau mengurangi keluhan.	"Posisi tubuh atau aktivitas apa yang membuat nyeri bertambah parah? Apakah membaik jika dipakai istirahat?"
Q – Quality	Sifat, karakteristik, atau rasa dari keluhan fisis.	"Seperti apa rasa nyerinya? Apakah seperti tertindih beban berat, seperti ditusuk-tusuk, atau perih terbakar?"
R – Region	Lokasi anatomis dan penjaran keluhan.	"Di bagian mana lokasi pusat nyerinya? Apakah rasa nyeri tersebut menjalar ke area lengan kiri, leher, atau punggung?"
S – Severity	Tingkat keparahan / intensitas subjektif keluhan.	"Jika diukur menggunakan skala angka 1 sampai 10 (di mana 10 adalah nyeri terhebat), berada di angka berapa nyeri Anda?"
T – Time	Perjalanan waktu, frekuensi, dan durasi gejala.	"Apakah nyerinya terjadi terus-menerus (kontinu) atau hilang-timbul (intermiten)? Berapa menit durasinya sekali muncul?"

4. Riwayat Penyakit Dahulu (RPD / Past Medical History)

Mengevaluasi adanya penyakit sistemik atau kondisi patologis kronis yang pernah diderita pasien sebelumnya.

Poin Skrining Utama: Riwayat Diabetes Melitus, Hipertensi, Asma, Penyakit Jantung Koroner, atau riwayat intervensi operasi pembedahan di masa lalu.

5. Riwayat Penggunaan Obat (Medication History)

Mengidentifikasi seluruh zat farmakologis yang sedang aktif atau rutin dikonsumsi pasien dalam beberapa waktu terakhir.

Komponen Detail: Nama obat, dosis, frekuensi minum, serta apakah obat tersebut diresepkan oleh dokter atau dibeli secara bebas (over-the-counter medicine).

6. Riwayat Alergi (Allergy History)

Mendokumentasikan hipersensitivitas imunologis pasien terhadap paparan zat asing tertentu.

Komponen Eksplorasi: Riwayat alergi obat (khususnya golongan antibiotik seperti penisilin), alergi makanan, serta bagaimana bentuk manifestasi reaksi klinis yang muncul (misalnya ruam makulopapular, gatal ekstrem, hingga syok anafilaktik).

7. Riwayat Penyakit Keluarga (Family History)

Mendeteksi adanya faktor hereditas atau kecenderungan genetik di dalam silsilah keluarga inti pasien.

Contoh Skrining: Kejadian serangan jantung di usia muda pada orang tua, riwayat stroke, hipertensi, atau diabetes dalam keluarga.

8. Riwayat Sosial dan Gaya Hidup (Social History)

Memetakan kondisi lingkungan hidup dan perilaku sehari-hari yang memengaruhi status kesehatan fisik pasien.

Komponen Evaluasi: Tingkat aktivitas fisik, jenis pekerjaan, kebiasaan merokok (hitung indeks Brinkman jika perlu), pola konsumsi alkohol, atau penggunaan zat adiktif.

2.1.2 Teknik Anamnesis pada Kondisi Khusus

Penyesuaian taktik wawancara medis sangat bergantung pada status kesadaran dan batasan komunikatif dari pasien:

- *A. Pasien Sadar (Autoanamnesis):* Wawancara dilakukan langsung secara primer kepada pasien. Gunakan kombinasi pertanyaan terbuka di awal untuk membiarkan pasien bercerita, lalu gunakan pertanyaan tertutup untuk mengonfirmasi detail spesifik.
- *B. Pasien dengan Gangguan Komunikasi:* Pada kasus pasien afasia, disartria, gangguan pendengaran berat, atau kendala bahasa daerah.

Taktik Lapangan: Memanfaatkan media visual/tulisan, menggunakan gerakan isyarat tubuh yang sederhana, serta wajib melibatkan keluarga terdekat sebagai sumber informasi sekunder (Alloanamnesis) dengan tetap menghormati otonomi pasien.

- *C. Pasien Kasus Trauma:* Fokus penggalian ditujukan secara cepat pada mekanisme cedera (Mechanism of Injury / MOI).

Poin Evaluasi Kritis: Cara cedera terjadi, estimasi waktu kejadian, bagian tubuh mana yang mengalami benturan primer, serta status neurologis atau keluhan langsung sesaat setelah kejadian trauma terjadi (misalnya pingsan atau muntah menyembur).

- *D. Pasien Kondisi Emergency (Kritis):* Ketika pasien berada di zona triase merah dengan ancaman gagal napas atau henti jantung. Anamnesis dikerjakan secara super singkat, simultan, dan terfokus penuh (focussed history) hanya pada informasi vital yang mendasari resusitasi. Rincian data sosial lainnya ditangguhkan sampai kondisi fisiologis pasien dinyatakan stabil (sustained stabilization).

2.2 Pemeriksaan Fisik Dasar (Physical Examination)

Pemeriksaan fisik dilakukan oleh tenaga medis secara langsung untuk mengumpulkan data klinis objektif yang dapat diukur dan divalidasi kebenarannya.

A. Gambaran Umum Pasien (General Appearance)

Pengamatan visual instan (inspeksi awal) begitu kontak pertama kali terjadi dengan pasien untuk menilai tingkat keparahan sakit secara makro:

- Kondisi klinis: Apakah pasien tampak sakit ringan, sakit sedang, atau sakit berat atau kronis.
- Posisi tubuh: Apakah pasien mampu berbaring lurus, ortopnea (hanya bisa duduk karena sesak), atau mematung menahan nyeri.
- Ekspresi wajah dan emosional: Apakah tampak meringis kesakitan, pucat pasi (anemis), sianosis (kebiruan), gelisah, atau tampak tenang.
- Respons psikomotorik dan kelancaran berbicara saat diajak berkomunikasi.

B. Evaluasi Tingkat Kesadaran Kualitatif

Di samping pengukuran kuantitatif formal menggunakan skor GCS yang telah dibahas pada bab terdahulu, penilaian status mental pasien secara cepat di lapangan dapat dikategorikan secara kualitatif sebagai berikut:

Tabel Kategori Tingkat Kesadaran Kualitatif

KONDISI STATUS KESADARAN	DESKRIPSI KLINIS & PARAMETER RESPONS FISIOLOGIS
Alert (Kompos Mentis)	Sadar penuh, orientasi lingkungan utuh, mampu memberikan respon verbal dan motorik secara instan dan tepat.
Drowsy / Somnolen	Kondisi mengantuk berat. Pasien cenderung tertidur jika dibiarkan, namun masih dapat dibangunkan dengan mudah melalui stimulasi suara lembut atau panggilan, lalu segera tertidur kembali setelah stimulus hilang.
Stupor / Sopor	Penurunan kesadaran dalam. Pasien hanya bisa dibangunkan untuk waktu singkat melalui pemberian rangsangan nyeri yang kuat dan berulang (misalnya penekanan sternum). Respon verbal minimal atau tidak ada.
Coma (Koma)	Penurunan kesadaran total paling dalam. Pasien sama sekali tidak memberikan respon motorik maupun vokal terhadap stimulus eksternal maksimal, termasuk terhadap rangsangan nyeri paling kuat sekalipun.

C. Pemeriksaan Sistematis Head-to-Toe

Pemeriksaan fisis wajib dikerjakan secara berurutan dari area kranial menuju kaudal menggunakan kombinasi teknik Inspeksi (melihat), Palpasi (meraba), Perkusi (mengetuk), dan Auskultasi (mendengar):

- **Kepala & Wajah:** Menginspeksi ada tidaknya luka robek (laserasi), hematoma, deformitas tulang kranial, tanda fraktur basis cranii (seperti raccoon eyes), atau perdarahan aktif dari lubang hidung atau telinga.

- *Mata*: Mengevaluasi konjungtiva (pucat atau anemis menandakan kehilangan darah), sklera (kuning atau ikterik menandakan gangguan hepatobilier), serta ukuran diameter pupil dan refleksnya terhadap cahaya (isokor atau anisokor).
- *Leher*: Memeriksa deviasi trakea (tanda tension pneumothorax), distensi vena jugularis (JVP meningkat), adanya kaku kuduk, serta keterbatasan gerak akibat trauma servikal.
- *Dada / Toraks*: Menilai simetrisitas ekspansi dinding dada, mencari jejas trauma, mendengarkan suara napas lewat stetoskop (apakah vesikuler normal, atau ada suara tambahan seperti ronkhi atau wheezing), serta evaluasi bunyi jantung.
- *Abdomen / Perut*: Memeriksa adanya distensi, mendengarkan bising usus, mengevaluasi nyeri tekan (tenderness), defans muskuler (peritonitis), atau adanya pembesaran organ dalam (hepatosplenomegali).
- *Ekstremitas (Lengan & Tungkai)*: Memeriksa keutuhan struktur tulang (adanya fraktur atau deformitas), edema, mengukur waktu pengisian kapiler (Capillary Refill Time / CRT) untuk menilai perfusi perifer, serta kekuatan motorik otot.
- *Integumen / Kulit*: Menilai turgor kulit untuk status hidrasi, mendeteksi sianosis perifer, mengukur suhu raba (hangat atau dingin), serta mendokumentasikan luka bakar, ruam, atau petekie.

2.3 Standardisasi Dokumentasi Medis (SOAP Format)

Seluruh data hasil investigasi klinis (Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik) wajib diintegrasikan dan dituliskan secara baku ke dalam rekam medis pasien menggunakan format perkembangan terstruktur SOAP:

Tabel Komponen Dokumentasi SOAP

BAGIAN FORMAT	KATEGORI DATA	DESKRIPSI ISI & IMPLEMENTASI KLINIS REKAM MEDIS
S – Subjective (Data Subjektif)	Keluhan Pasien	Berisi segala data penuturan lisan yang disampaikan oleh pasien atau keluarga. Mencakup Keluhan Utama, penjabaran OPQRST pada Riwayat Penyakit Sekarang (RPS), RPD, Riwayat Alergi, dan Riwayat Obat.
O – Objective (Data Objektif)	Hasil Pemeriksaan Nyata	Memuat seluruh data klinis riil yang didapatkan langsung oleh tenaga medis melalui pemeriksaan fisik General Appearance, Tanda-Tanda Vital (TTV), pemeriksaan fisis Head-to-Toe, serta hasil laboratorium atau radiologi.
A – Assessment (Penilaian Klinis)	Kesimpulan Medis	Sintesis analitis yang memuat Kesimpulan Klinis berupa Diagnosis Kerja awal (Working Diagnosis), Diagnosis Banding (Differential Diagnosis), atau pernyataan status perkembangan kondisi patologis pasien.
P – Plan (Rencana Tindakan)	Penatalaksanaan	Rencana komprehensif tindakan selanjutnya yang akan dieksekusi. Meliputi rencana pemberian terapi obat (terapi medikamentosa), rencana tindakan bedah, instruksi pemantauan atau observasi, edukasi pasien, hingga rencana transfer ruangan.

SIMULASI KASUS RIIL PENULISAN SOAP DI IGD

S (Subjective):

Pasien mengeluh nyeri dada kiri seperti tertindih beban berat sejak 1,5 jam yang lalu (Onset mendadak). Nyeri menjalar ke bahu kiri dan leher (Region & Radiation). Skala nyeri dirasakan berada di angka 8 dari 10 (Severity). Keluhan tidak berkurang dengan istirahat (Provocation). Pasien memiliki riwayat Hipertensi tidak kontrol sejak 5 tahun lalu (RPD). Riwayat alergi obat disangkal.

O (Objective):

- General Appearance: Tampak sakit berat, wajah meringis kesakitan, kulit teraba dingin disertai diaforesis (keringat dingin masif).
- Status Kesadaran: Alert (Kompos Mentis).
- Tanda-Tanda Vital: TD: 150/90 mmHg (Hipertensi), HR: 104 x/menit (Takikardi), RR: 24 x/menit (Takipnea), Suhu: 36,5°C, SpO₂: 96% pada udara bebas.

A (Assessment):

Diagnosis Kerja: *Acute Coronary Syndrome* (Sindrom Koroner Akut / Dugaan Serangan Jantung Koroner) + Hipertensi Stage II.

P (Plan):

- Pemasangan kanula nasal Oksigen 3 Liter per menit.
- Pemasangan akses IV kateter pembuluh darah vena (jalur infus).
- Perekaman EKG 12-lead sesegera mungkin.
- Pemberian terapi antiplatelet kombinasi (Aspirin + Clopidogrel) sesuai protokol kardiologi.
- Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan enzim jantung (Troponin).
- Lakukan observasi ketat tanda vital dan skala nyeri setiap 15 menit.

CHAPTER 3. EMERGENCY ASSESSMENT & BASIC LIFE SUPPORT

Penilaian Darurat dan Bantuan Hidup Dasar
(Immediate identification and stabilization of life-threatening conditions)

Emergency Assessment adalah proses pemeriksaan cepat pada pasien dengan kondisi yang berpotensi mengancam nyawa untuk menemukan masalah utama dan melakukan tindakan segera. Dalam kondisi emergency, tenaga medis menggunakan pendekatan yang terstruktur, yaitu:

ABCDE + Basic Life Support (BLS)

Tujuannya meliputi tiga pilar keselamatan pasien:

- *Mengenali masalah yang mengancam nyawa:* Mengidentifikasi kegawatan sirkulasi atau pernapasan dalam hitungan detik.
- *Memberikan tindakan segera:* Melakukan intervensi langsung pada saat masalah ditemukan tanpa menunda waktu.
- *Mencegah kondisi pasien memburuk:* Mempertahankan perfusi jaringan kronis dan oksigenasi serebral agar terhindar dari kerusakan organ permanen atau kematian.

3.1 Primary Survey (ABCDE)

Primary Survey merupakan pemeriksaan utama terhadap kondisi pasien yang mengancam nyawa. Pemeriksaan ini wajib dilakukan secara berurutan karena masalah yang ditemukan harus ditangani berdasarkan prioritas.

Urutan Evaluasi:

A → B → C → D → E

GOLDEN RULE PRIMARY SURVEY

Jika ditemukan masalah pada salah satu tahap, lakukan penanganan atau intervensi hingga stabil sebelum melanjutkan pencarian ke tahap berikutnya!

A – Airway (Jalan Napas)

Airway berfokus pada memastikan udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru dengan bebas tanpa hambatan mekanis. Gangguan pada jalan napas dapat menyebabkan pasien kekurangan oksigen dengan cepat (hipoksia fulminan) yang berujung pada kematian biologis dalam hitungan menit.

PENILAIAN JALAN NAPAS

Secara klinis, hal utama yang wajib diperhatikan oleh petugas IGD saat mendatangi pasien adalah:

- Apakah pasien dapat berbicara (secara jelas, sadar, dan tanpa hambatan).
- Apakah terdapat suara napas tambahan atau abnormal (stridor, gurgling, snoring).
- Apakah ada sumbatan fisik yang terlihat di dalam rongga mulut.

Tabel Tanda Gangguan Airway dan Kemungkinan Masalah

TANDA YANG DITEMUKAN	KEMUNGKINAN MASALAH PATOLOGIS
Tidak dapat berbicara	Jalan napas terganggu sepenuhnya (total obstruction) atau terjadi penurunan kesadaran berat yang mengancam refleks proteksi jalan napas.
Suara mengi / berbunyi (Stridor/ Wheezing)	Penyempitan jalan napas bawah atau atas akibat spasme laring, edema mukosa, ataupun reaksi anafilaksis berat.
Suara mendengkur (Snoring)	Lidah jatuh ke belakang atau jaringan lunak hipofaring menghalangi jalan napas akibat hilangnya tonus otot pada pasien tidak sadar.
Suara berkumur (Gurgling)	Terdapat sumbatan cairan (darah, sekret, muntahan) di jalan napas atas yang harus segera dibersihkan menggunakan suction.
Tidak ada suara napas	Kondisi sangat kritis. Sumbatan total sempurna atau pasien mengalami henti napas (apnea) yang membutuhkan resusitasi agresif.

BASIC AIRWAY MANAGEMENT (PENANGANAN DASAR JALAN NAPAS)

Tujuan: Membuka, membebaskan, dan mempertahankan patensi jalan napas agar aliran oksigenasi tetap adekuat.

1. Positioning (Mengatur Posisi Tubuh)

Memposisikan kepala dan leher secara anatomis agar jalan napas lebih terbuka, misalnya memposisikan pasien telentang pada permukaan yang rata dan keras.

2. Membuka Jalan Napas Manual

Dapat dilakukan dengan dua pilihan metode utama tergantung ada tidaknya riwayat trauma:

- *Head Tilt–Chin Lift* (Menengadahkan kepala dan mengangkat dagu): Digunakan untuk pasien non-trauma. Tujuannya adalah membantu menarik pangkal lidah ke depan untuk membuka jalur udara.
- *Jaw Thrust* (Mendorong rahang ke depan): Dilakukan dengan meletakkan jari-jari di sudut rahang bawah dan mendorongnya ke depan. Teknik ini biasanya digunakan pada pasien dengan kecurigaan cedera leher (trauma servikal) karena meminimalkan gerakan tulang belakang.

3. Mengeluarkan Sumbatan

Jika terlihat ada benda atau material yang menghalangi jalan napas, segera lakukan evakuasi mekanis. Contoh sumbatan meliputi: Cairan, Muntahan, atau Benda asing (gigi palsu lepasan, sisa makanan).

Catatan Klinis: Gunakan teknik finger swab (sapuan jari) secara hati-hati hanya jika benda asing terlihat jelas dan padat, atau gunakan mesin suction (penghisap) jika sumbatan berupa cairan.

4. Alat Bantu Jalan Napas (Airway Adjuncts)

Jika tindakan manual tidak mampu mempertahankan patensi jalan napas, pasang alat bantu sederhana:

- *OPA (Oropharyngeal Airway)*: Alat bantu jalan napas yang dimasukkan melalui mulut. Hanya boleh digunakan pada pasien yang tidak memiliki refleks muntah (pasien tidak sadar).
- *NPA (Nasopharyngeal Airway)*: Alat bantu jalan napas berbentuk selang melengkung yang dimasukkan melalui hidung. Dapat digunakan pada pasien yang masih sadar atau semi-sadar yang mengalami trismus (rahang terkunci).

B — Breathing (Pernapasan)

Breathing menilai apakah fungsi ventilasi pasien berjalan baik sehingga tubuh mendapatkan udara dan suplai oksigen secara adekuat untuk metabolisme sel.

PENILAIAN PERNAPASAN

Penilaian dikerjakan dengan metode Look, Listen, and Feel. Yang diamati secara detail meliputi:

- *Gerakan dada*: Apakah simetris antara dada kiri dan kanan, serta apakah ada penggunaan otot bantu napas.
- *Pola napas*: Frekuensi napas per menit (respiratory rate) dan kedalamannya.
- *Usaha pasien bernapas*: Adakah tanda-tanda kerja napas berlebih seperti cuping hidung kembang-kempis atau retraksi sela iga.

Tabel Tanda Gangguan Breathing dan Interpretasi Klinis

TANDA YANG DIAMATI	ARTI KLINIS & KONSEKUENSI FISIOLOGIS
Napas sangat cepat (Takipnea)	Tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen atau berkompensasi terhadap kondisi asidosis metabolik (misal RR > 24-30 x/menit).
Napas lambat (Bradipnea)	Ventilasi tidak adekuat (pertukaran udara kurang baik). Menandakan depresi pusat pernapasan, intoksikasi, atau fase pre-arrest (RR < 10 x/menit).
Sesak berat (Dispnea)	Kesulitan mendapatkan udara secara mekanis maupun pertukaran gas difusi di alveolus. Pasien tampak tersengal-sengal.
Gerakan dada tidak normal	Gangguan pernapasan struktural (misal gerakan asimetris pada flail chest, pneumotoraks, atau efusi pleura masif).

BANTUAN OKSIGEN

Bantuan oksigen adalah pemberian oksigen tambahan menggunakan alat tertentu untuk membantu memenuhi kebutuhan metabolik tubuh pasien yang mengalami hipoksia.

Tujuan: Meningkatkan jumlah tekanan parsial oksigen di alveolus dan mengoptimalkan saturasi hemoglobin di dalam darah.

Tabel Jenis Alat Oksigenasi Dasar

JENIS ALAT OKSIGEN	INDIKASI DAN PROTOKOL PENGGUNAAN KLINIS
Nasal cannula (Selang kecil di hidung)	Digunakan untuk kebutuhan oksigen ringan (pasien stabil). Laju aliran udara berkisar antara 1–6 Liter per menit (Lpm), memberikan fraksi oksigen (FiO_2) sekitar 24%–44%.
Simple mask (Masker oksigen sederhana)	Digunakan saat pasien membutuhkan suplai oksigen lebih banyak daripada nasal kanula. Diberikan dengan aliran 6–10 Lpm (FiO_2 40%–60%). Aliran tidak boleh < 5 Lpm untuk mencegah penumpukan CO_2 di dalam masker.
Non-rebreather mask (NRM) (Masker dengan kantong oksigen)	Diindikasikan pada kondisi akut yang membutuhkan konsentrasi oksigen tinggi tanpa bantuan ventilator (misal syok, trauma berat, atau gagal napas akut). Diberikan dengan laju 10–15 Lpm, mampu menyalurkan FiO_2 hingga 80%–90%. Pastikan kantong reservoir terisi penuh sebelum dipasang ke pasien.

C — Circulation (Sirkulasi / Aliran Darah)

Circulation berfokus pada evaluasi kemampuan sistem kardiovaskular tubuh dalam mempertahankan aliran darah, tekanan perfusi organ sistemik, dan menghantarkan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh.

PEMERIKSAAN SIRKULASI

Petugas IGD wajib menilai parameter hemodinamik makro secara simultan, yang dilihat dari:

- *Denyut nadi:* Kecepatan (HR), keteraturan ritme, dan kekuatan pulsasi (kuat/lemah). Periksa nadi karotis pada pasien tidak sadar, dan nadi radialis pada pasien sadar.
- *Kondisi kulit:* Menilai perfusi perifer melalui akral (hangat/dingin), kelembapan (kering/diaforesis masif), dan warna kulit (pucat/sianosis).
- *Adanya perdarahan aktif:* Melakukan evaluasi visual cepat dari ujung kepala hingga kaki untuk mencari sumber kehilangan darah eksternal.

KONTROL PERDARAHAN (BLEEDING MANAGEMENT)

Tujuan: Menghentikan atau mengurangi kehilangan volume darah intravaskular guna mencegah terjadinya syok hipovolemik.

Metode dasar penanganan perdarahan eksternal meliputi:

1. Direct Pressure (Tekanan langsung pada luka)

Merupakan langkah utama paling efektif. Penekanan mekanis langsung di atas robekan pembuluh darah dilakukan menggunakan Kasa steril dan dilanjutkan dengan Balutan tekan yang erat.

2. Elevasi (Meninggikan posisi ekstremitas)

Meninggikan posisi bagian tubuh yang terluka hingga berada lebih tinggi dari posisi organ jantung. Tujuannya adalah memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu mengurangi tekanan hidrostatik lokal sehingga perdarahan berkurang.

3. Tourniquet (Alat penekan pembuluh darah arterial)

Alat khusus berupa sabuk elastis atau mekanis untuk menghentikan perdarahan hebat secara total. Digunakan khusus pada *perdarahan ekstremitas (tangan atau kaki)* yang sangat berat di mana metode direct pressure tidak lagi efektif menahan laju perdarahan.

Peringatan: Catat waktu pemasangan tourniquet dengan jelas untuk mencegah komplikasi iskemia jaringan permanen atau nekrosis pada ekstremitas terkait.

D – Disability (Fungsi Saraf dan Kesadaran)

Disability bertujuan melihat secara cepat apakah terdapat gangguan pada sistem saraf pusat atau penurunan fungsi neurologis akut pasien.

Komponen utama yang dinilai:

- Respons pasien terhadap stimulus eksternal (menggunakan metode AVPU atau GCS).
- Kemampuan pasien untuk mengikuti instruksi motorik sederhana.
- Perubahan kondisi mental mendadak (delirium, disorientasi waktu dan tempat).
- Pemeriksaan refleks pupil (ukuran diameter, bentuk isokor/anisokor, dan kecepatan konstriksi terhadap paparan cahaya).

Tabel Tanda Gangguan Neurologis dan Kemungkinan Klinis

TANDA GANGGUAN NEUROLOGIS	KEMUNGKINAN PENYEBAB UTAMA
Bingung tiba-tiba (Delirium/ Disorientasi)	Gangguan fungsi otak akut akibat hipoksia, hipoglikemia ekstrem, atau fase awal intoksikasi zat kimia.
Tidak respons (Unresponsive)	Penurunan kesadaran dalam (koma) akibat trauma kepala berat, stroke hemoragik atau iskemik luas, atau kegagalan sirkulasi serebral global.
Kejang (Seizures)	Aktivitas listrik otot dan otak abnormal akibat epilepsi, ketidakseimbangan elektrolit berat, atau infeksi meningen (meningitis).
Kelemahan satu sisi tubuh (Hemiparesis)	Gangguan saraf fokal fungsional yang mengarah kuat pada serangan stroke akut atau lesi desak ruang (SOL) intrakranial.

E – Exposure (Pemeriksaan Seluruh Tubuh)

Exposure dilakukan dengan membuka seluruh pakaian pasien untuk menemukan masalah, jejas trauma, atau sumber cedera tersembunyi yang mungkin tidak terlihat jelas pada pemeriksaan awal.

Yang wajib diperiksa secara teliti meliputi:

- Luka tersembunyi di area punggung, lipatan ketiak, dan perineum.
- Perdarahan aktif tersembunyi.
- Cedera lain seperti deformitas tulang belakang, luka tusuk kecil, atau hematoma subkutan.
- Kondisi kulit secara utuh (adanya urtikaria anafilaksis, tanda emboli, atau luka bakar).

DUA HAL PENTING SAAT MELAKUKAN EXPOSURE

1. *Privasi Pasien:* Jaga privasi pasien secara ketat dengan memasang tirai penutup ruangan dan menutup kembali area tubuh yang selesai diperiksa.
2. *Suhu Tubuh Pasien:* Cegah risiko terjadinya *hipotermia* (terutama pada pasien trauma atau syok) dengan segera menyelimuti pasien menggunakan selimut hangat setelah evaluasi selesai. Hipotermia dapat memicu koagulopati yang memperburuk perdarahan.

3.2 Basic Life Support (BLS / Bantuan Hidup Dasar)

BLS adalah serangkaian tindakan pertolongan pertama kedaruratan medis untuk mempertahankan kehidupan pada pasien yang mengalami henti napas (apnea) atau henti jantung (cardiac arrest) sebelum tersedianya bantuan medis tingkat lanjut (ACLS).

Tujuan Utama BLS:

- *Mempertahankan aliran darah:* Menggantikan fungsi pompa jantung secara mekanis guna mengalirkan darah ke organ vital (otak dan miokardium).
- *Memberikan oksigen:* Menjaga ketersediaan oksigen minimal di dalam paru melalui napas bantuan.
- *Menunggu bantuan lanjutan:* Memperpanjang viabilitas sel tubuh hingga tim medis advance atau alat defibrilator manual tiba di lokasi kejadian.

Prinsip BLS (Rantai Kelangsungan Hidup)

Keberhasilan resusitasi sangat bergantung pada kecepatan intervensi. Urutan dasar langkah penanganan mengikuti alur berikut:

Recognize → Respond → CPR → AED

Tabel Alur Tahapan Tindakan BLS

TAHAP URUTAN	PENJELASAN PROSEDURAL KLINIS LAPANGAN
Recognize (Mengenali)	Menilai situasi lingkungan sekitar (ensure safety: aman diri, aman pasien, aman lingkungan) dan mengenali secara cepat apakah pasien mengalami henti jantung (menilai ketiadaan napas normal dan tidak adanya denyut nadi karotis dalam waktu maksimal 10 detik).
Respond (Merespons)	Memastikan pasien memberikan respons dengan cara menepuk pundak pasien dengan keras sambil memanggil ("Pak/Bu, apakah Anda baik-baik saja?"). Jika tidak merespons, segera aktifkan sistem penanggulangan gawat darurat (Call for Help / Code Blue).
CPR / RJP	Melakukan kombinasi tindakan kompresi dada berkualitas tinggi (high-quality CPR) dan pemberian bantuan napas secara ritmis sesuai dengan rasio pedoman resusitasi resmi.
AED	Menggunakan alat kejut jantung otomatis (Automated External Defibrillator) sesegera mungkin begitu alat tersebut tersedia di lokasi guna menganalisis dan mengoreksi irama jantung yang syokabel (VF / VT tanpa nadi).

CPR Dewasa (Cardiopulmonary Resuscitation / RJP)

CPR wajib segera diinisiasi ketika pasien terkonfirmasi: *Tidak sadar DAN Tidak bernapas secara normal / napas satu-satu (gasping)* serta nadi karotis tidak teraba.

Rasio Standar Protokol AHA (American Heart Association): Lakukan 30 kompresi dada diikuti oleh 2 kali napas bantuan (Rasio 30:2) untuk penolong tunggal maupun tim.

KOMPONEN UTAMA KOMPRESI DADA BERKUALITAS TINGGI (HIGH-QUALITY CPR):

1. Chest Compression (Kompresi dada / pijat jantung)

Tujuan: Menciptakan perbedaan tekanan intratorakal untuk membantu jantung memompa darah ke seluruh sirkulasi tubuh.

Prinsip Tindakan: Posisi tumit tangan diletakkan tepat di tengah-tengah dada pasien (setengah bawah tulang sternum). Tekanan diberikan secara tegak lurus mengandalkan berat badan penolong dengan kecepatan ritme 100–120 kali per menit, kedalaman kompresi minimal 5 cm (namun tidak lebih dari 6 cm), serta memastikan dada memantul kembali sempurna (complete chest recoil) di setiap jeda kompresi tanpa mengangkat tangan dari sternum.

2. Rescue Breath (Napas bantuan)

Memberikan volume udara cadangan ke dalam paru-paru pasien melalui teknik mouth-to-mouth, mouth-to-mask, atau menggunakan bag-valve-mask (Ambu bag). Setiap tiupan diberikan selama 1 detik dan pastikan terlihat adanya elevasi (kenaikan) dinding dada pasien.

CPR Anak dan Bayi (Pediatric Resuscitation)

Prinsip patofisiologi resusitasi anak dan bayi memiliki landasan dasar yang sama dengan pasien dewasa, tetapi teknik pelaksanaan fisis wajib disesuaikan dengan ukuran anatomi tubuh anak untuk meminimalkan risiko cedera fraktur kostae atau trauma organ dalam.

Tabel Perbandingan CPR Dewasa vs Anak/Bayi

PARAMETER	RESUSITASI DEWASA	RESUSITASI ANAK DAN BAYI
Kekuatan Tekanan	Menggunakan kekuatan penuh dari kedua belah tangan yang saling bertumpu.	Tekanan jauh lebih lembut. Anak: Menggunakan 1 atau 2 tangan disesuaikan postur tubuh. Bayi: Menggunakan teknik dua jari (telunjuk & tengah) atau dua jempol mengitari dada.
Kedalaman Kompresi	Kedalaman berkisar antara 5 cm hingga maksimal 6 cm.	Disesuaikan ukuran tubuh: sekitar 4 cm untuk bayi (1/3 diameter anteroposterior dada) dan sekitar 5 cm untuk anak-anak.
Rasio Kompresi:Napas	Selalu 30:2 (baik 1 penolong maupun 2 penolong).	30:2 jika penolong tunggal, namun berubah menjadi 15:2 jika dilakukan oleh 2 orang penolong medis.

AED (Automated External Defibrillator)

AED adalah alat medis portabel yang mampu menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan energi kejutan listrik (defibrilasi) untuk membantu mengembalikan sinkronisasi irama sirkulasi jantung yang mengalami Ventricular Fibrillation (VF) atau Ventricular Tachycardia (VT).

Penggunaan umum dan langkah operasional baku AED di lapangan:

1. **Nyalakan alat:** Tekan tombol power/on atau buka penutup AED (beberapa alat otomatis menyala saat dibuka).
2. **Tempelkan elektroda (Pads):** Pasang bantalan perekat elektroda pada kulit dada pasien yang telanjang sesuai petunjuk gambar yang tertera pada pads (satu di dada kanan atas di bawah tulang selangka, satu lagi di dada kiri bawah atau apeks jantung).
3. **Ikuti instruksi suara alat:** AED akan mengeluarkan panduan suara verbal secara otomatis. Berhentilah melakukan kompresi saat AED memerintahkan perintah: "*Jangan sentuh pasien, sedang menganalisis irama jantung*".
4. **Pastikan keamanan sebelum memberikan kejutan:** Jika alat mendeteksi irama yang memerlukan kejutan listrik (shock advised), alat akan melakukan pengisian energi (charging). Penolong wajib berteriak lantang untuk memastikan tidak ada satu pun orang yang menyentuh pasien: "*Saya aman, kamu aman, semua aman!*", lalu tekan tombol "Shock". Segera lanjutkan kompresi dada setelah kejutan diberikan.

Recovery Position (Posisi Pemulihan)

Recovery Position adalah pengaturan posisi anatomi lateral yang stabil, aman, dan protektif bagi pasien gawat darurat yang telah melewati fase kritis.

Indikasi Penggunaan: Digunakan khusus pada pasien yang mengalami *penurunan kesadaran*, namun masih bernapas secara normal, memiliki denyut nadi adekuat, dan *tidak membutuhkan tindakan CPR*, serta dipastikan bebas dari risiko jika terjadi cedera patah tulang belakang (spinal trauma).

Tujuan Klinis:

- Menjaga jalan napas tetap terbuka dan paten secara mekanis dengan mencegah lidah jatuh ke area hipofaring.
- Mengurangi risiko aspirasi lambung atau tersedak apabila pasien mengalami muntah atau adanya akumulasi cairan atau sekret di dalam mulut.

Posisi Tubuh Pasien: Pasien dimiringkan ke salah satu sisi (kiri atau kanan) dengan posisi tubuh yang stabil. Tangan yang berada di atas diletakkan di bawah pipi untuk menyangga kepala, dan kaki yang berada di atas ditekuk membentuk sudut 90 derajat guna mencegah tubuh pasien terguling ke depan atau ke belakang.

CHAPTER 4. STABILISASI AWAL PASIEN GAWAT DARURAT

Initial Stabilization of Emergency Patient

(Immediate post-assessment management and critical care preparation)

Stabilisasi awal adalah proses mempertahankan kondisi pasien agar tetap aman setelah dilakukan penilaian awal. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan fungsi organ vital tidak mengalami penurunan lebih lanjut selama proses diagnostik maupun transfer.

Pada tahap ini, tenaga medis berfokus untuk:

- *Mempertahankan kondisi pasien:* Menjaga parameter fisiologis dalam batas aman.
- *Mencegah perburukan:* Mengantisipasi komplikasi akut yang mengancam nyawa.
- *Mengatasi masalah utama:* Memberikan solusi instan pada kegawatan organ target.
- *Mempersiapkan pasien untuk perawatan berikutnya:* Memastikan kondisi pasien aman untuk prosedur definitif, operasi, atau transfer ke ruang rawat intensif (ICU).

PRINSIP UTAMA STABILISASI

Kenali masalah → Berikan tindakan → Pantau respons → Evaluasi ulang

4.1 Initial Management (Manajemen Awal Pasien)

Initial management adalah langkah sistematis yang dilakukan segera setelah pasien dinilai untuk menentukan jenis intervensi medis serta skala prioritas tindakan yang diperlukan.

Tujuannya mencakup:

- Menjaga kondisi pasien tetap stabil secara konsisten.
- Mengurangi risiko komplikasi sekunder akibat lambatnya penanganan.
- Memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan derajat kebutuhannya.

A. Menentukan Prioritas Pasien

Dalam lingkungan IGD, setiap pasien datang dengan kebutuhan penanganan dan tingkat keparahan patologi yang berbeda-beda. Penentuan prioritas ini dilakukan secara objektif berdasarkan:

- Tingkat kegawatan kondisi klinis saat masuk.
- Risiko memburuknya kondisi fisis dalam hitungan menit jika penanganan ditunda.
- Kebutuhan mutlak akan tindakan penyelamatan jiwa segera (life-saving interventions).

Contoh Aplikasi Klinis: Pasien dengan kondisi perdarahan aktif masif akibat trauma wajib jauh lebih diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu dibanding pasien dengan luka lecet atau luka ringan, karena pasien trauma memiliki risiko tinggi mengalami kehilangan volume darah sirkulasi (syok hipovolemik) fatal.

B. Monitoring Kondisi Pasien

Monitoring atau pemantauan kondisi pasien secara berkala wajib dikerjakan secara berkesinambungan untuk menilai efektivitas serta perkembangan klinis pasien setelah mendapatkan tindakan resusitasi awal.

Tujuan monitoring meliputi: Menilai apakah kondisi pasien membaik, mengetahui perubahan kondisi fisis sekecil apa pun, serta menentukan langkah tindakan medis selanjutnya.

Tabel Parameter Monitoring Berkala Pasien IGD

PARAMETER YANG DIPANTAU	TUJUAN KLINIS & EVALUASI INTERVENSI
<i>Respons pasien</i>	Melihat perubahan kondisi fisis umum dan fungsi organ vital secara makro.
<i>Keluhan pasien</i>	Menilai perkembangan gejala subjektif (seperti penurunan skala nyeri, berkurangnya sesak).
<i>Kondisi luka</i>	Melihat ada tidaknya perdarahan sekunder, rembesan darah baru, atau perubahan struktural jaringan.
<i>Respons terhadap terapi</i>	Menilai tingkat keberhasilan tindakan medis yang telah diberikan (misal perbaikan status hemodinamik).

C. Pencegahan Perburukan Kondisi (Preventing Deterioration)

Pasien gawat darurat yang telah mendapatkan tindakan awal tetap membutuhkan pengawasan yang ketat karena ancaman perburukan fisiologis akut dapat terjadi sewaktu-waktu. Upaya pencegahan tersebut diimplementasikan melalui protokol berikut:

1. Observasi Berkelanjutan (Continuous Observation)

Pasien dipantau secara ketat, terjadwal, dan berkala menggunakan monitor parameter tanda vital guna mendeteksi deviasi klinis secara dini.

2. Menjaga Keamanan Pasien (Patient Safety)

Memastikan seluruh aspek keselamatan fisik pasien terpenuhi selama berada di bed IGD. Contoh aplikasinya meliputi: Memastikan *posisi pasien aman* dan anatomis, memasang penyangga tempat tidur guna *mencegah pasien jatuh*, serta *senantiasa menjaga kenyamanan pasien*.

3. Eskalasi Penanganan

Merupakan protokol peningkatan bantuan medis atau modifikasi terapi secara cepat apabila kondisi pasien terdeteksi mengalami penurunan fungsi organ (memburuk). Langkah operasional eskalasi meliputi:

- Memberikan laporan klinis yang valid dan komprehensif kepada dokter penanggung jawab.
- Memanggil bantuan tim medis tambahan (misalnya mengaktifkan sistem Code Blue).
- Menyiapkan set peralatan medis untuk tindakan lanjutan tingkat mahir (seperti intubasi endotrakeal).

4.2 Basic Emergency Procedure (Prosedur Dasar Emergency)

Prosedur dasar emergency merupakan rangkaian tindakan teknis klinis minimal yang wajib dikuasai untuk membantu mempertahankan stabilitas homeostatis tubuh pasien gawat darurat.

A. Pemasangan IV Line (Intravenous Line)

Pemasangan IV line atau akses jalur pembuluh darah vena perifer dilakukan sebagai modalitas masuknya terapi cairan dan obat-obatan secara instan ke dalam sirkulasi sistemik. Akses ini digunakan untuk: *Pemberian cairan resusitasi*, *Pemberian obat injeksi emergensi*, serta *Persiapan tindakan medis* atau prosedur operasi.

Tabel Komponen Utama Fasilitas IV Line

ALAT MEDIS	FUNGSI KLINIS OPERASIONAL
IV catheter	Selang plastik kecil/kateter yang dimasukkan dan ditinggal di dalam lumen pembuluh darah vena.
Infusion set	Perangkat selang steril yang menghubungkan sumber cairan infus dengan kateter pasien.
Cairan infus	Cairan steril sediaan khusus yang diberikan melalui pembuluh darah untuk hidrasi atau resusitasi.

PRINSIP PEMASANGAN IV LINE:

- Wajib menggunakan *teknik bersih atau steril* (aseptik) sebagai cara kerja utama untuk mencegah masuknya kuman dan menghindari komplikasi flebitis.
- Memastikan jalur paten dan berfungsi baik dengan melakukan aspirasi darah atau flusing salin secara berkala.
- Mengamankan posisi IV menggunakan fiksasi plaster yang adekuat agar tidak mudah bergeser atau lepas (dislodgemen).

B. Pemberian Cairan (Fluid Therapy)

Terapi cairan bertujuan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan kecukupan volume intravaskular, serta menjamin perfusi jaringan perifer tetap adekuat. Terapi ini diberikan secara agresif pada kondisi klinis seperti: *Kehilangan cairan* akibat dehidrasi, *Perdarahan* aktif, atau kondisi *kekurangan cairan tubuh* lainnya (misal luka bakar luas).

Tabel Jenis Cairan Infus Dasar

JENIS CAIRAN	FUNGSI UTAMA DAN KARAKTERISTIK FISIOLOGIS
Kristaloid	Menggantikan cairan tubuh dan volume intravaskular yang hilang (contoh sediaan: Normal Saline 0.9% atau Ringer's Lactate).
Cairan elektrolit	Membantu mengoreksi ketidakseimbangan kadar mineral dan ion di dalam tubuh guna menjaga fungsi hantaran listrik jantung serta saraf.

Catatan Tambahan: Setelah pemberian cairan, pasien perlu dipantau secara berkala untuk melihat respons terapi, seperti memantau produksi urin (urine output), status mental, dan tanda-tanda kelebihan cairan (overload cairan seperti ronkhi paru).

C. Pemberian Oksigen (Oxygen Therapy)

Pemeriksaan dan pemberian oksigen dilakukan sebagai langkah intervensi segera untuk membantu memenuhi kebutuhan oksigen jaringan tubuh pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau hipoksia.

Tujuan utamanya meliputi: Membantu mengoptimalkan fungsi organ vital yang sensitif terhadap oksigen (otak, jantung, ginjal) serta mengurangi risiko komplikasi akibat kekurangan oksigen (hipoksia seluler).

Catatan Klinis: Pemilihan alat oksigen (nasal kanula, masker sederhana, atau Non-Rebreathing Mask) wajib disesuaikan dengan kebutuhan klinis, saturasi oksigen awal (SpO_2), dan usaha napas pasien.

D. Monitoring Pasien Setelah Tindakan

Setelah tindakan emergency diberikan, pasien harus segera dievaluasi kembali (re-assessment) secara objektif untuk menentukan langkah disposisi berikutnya.

Tabel Matriks Tindakan Berdasarkan Evaluasi Pasien

KONDISI PASIEN SETELAH TINDAKAN	TINDAKAN ALUR MEDIS SELANJUTNYA
Membantu membaik	Lanjutkan observasi berkala di ruang perawatan atau persiapkan transfer ruangan non-intensif.
Tetap sama	Lakukan evaluasi ulang secara menyeluruh, periksa ulang ketepatan dosis obat/cairan, dan pertimbangkan diagnosis banding lain.
Memburuk	Lakukan tindakan lanjutan agresif (resusitasi tingkat lanjut) dan segera koordinasikan dengan tim intensif.

4.3 Penanganan Kasus Dasar IGD

A. Trauma

Trauma adalah kondisi cedera fisik pada jaringan tubuh yang terjadi akibat benturan, kecelakaan, atau adanya gaya fisik eksternal lainnya. Contoh kejadian meliputi: *Kecelakaan kendaraan bermotor*, peristiwa *jatuh* dari ketinggian, atau terkena *benturan keras* benda tumpul/tajam.

Tujuan penanganan trauma di IGD meliputi:

- Mencegah cedera bertambah parah (mencegah cedera sekunder).
- Menjaga dan memproteksi bagian tubuh yang mengalami cedera struktural.
- Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan lanjutan (seperti rontgen atau CT scan).

Yang wajib diperhatikan secara teliti: Lokasi anatomi cedera, mekanis atau penyebab utama cedera, serta perubahan kondisi klinis pasien secara keseluruhan.

TINDAKAN UTAMA TRAUMA: IMOBILISASI

Imobilisasi adalah tindakan membatasi gerakan bagian tubuh atau ekstremitas yang mengalami cedera.

Tujuan imobilisasi: Mengurangi sensasi nyeri lokal secara signifikan serta mencegah terjadinya kerusakan tambahan pada jaringan lunak, pembuluh darah, dan persarafan di sekitar area trauma.

B. Perdarahan

Perdarahan atau keluar darah dari pembuluh darah akibat hilangnya kontinuitas dinding vaskular dapat terjadi dipicu oleh: Luka terbuka, insiden *trauma* mekanis, atau adanya *kerusakan pembuluh darah spontan*.

Tabel Klasifikasi Jenis Perdarahan

JENIS PERDARAHAN	PENJELASAN KARAKTERISTIK KLINIS
<i>Eksternal</i>	Darah terlihat keluar secara nyata mengalir dari permukaan tubuh melalui robekan kulit.
<i>Internal</i>	Darah keluar di dalam rongga tubuh (seperti rongga abdomen, toraks, atau intrakranial) dan tidak terlihat langsung dari luar.

Fokus Penanganan Utama: Mengurangi atau menghentikan perdarahan secepat mungkin, melindungi area luka dari kontaminasi luar, serta memantau kondisi sirkulasi pasien secara ketat.

C. Syok (Shock)

Syok adalah kondisi kegawatan mengancam nyawa ketika sistem sirkulasi darah tubuh mengalami kegagalan akut dan tidak mampu memenuhi kebutuhan aliran darah serta suplai oksigen yang cukup untuk metabolisme jaringan organ tubuh. Jika tidak segera ditangani secara agresif, syok dapat dengan cepat menyebabkan gangguan fungsi organ multisistem yang permanen (gagal organ).

Tabel Jenis-Jenis Syok dan Penyebabnya

JENIS SYOK	PENYEBAB PATOFISIOLOGI UTAMA	CONTOH KASUS KLINIS
<i>Hipovolemik</i>	Kekurangan volume darah sirkulasi atau cairan intravaskular secara drastis.	Perdarahan hebat (trauma), dehidrasi berat, muntaber berat.
<i>Kardiogenik</i>	Gangguan primer pada fungsi pompa mekanis jantung.	Infark miokard akut berat, gagal jantung dekompensasi.
<i>Distributif</i>	Pelebaran (vasodilatasi) pembuluh darah perifer secara masif dan abnormal.	Infeksi bakteri berat (sepsis), reaksi alergi sistemik berat (anafilaksis).
<i>Obstruktif</i>	Hambatan fisik mekanis terhadap aliran darah di sirkulasi pusat.	Sumbatan pembuluh darah paru (emboli paru masif), tamponade jantung.

Tabel Tanda-Tanda Klinis Syok

TANDA KLINIS	ARTI DAN KONSEKUENSI FISIOLOGIS ORGAN
Lemah	Tubuh mengalami kekurangan energi dan penurunan volume aliran darah sirkulasi sistemik.
Kulit pucat / dingin	Terjadi vasokonstriksi kompensasi, di mana aliran darah ke kulit dikurangi demi menyelamatkan organ vital.
Gelisah	Organ otak mulai mengalami kekurangan suplai oksigen dan penurunan perfusi serebral ringan.
Perubahan kesadaran	Menandakan gangguan fungsi otak stadium lanjut akibat hipoksia serebral yang memburuk.

PENANGANAN AWAL SYOK:

Tujuan: Mempertahankan kecukupan sirkulasi darah sistemik, mengembalikan perfusi jaringan organ target, dan mencegah kondisi memburuk ke arah kematian biologis.

1. *Cari Penyebab Utama:* Memetakan etiologi syok secara cepat, apakah bersumber dari *perdarahan*, cedera kepala/tulang belakang, infeksi sistemik, atau adanya *gangguan jantung bawaan/akut*.
2. *Pemberian Cairan (Resusitasi Cairan):* Melakukan pemberian cairan intravena dalam jumlah dan kecepatan tertentu secara agresif untuk membantu mempertahankan tekanan pengisian sirkulasi darah serta curah jantung.
3. *Mengatasi Penyebab Utama (Definitive Target):* Mengoreksi sumber patologis spesifik yang memicu terjadinya syok.

Tabel Fokus Tindakan Berdasarkan Penyebab Syok

PENYEBAB SPESIFIK SYOK	FOKUS TINDAKAN INTERVENSI MEDIS
Perdarahan	Menghentikan sumber perdarahan (mekanis, ligasi, atau pembedahan).
Infeksi berat	Terapi kausatif sesuai penyebab (pemberian antibiotik spektrum luas awal).
Gangguan jantung	Penanganan khusus kardiologi (pemberian inotropik, vasoaktif, atau reperfusi).

D. Luka (Wound)

Luka adalah kondisi hilangnya kontinuitas atau kerusakan pada jaringan struktural tubuh (terutama kulit dan jaringan bawah kulit).

Tabel Jenis Luka Dasar

JENIS LUKA	CONTOH MEKANISME TERJADINYA LUKA
<i>Luka lecet</i>	Terjadi akibat gesekan permukaan kulit dengan benda kasar (kerusakan epidermis superfisial).
<i>Luka robek</i>	Kulit terbuka dengan tepi yang tidak rata akibat trauma benda tumpul.
<i>Luka tusuk</i>	Penetrasi dalam ke dalam jaringan tubuh yang dipicu oleh penetrasi benda tajam (misal paku, pisau).

Tujuan perawatan luka: Melindungi jaringan yang terekspos dari trauma sekunder serta mengurangi risiko infeksi bakteri lokal atau sistemik.

Langkah Tindakan: Melakukan tindakan *membersihkan luka* menggunakan cairan salin normal, *menutup luka* dengan kasa steril, serta selalu *mengobservasi kondisi luka* pasca-perawatan.

E. Fraktur (Patah Tulang)

Fraktur terjadi ketika struktur jaringan tulang mengalami retak, diskontinuitas, atau patah akibat beban mekanis yang melebihi daya tahan tulang tersebut.

Tanda klinis utama fraktur: Rasa nyeri hebat yang terlokalisasi, pembengkakan (*bengkak*) akibat hematoma, serta ekstremitas menjadi sulit digerakkan secara normal atau terdapat deformitas.

PENANGANAN FRAKTUR: IMOBILISASI DAN BIDAI

Langkah penanganan utama adalah melakukan *imobilisasi* untuk membatasi gerakan tulang yang cedera.

Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan *bidai* (alat penyangga tulang) yang dipasang melewati minimal dua sendi di area fraktur.

Tujuan pemasangan bidai: Mengurangi pergerakan fragmen patahan tulang secara total, meredakan nyeri, serta mencegah terjadinya cedera tambahan pada pembuluh darah maupun saraf perifer di sekitarnya.

F. Pasien Tidak Sadar

Pasien tidak sadar adalah pasien yang mengalami penurunan fungsi neurologis global sehingga tidak mampu memberikan respons yang normal terhadap stimulus verbal, taktil, maupun visual dari lingkungan sekitar.

Kemungkinan penyebab penurunan kesadaran meliputi: Kejadian *cedera kepala* (trauma intrakranial), kondisi *kekurangan oksigen* ke otak (hipoksia serebral), atau adanya *gangguan metabolik* (gangguan proses kimia tubuh seperti kondisi hipoglikemia ekstrem atau ketoasidosis).

Fokus Penanganan: Menjaga keselamatan fisik pasien, mengamati perubahan kondisi neurologis secara ketat, serta mencari penyebab utama penurunan kesadaran secara cepat lewat pemeriksaan penunjang.

4.4 Dokumentasi Stabilisasi

Semua langkah tindakan medis, pemberian obat, dan perubahan parameter klinis selama proses stabilisasi awal wajib dicatat secara mendetail, legal, dan akurat ke dalam lembar rekam medis pasien.

Tabel Komponen Baku Dokumentasi Stabilisasi

KOMPONEN DOKUMENTASI	ISI CATATAN KLINIS YANG WAJIB DITULIS
Waktu	Kapan tepatnya (jam dan menit) suatu tindakan medis atau pemberian obat dilakukan.
Tindakan	Apa jenis intervensi yang diberikan (misal dosis obat, kecepatan aliran cairan, ukuran kateter IV).
Respons	Bagaimana perubahan kondisi pasien setelah intervensi (perbaikan tanda vital atau tanda perburukan).

DIAGNOSTIC EVALUATION & CLINICAL DECISION SUPPORT

Evaluasi Diagnostik dan Pendukung Keputusan Klinis
(Advanced medical imaging integrations and patient safety protocols)

Radiologi adalah bidang medis yang menggunakan teknologi pencitraan (*imaging* / pembuatan gambaran bagian dalam tubuh) untuk membantu tenaga medis melihat kondisi patologis yang tidak dapat dinilai hanya dari pemeriksaan luar fisis saja. Radiologi berperan vital sebagai penunjang diagnosis serta membantu menentukan rencana terapi komprehensif.

Chapter 5. Pengenalan Radiologi

5.1 Peran Radiologi dalam Pelayanan Medis

Secara fungsional, radiologi membantu tenaga medis dalam:

- *Menemukan kelainan di dalam tubuh:* Mengidentifikasi lesi, massa, atau kerusakan struktural organ internal.
- *Memastikan dugaan penyakit:* Memvalidasi hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik awal secara objektif.
- *Menilai tingkat keparahan kondisi:* Mengukur derajat kerusakan, luasnya area trauma, atau stadium patologis penyakit.
- *Membantu menentukan tindakan medis:* Menjadi panduan anatomis operasional sebelum intervensi invasif dilakukan.

Radiologi bukanlah satu-satunya dasar tunggal dalam penegakan diagnosis kerja, tetapi menjadi salah satu pilar sumber informasi klinis penting yang tidak dapat dipisahkan.

A. Tujuan Pemeriksaan Radiologi

1. MEMBANTU DIAGNOSIS

Pemeriksaan pencitraan membantu klinisi menjawab pertanyaan penting: *Apa penyebab keluhan pasien? Bagian tubuh mana yang mengalami masalah? Seberapa berat kondisinya?*

Contoh Kasus Riil: Pasien mengalami insiden jatuh, mengeluh nyeri kaki ekstrem, kemudian dilakukan prosedur X-Ray, hingga akhirnya ditemukan adanya *fraktur* (patah tulang).

2. MENENTUKAN LOKASI KELAINAN

Radiologi dapat menunjukkan lokasi anomali struktural atau perdarahan internal secara tepat dan jelas berdasarkan koordinat anatomis.

Contoh Kasus Riil: Pemeriksaan CT Scan kepala dapat membantu melihat letak, volume, dan lokasi perdarahan di dalam rongga otak secara presisi.

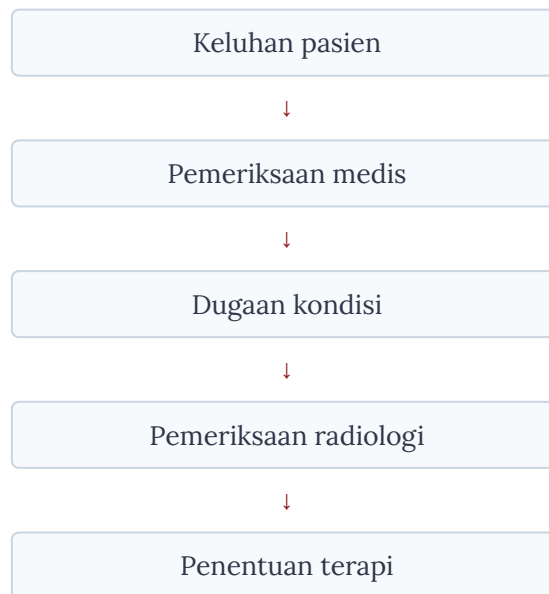
3. MENENTUKAN RENCANA PENANGANAN

Hasil interpretasi gambar radiologi membantu dokter spesialis menentukan arah kebijakan terapi selanjutnya.

- Fraktur tanpa pergeseran fragmen tulang: Diarahkan pada kemungkinan terapi konservatif (pemasangan gips/ tanpa operasi).
- Fraktur dengan pergeseran fragmen tulang yang jauh (displaced): Diarahkan pada kemungkinan tindakan reduksi terbuka dan fiksasi internal (operasi bedah ortopedi).

B. Hubungan Radiologi dengan Diagnosis

Aplikasi radiologi wajib diintegrasikan selaras dengan temuan klinis subjektif dan objektif pasien. Alur logika klinis digambarkan sebagai berikut:



CONTOH HUBUNGAN KLINIS LAPANGAN:

- Kasus 1

Keluhan: Nyeri dada akut mendadak.

Pemeriksaan: X-Ray dada (Foto Toraks).

Tujuan: Melihat kondisi paru, bayangan jantung, dan struktur tulang dinding dada.

- Kasus 2

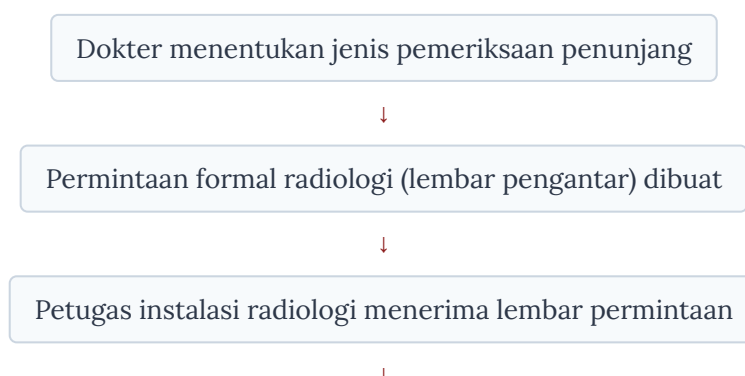
Keluhan: Penurunan kesadaran atau cedera kepala setelah kecelakaan lalulintas.

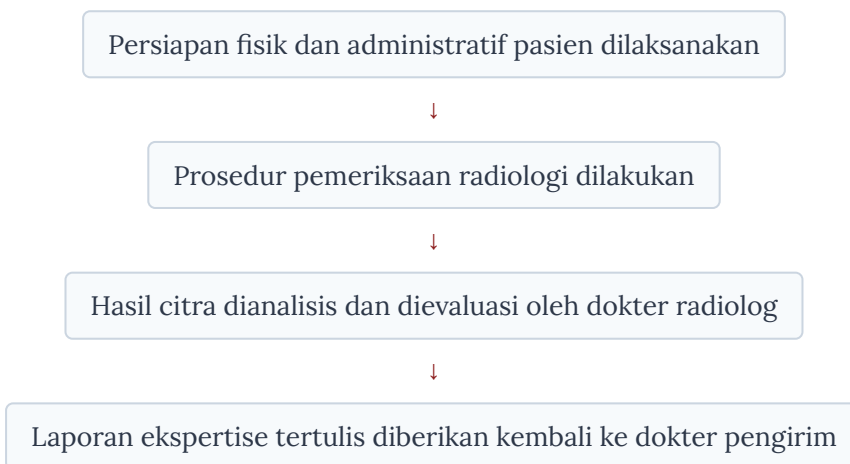
Pemeriksaan: CT kepala (CT Scan Brain).

Tujuan: Mencari kemungkinan adanya hematoma intrakranial, perdarahan, atau cedera fokal otak.

5.2 Alur Permintaan Pemeriksaan Radiologi

Seluruh pemeriksaan penunjang radiologi wajib dilaksanakan secara prosedural berdasarkan kebutuhan indikasi medis pasien. Alur operasional kerja meliputi:





Tabel Peran Multi-Profesi Tenaga Medis di Instalasi Radiologi

TENAGA KESEHATAN	PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN BATAS FUNGSIONAL
Dokter (Klinisi Pengirim)	Menentukan jenis pemeriksaan radiologi yang sesuai indikasi dan membaca hasil korelasi klinisnya langsung ke pasien.
Radiografer	Tenaga teknis yang mengoperasikan perangkat alat pencitraan, mengatur dosis aman, serta mengambil gambar/citra medis.
Radiolog	Dokter spesialis radiologi (Sp.Rad) yang melakukan interpretasi ekspertise, membaca detail kelainan, dan menerbitkan laporan diagnosis tertulis.
Perawat / Paramedis	Membantu persiapan fisik pasien, memasang akses IV obat kontras, serta menjaga keselamatan (safety) pasien selama pemindahan.

5.3 Persiapan Pasien Radiologi

Rangkaian persiapan komprehensif wajib dilaksanakan sebelum paparan radiasi agar: *Pemeriksaan berjalan aman, Hasil citra akurat/bebas artefak, serta Mengurangi risiko komplikasi sekunder.*

A. Identifikasi Pasien (Patient Verification)

Sebelum mesin radiasi dinyalakan, petugas wajib melakukan konfirmasi identitas secara aktif guna menghindari kesalahan prosedur medis (patient safety goals). Prinsip utamanya adalah: *Right patient, right examination* (pasien yang benar, jenis pemeriksaan yang benar, dan bagian tubuh yang benar).

B. Persiapan Berdasarkan Modalitas Pemeriksaan

1. PEMERIKSAAN X-RAY KONVENSIONAL

Persiapan minimal meliputi: Melepaskan seluruh benda logam (seperti kalung, cincin, bra berkawat) yang berada di area pemeriksaan agar tidak menimbulkan bayangan opak. Serta mengatur posisi tubuh pasien sesuai proyeksi anteroposterior (AP) atau lateral.

2. PEMERIKSAAN CT SCAN (COMPUTED TOMOGRAPHY)

Persiapan meliputi: Menilai kebutuhan zat kontras intravena melalui evaluasi fungsi ginjal (kadar ureum/kreatinin serum) serta memastikan kondisi fisiologis pasien stabil saat berbaring di dalam gantry.

3. PEMERIKSAAN MRI (MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

Memiliki protokol persiapan paling ketat karena menggunakan medan magnet berkekuatan tinggi. Pasien wajib menginformasikan secara tertulis dan lisan mengenai keberadaan: Implan logam, alat elektronik di dalam tubuh (seperti alat pacu jantung / pacemaker), serta benda logam eksternal lainnya yang dapat tertarik oleh magnet.

4. PEMERIKSAAN USG (ULTRASONOGRAFI)

Persiapan sangat bergantung pada organ target yang akan dievaluasi. Sebagai contoh, pemeriksaan USG abdomen (perut) membutuhkan persiapan tertentu seperti berpuasa beberapa jam sebelum tindakan atau menahan buang air kecil agar kandung kemih terisi penuh, sehingga visualisasi organ dalam terlihat lebih jelas.

C. Keselamatan Pasien Radiologi (Radiological Safety)

1. PROTEKSI RADIASI

Seluruh aktivitas proteksi wajib mengacu pada asas proteksi radiasi internasional yang dikenal sebagai prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable* / paparan radiasi dibuat seminimal mungkin). Implementasi praktisnya berarti: Menggunakan modalitas radiasi hanya jika terdapat indikasi medis yang jelas, serta mengurangi paparan radiasi yang tidak perlu baik bagi pasien, petugas, maupun lingkungan.

2. PEMERIKSAAN RIWAYAT PENTING (SCREENING)

Skrining kesehatan wajib ditanyakan secara eksplisit terutama sebelum tindakan radiologi tertentu dilaksanakan, mencakup:

- Status kehamilan (guna menghindari efek teratogenik radiasi pada janin).
- Riwayat alergi terhadap media kontras berbasis iodine atau gadolinium.
- Kondisi medis penyerta lainnya (seperti gagal ginjal akut/kronis).

Penjelasan Tambahan: Penerapan ALARA diwujudkan melalui tiga pilar proteksi radiasi utama, yaitu: Pengaturan Waktu (mengurangi durasi paparan), Jarak (memaksimalkan jarak aman dari sumber radiasi), dan Perisai (menggunakan apron berbahan timbal/lead saat prosedur berlangsung).

CHAPTER 6. MODALITAS RADIOLOGI DASAR

6.1 X-Ray (Radiografi)

X-Ray atau radiografi adalah prosedur pemeriksaan diagnostik non-invasif menggunakan paparan energi radiasi sinar-X. Prinsip dasarnya, alat ini menghasilkan gambar penunjang medis struktural berdasarkan perbedaan tingkat penyerapan daya tembus sinar-X oleh masing-masing densitas jaringan tubuh yang dilewatinya.

Tabel Gambaran Umum Karakteristik Tampilan Citra X-Ray

STRUKTUR ANATOMIS JARINGAN	TAMPILAN VISUAL PADA HASIL FILM
Tulang	Putih (karena menyerap radiasi paling tinggi / radiopak)
Udara	Gelap / Hitam (karena tidak menyerap radiasi / radiolusen)
Jaringan lunak	Abu-abu (tingkat penyerapan radiasi bersifat intermediet)

Penjelasan Klinis: Perbedaan kontras warna kelabu hingga putih opak ini membantu klinisi mengidentifikasi garis fraktur, akumulasi cairan, atau massa jaringan abnormal secara cepat.

Area Penggunaan Utama:

- Evaluasi struktural keras pada segmen *Tulang*.
- Penilaian celah atau stabilitas struktural *Sendi*.
- Pencitraan parenkim paru dan bayangan jantung di area *Dada* (Foto Toraks).

Indikasi Klinis di IGD:

- Adanya *kecurigaan fraktur* (patah tulang) pasca trauma mekanis.
- Kasus *cedera* fisis ekstremitas atau benturan dinding dada.
- Evaluasi patologis penyakit infeksi atau *kelainan paru tertentu* (seperti pneumonia, edema paru, atau pneumotoraks).

6.2 CT Scan (Computed Tomography)

CT Scan atau pencitraan lapisan penampang melintang tubuh dibantu visualisasi komputer adalah modalitas yang memberikan gambaran anatomi jauh lebih detail, berlapis (multi-planar), dan komprehensif dibandingkan dengan modalitas X-Ray biasa.

Modalitas ini secara rutin digunakan untuk mengevaluasi area:

- *Kepala* (menilai parenkim otak, ventrikel, dan sirkulasi intrakranial).
- *Dada* (menilai aorta, pembuluh darah besar, pulmonal, dan mediastinum).
- *Abdomen* (menilai organ viseral padat maupun berongga secara detail).

Contoh Aplikasi CT Kepala di IGD:

Pemeriksaan ini ditujukan secara khusus untuk mencari keberadaan *perdarahan* akut (seperti stroke hemoragik atau hematoma epidural/subdural) serta menilai derajat kerusakan fokal pada kasus *cedera otak* trauma.

CT dengan Kontras

Pemeriksaan CT dengan kontras melibatkan penggunaan zat tambahan sediaan khusus (biasanya berbasis iodium) yang dimasukkan ke dalam tubuh secara intravena agar struktur vaskular maupun organ target terlihat lebih kontras dan jelas.

Indikasi fungsional kontras digunakan untuk memperjelas visualisasi:

- Pembuluh darah (seperti mencari sumbatan emboli atau diseksi aorta).
- Organ tertentu (untuk membedakan batas tumor, infeksi jaringan abses, atau area iskemia).

Catatan Tambahan: Sebelum pemberian zat kontras, wajib hukumnya memeriksa nilai laboratorium fungsi ginjal (kreatinin serum) untuk menghindari komplikasi nefropati akibat zat kontras (Contrast-Induced Nephropathy).

6.3 MRI (Magnetic Resonance Imaging)

MRI atau pencitraan dengan prinsip resonansi medan magnet adalah teknologi mutakhir yang menggunakan kombinasi kekuatan medan magnet tinggi dan gelombang frekuensi radio. Berbeda dengan X-Ray atau CT Scan, modalitas MRI sama sekali tidak menggunakan radiasi sinar-X atau radiasi pengion.

Modalitas MRI ini memberikan resolusi citra yang sangat baik untuk mengevaluasi:

- Jaringan parenkim Otak (stroke iskemik hiperakut, lesi demielinisasi).
- Sistem saraf pusat dan medula spinalis (Saraf).
- Struktur lunak sistem muskuloskeletal (Otot).
- Jaringan ikat sendi dan Ligamen (jaringan fungsional penghubung tulang).

Rangkaian Persiapan Mutlak Pasien:

- Tidak membawa benda logam: Seluruh perhiasan, kartu magnetik, dan pakaian berunsur logam wajib dilepas karena bahaya efek proyektil magnet.
- Memastikan keamanan implan: Wajib melakukan penapisan ketat terhadap implan kardiovaskular atau ortopedi yang tertanam di tubuh pasien, memastikan status implan tersebut bersifat MRI safe.

6.4 Ultrasound (USG)

USG atau ultrasonografi adalah pemeriksaan penunjang diagnostik real-time yang memanfaatkan transmisi gelombang suara frekuensi tinggi untuk membuat gambaran proyeksi organ dan jaringan tubuh internal.

Keunggulan Utama Modalitas USG:

- Tidak menggunakan radiasi: Sepenuhnya aman karena berbasis gelombang suara non-ionisasi.
- Dapat dilakukan berulang: Fleksibel, dapat dikerjakan langsung di samping tempat tidur pasien IGD (Point-of-Care Ultrasound / POCUS), serta tidak memiliki efek samping akumulatif.

Paling sering digunakan untuk evaluasi klinis pada kasus:

- Pemantauan klinis janin dan plasenta pada masa Kehamilan.
- Skrining trauma abdomen akut melalui protokol FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) di area Abdomen.

- Evaluasi kelainan struktural pada *Organ dalam* (seperti kandung empedu, ginjal, hati).
- Penilaian kelainan superfisial, efusi sendi, atau kondisi *Jaringan lunak*.

CHAPTER 7. INTERPRETASI RADIOLOGI DASAR

Basic Radiology Interpretation

(Membaca gambaran radiologi dasar untuk penanganan gawat darurat awal)

Interpretasi dasar dalam bidang pencitraan bertujuan utama untuk mengenali: *Gambaran normal* struktur anatomi, *Perubahan yang tidak normal* akibat proses patologis atau trauma, serta mencari *Hubungan fungsional* dengan kondisi klinis aktual pasien. Langkah interpretasi awal oleh klinisi di IGD ini bersifat penanganan segera dan sama sekali bukan menggantikan *diagnosis definitif (ekspertise)* dari dokter spesialis radiolog.

7.1 Membaca Gambaran Normal

PRINSIP DASAR PEMBACAAN CITRA

Kenali normal → Cari perubahan → Cocokkan dengan kondisi pasien

A. Gambaran Normal pada X-Ray Tulang

Ketika menilai hasil foto rontgen sistem rangka yang sehat atau normal, beberapa kriteria berikut wajib terpenuhi:

- *Bentuk tulang utuh*: Kontur korteks tulang kontinu dan tidak terputus di sepanjang anatomi.
- *Posisi sesuai*: Hubungan artikulasio antar sendi segaris, tidak mengalami dislokasi atau luksasi.
- *Tidak ada garis patah*: Bebas dari garis radiolusen (hitam) abnormal yang memotong struktur tulang.

B. Gambaran Normal pada Paru (Foto Toraks)

Pada pemeriksaan radiografi dada normal, visualisasi lapangan paru harus menunjukkan parameter:

- *Kedua paru tampak seimbang*: Kiri dan kanan memiliki tingkat ekspansi dan radiolusensi yang simetris.
- *Tidak ada area abnormal*: Lapangan paru bersih, bebas dari bayangan infiltrat putih (opak) maupun area avaskular hitam yang masif.

7.2 Identifikasi Kelainan Dasar

Secara umum, deviasi patologis atau kelainan organ pada citra radiologi dapat diidentifikasi melalui indikasi visual berupa: *Perubahan bentuk (deformitas)*, *Perubahan posisi (dislokasi/pergeseran)*, *Area terlalu putih (hiperdens/radiopak)*, atau *Area terlalu gelap (hipodens/radiolusen)*.

Kasus 1 — Fraktur (Patah Tulang)

Pada kecurigaan patah tulang, modalitas pilihan utama yang digunakan di IGD adalah X-Ray konvensional minimal dalam dua proyeksi (AP dan Lateral).

Parameter utama yang dicari dalam film:

- Ada tidaknya *garis patah* (garis diskontinuitas korteks).
- Adanya *perubahan posisi* anatomis normal tulang.
- Derajat *pergeseran tulang* (displacement) baik berupa angulasi, dislokasi, maupun tumpang tindih (overlapping).

Kasus 2 — Trauma (Cedera Akibat Benturan)

Untuk kasus cedera kompleks multitrauma atau trauma tumpul abdomen/toraks, modalitas CT Scan sering digunakan karena mampu menyajikan detail potongan melintang yang akurat.

Aspek organ internal yang dinilai meliputi:

- *Cedera organ*: Laserasi atau ruptur pada organ padat (seperti limpa, hati, ginjal).
- *Perdarahan*: Akumulasi cairan akut (darah) di dalam rongga tubuh.
- *Kerusakan jaringan*: Kontusio atau emfisema subkutan pada jaringan lunak sekitarnya.

Kasus 3 — Kelainan Paru

Pemeriksaan penunjang utama yang dapat dikerjakan adalah X-Ray *dada* sebagai penapisan awal, yang dapat dilanjutkan dengan CT *dada* (CT Thorax) jika diperlukan konfirmasi lanjutan.

Contoh Aplikasi Klinis: *Pneumothorax*

Pneumothorax adalah kondisi klinis gawat darurat di mana udara bebas masuk ke dalam rongga pleura di sekitar paru, sehingga tekanan udara eksternal tersebut menyebabkan jaringan paru dapat mengempis (kolaps).

Penjelasan Klinis: Pada X-Ray, pneumotoraks diidentifikasi dengan adanya area avaskular yang sangat hitam (radiolusen ekstrem) di tepi luar lapang paru disertai hilangnya corakan bronkovaskular.

Kasus 4 — Kelainan Abdomen

Pemeriksaan diagnostik support yang rutin dikerjakan di IGD meliputi modalitas USG (protokol FAST) dan CT *abdomen*.

Fokus evaluasi pencitraan diarahkan untuk melihat:

- Kondisi struktural Organ perut secara menyeluruh.
- Adanya sediaan cairan *abnormal* (seperti asites atau darah bebas akibat ruptur vaskular).
- Tingkat keparahan *cedera fisis* pasca benturan.

Kasus 5 — Perdarahan Internal

Radiologi memegang peranan mutlak dalam membantu menemukan serta memetakan lokasi *perdarahan* yang tidak terlihat dari pemeriksaan fisik luar tubuh.

- *Pemeriksaan CT kepala*: Ditujukan khusus untuk mencari perdarahan otak akut (misal perdarahan subaraknoid atau intraserebral).

- *Pemeriksaan CT abdomen:* Ditujukan khusus untuk mencari perdarahan dalam perut (retroperitoneal atau intraperitoneal hematoma).

CHAPTER 8. PENGENALAN RUANG OPERASI

Operating Room Introduction

(Comprehensive management of sterile environment and patient safety standards)

Ruang operasi atau OR (*Operating Room*) adalah fasilitas khusus di rumah sakit yang dirancang dan digunakan secara eksklusif untuk melakukan tindakan pembedahan (operasi). Ruang operasi memiliki sistem tata kelola lingkungan dan mekanis yang sangat berbeda dengan ruangan perawatan lain karena membutuhkan parameter kaku berupa: Kontrol infeksi yang ketat, Pengaturan alur pergerakan personel dan pasien, Keamanan mutlak tindakan operasi, serta Kerja sama multi-disiplin antar tim medis.

Tujuan utama pengelolaan instalasi OR meliputi:

- Menyediakan lingkungan yang sepenuhnya aman untuk keberlangsungan tindakan operasi.
- Mengurangi dan meminimalkan risiko infeksi daerah operasi (IDO).
- Mendukung kelancaran dan efisiensi jalannya seluruh prosedur pembedahan.

8.1 Struktur Ruang Operasi (OR Zoning)

Pembagian area ruang operasi (*zoning system*) didasarkan pada tingkat kontrol kebersihan, tata udara, serta pembatasan hak akses masuk. Pembagian zona ini bertujuan fungsional untuk: Mengatur pergerakan orang dan alat secara searah, serta Mengurangi risiko kontaminasi (masuknya kuman, mikroorganisme, atau benda asing) ke area steril.

A. Zona Non Steril (Non-Sterile Area)

Zona ini merupakan area luar lingkungan inti OR dengan aturan perilaku dan pakaian yang paling umum. Fungsi utama zona ini difokuskan sebagai: Area administrasi, Ruang penerimaan pasien awal, serta Tempat koordinasi sebelum masuk ke kompleks utama OR.

- Contoh area fisik: Ruang tunggu keluarga, area registrasi pasien, dan ruang administrasi internal.
- Kegiatan operasional: Pemeriksaan dokumen rekam medis, konfirmasi jadwal operasi, serta jembatan komunikasi antar petugas medis.

B. Zona Semi Steril (Semi-Sterile Area)

Zona ini merupakan area peralihan atau transisi antara area umum di luar dan area steril di bagian dalam. Tujuan utama pembatasan di zona semi steril adalah untuk membantu membatasi perpindahan kontaminasi dari luar menuju area meja operasi.

- Contoh area fisik: Ruang persiapan pasien sebelum tindakan (*holding room*), area ganti pakaian khusus operasi, dan koridor penghubung antar kamar operasi.
- Aturan wajib yang mulai diterapkan: Penggunaan seragam khusus pakaian OR (baju scrub), penutup kepala, alas kaki khusus ruang operasi, serta pembatasan ketat terhadap akses masuk personel non-kepentingan.

C. Zona Steril (Sterile Area)

Zona steril merupakan area dengan tingkat kontrol lingkungan, higienitas, dan arsitektural yang paling ketat di seluruh lingkungan rumah sakit. Contoh fisik utama area ini adalah *ruang operasi* itu sendiri atau *area tindakan operasi utama*.

Ketentuan mutlak yang berlaku di area ini:

- Seluruh instrumen pembedahan, kain pelapis (linen), dan sarung tangan yang digunakan wajib dalam kondisi 100% steril.
- Seluruh personel yang terlibat langsung wajib mengikuti aturan teknik sterilitas tingkat tinggi (seperti mencuci tangan bedah / surgical scrubbing, memakai jas operasi steril, dan masker bedah).

PRINSIP STERILITAS (STERILE TECHNIQUE)

Teknik steril merupakan serangkaian metode fungsional untuk menjaga area operasi tetap bebas dari mikroorganisme patogen. Prinsip dasarnya meliputi:

1. Area steril harus dijaga tetap steril sepanjang prosedur pembedahan berlangsung.
2. Peralatan steril tidak boleh terkontaminasi oleh benda atau personel yang non-steril.
3. Pergerakan di dalam kamar operasi harus terkontrol ketat guna mencegah turbulensi udara penyebar kuman.

Penjelasan Tambahan: Pada zona steril (kamar operasi), kualitas tata udara diatur menggunakan sistem ventilasi tekanan positif dengan HEPA filter untuk memastikan kuman dari luar ruangan tidak dapat masuk saat pintu kamar operasi dibuka.

8.2 Alur Pasien Operasi

Perjalanan klinis pasien di ruang operasi dibagi secara sistematis menjadi tiga tahapan berkesinambungan. Pada bab ini, fokus pembahasan ditekankan pada pemahaman pergerakan dan pemantauan fisik pasien di dalam fasilitas kamar operasi:



A. Pre Operasi

Tahap pre operasi merupakan fase persiapan krusial ketika pasien berada di dalam lingkungan transfer atau ruang persiapan sebelum dipindahkan ke meja pembedahan. Tujuan utamanya adalah: *Memastikan kesiapan fisik dan psikologis pasien, serta Memastikan kelengkapan administrasi dan kebutuhan logistik operasi.*

Tiga aspek utama yang wajib diperhatikan petugas:

1. *Identifikasi Pasien:* Melakukan verifikasi aktif untuk memastikan pasien yang benar, jenis tindakan pembedahan yang benar, serta kesesuaian seluruh data informasi klinis pasien.
2. *Kelengkapan Administrasi:* Memeriksa sediaan lembar persetujuan tindakan medis tertulis yang sah (*informed consent* / persetujuan setelah mendapat penjelasan detail dari dokter), kelengkapan berkas rekam medis, dan hasil pemeriksaan penunjang (laboratorium darah, rontgen, EKG).
3. *Koordinasi Tim:* Sebelum pasien dibius, tim melakukan konfirmasi bersama mengenai rencana tindakan, pemenuhan kebutuhan alat instrumen khusus, serta pembagian tugas kerja masing-masing personel.

B. Intra Operasi

Fase intra operasi dimulai sejak pasien dipindahkan ke atas meja operasi, dilakukan tindakan anestesi (pembiusan), hingga prosedur sayatan bedah diselesaikan sepenuhnya.

Tabel Struktur Peran Multi-Profesi Tim Medis Intra Operasi

PROFESI MEDIS	PERAN FUNGSIONAL DAN TANGGUNG JAWAB KLINIS
Dokter Bedah	Bertindak sebagai ketua tim pembedahan yang melakukan tindakan operatif/insisi utama pada tubuh pasien.
Asisten Operasi	Membantu kelancaran jalannya manipulasi jaringan, memegang retraktor, dan membantu mengontrol perdarahan di bawah arahan dokter bedah.
Dokter Anestesi	Mengatur regimen obat pembiusan, memelihara kedalaman anestesi, serta memantau kondisi fungsi vital pasien secara konstan selama operasi.
Perawat Scrub (Instrumen)	Berada dalam gaun steril untuk menyusun, menyiapkan, dan menyerahkan instrumen pembedahan steril kepada dokter bedah secara sistematis.
Perawat Sirkuler	Bergerak di area non-steril untuk mendukung kebutuhan logistik kamar operasi, mencatat dokumen, dan mengoperasikan alat non-steril.

Fokus utama seluruh tim selama operasi berlangsung meliputi: Menjaga komunikasi tim yang efektif tanpa interupsi, mengutamakan keselamatan fisik pasien, serta mempertahankan sterilitas kondisi lingkungan kamar operasi secara konsisten.

C. Post Operasi

Fase post operasi dimulai segera setelah luka operasi ditutup dengan kasa steril dan pasien dipindahkan keluar dari area meja operasi. Tujuan fase ini adalah: Memastikan proses pemulihan dari pengaruh anestesi berjalan aman, serta Mengamati komplikasi akut pasca-tindakan pembedahan secara dini.

Pasien pasca-operasi umumnya dipindahkan terlebih dahulu ke ruangan observasi transisi yang disebut Recovery Room atau ruang pemulihan pasca-anestesi.

Tabel Matriks Parameter Pemantauan di Ruang Pemulihan (Recovery Room)

HAL YANG DIPANTAU	TUJUAN KLINIS DAN EVALUASI PEMULIHAN
Kondisi umum	Melihat stabilitas tanda-tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, pernapasan, dan saturasi oksigen).
Kesadaran	Menilai tingkat pemulihan neurologis pasien dari pengaruh obat-obatan anestesi umum.
Keluhan pasien	Mengetahui dan mengatasi kebutuhan mendesak pasien (seperti manajemen nyeri pasca-operasi atau mual-muntah).
Area operasi	Melihat kondisi luka insisi, memantau ada tidaknya rembesan darah aktif atau disfungsi drainase.

Catatan Klinis: Pemindahan pasien dari Recovery Room kembali ke ruang rawat inap standar wajib memenuhi kriteria skor pemulihan yang objektif, seperti Aldrete Score (untuk anestesi umum) atau Bromage Score (untuk anestesi regional) dengan nilai aman yang ditentukan.

8.3 Surgical Safety (Keselamatan Operasi)

Surgical safety adalah suatu sistem standarisasi prosedur yang dibuat secara formal untuk mencegah terjadinya kesalahan medis (medical error) sepanjang rangkaian proses pembedahan. Penerapan keselamatan operasi bertujuan untuk: Menghindari kesalahan identitas pasien, Menghindari kesalahan jenis prosedur pembedahan, Menghindari salah lokasi/sisi tubuh yang dioperasi, serta Meningkatkan pola komunikasi interprofesional tim.

Prinsip utama yang dipegang teguh oleh seluruh rumah sakit di dunia adalah menjamin formula: Pasien yang benar → Prosedur yang benar → Lokasi anatomi tubuh yang benar.

Surgical Safety Checklist (Daftar Pemeriksaan Keselamatan Operasi)

Sesuai standar WHO, daftar tilik keselamatan operasi digunakan sebagai instrumen baku wajib komunikasi interaktif yang terbagi dalam tiga fase waktu krusial:

1. Sign In

Merupakan fase pemeriksaan keselamatan yang dilakukan sebelum tindakan induksi anestesi dimulai. Petugas secara lisan melakukan konfirmasi identitas pasien, keberadaan tanda lokasi operasi, keandalan mesin dan obat anestesi, serta risiko perdarahan atau gangguan jalan napas.

2. Time Out

Merupakan fase konfirmasi bersama yang dipimpin oleh perawat sirkuler atau dokter bedah, dilakukan *sesaat sebelum pisau bedah menyentuh kulit pasien (insisi)*. Seluruh anggota tim bedah menghentikan aktivitas sejenak untuk saling memperkenalkan diri, mengonfirmasi ulang nama pasien, jenis prosedur, lokasi insisi secara visual, serta mengantisipasi langkah kritis pembedahan dan profilaksis antibiotik.

3. Sign Out

Merupakan fase peninjauan ulang yang dilakukan *sebelum pasien meninggalkan kamar operasi* (biasanya setelah penutupan fascia/kulit selesai). Tim secara bersama-sama mencatat jenis tindakan yang telah dikerjakan, menghitung ulang kecocokan jumlah instrumen, kasa, dan jarum tajam, serta mendokumentasikan pelabelan spesimen biopsi jaringan.

Catatan Keselamatan: Pengisian Surgical Safety Checklist secara disiplin terbukti secara ilmiah mampu menurunkan angka mortalitas dan komplikasi infeksi pasca-pembedahan secara signifikan di berbagai fasilitas kesehatan.

CHAPTER 9. PENGENALAN ALAT OPERASI

Basic Surgical Instrument

(Surgical hand instruments classification and foundational OR equipment support)

Instrumen operasi adalah alat khusus yang dirancang untuk digunakan secara spesifik dalam tindakan pembedahan guna membantu dokter melakukan prosedur bedah secara aman, presisi, dan terkontrol. Setiap alat memiliki fungsi mekanis yang unik, sehingga pemilihan jenis instrumen wajib disesuaikan dengan kebutuhan indikasi tindakan.

Secara fungsional, alat operasi tangan (*hand instruments*) dibagi berdasarkan peran utamanya:

- *Cutting instrument*: Kelompok alat penunjang untuk memotong atau menginsisi jaringan tubuh.
- *Grasping instrument*: Kelompok alat penunjang untuk memegang, menjepit, atau memanipulasi jaringan.
- *Retracting instrument*: Kelompok alat penunjang untuk membuka, menarik, atau menahan tepi jaringan.
- *Suturing instrument*: Kelompok alat penunjang untuk melakukan penjahitan dan aproksimasi luka jaringan.

Selain instrumen genggam utama, instalasi OR juga dilengkapi dengan berbagai *equipment* (peralatan elektromedis pendukung) untuk menunjang kelancaran sistemik proses operasi.

9.1 Cutting Instrument (Alat Pemotong Jaringan)

Cutting instrument digunakan khusus untuk melakukan tindakan insisi, diseksi, atau pemotongan komponen jaringan struktural tubuh sesuai dengan tahapan operasi. Tujuan utamanya meliputi: Membuka akses anatomi ke area operasi, Memotong jaringan patologis atau spesifik, serta Membantu kelancaran pemisahan lapisan tubuh selama pembedahan.

A. Scalpel (Pisau Bedah)

Scalpel merupakan instrumen tajam utama yang digunakan untuk memotong kulit dan lapisan jaringan di bawahnya. Unit scalpel secara fungsional terdiri atas komponen: *Handle* (batang pegangan pisau) dan *Blade* (mata pisau bedah sekali pakai).

Karakteristik dan Penggunaan: Alat ini bersifat sangat tajam dan memberikan tingkat presisi tinggi (mampu melakukan irisan linear dengan kendali motorik yang baik). Pemanfaatan umumnya dikerjakan pada awal operasi untuk membuat garis sayatan utama menuju organ target.

Penjelasan Tambahan: Handle nomor 3 umumnya dipasangkan dengan blade ukuran kecil (no 10, 11, 15) untuk insisi halus, sedangkan Handle nomor 4 dipasangkan dengan blade ukuran besar (no 20, 21, 22) untuk insisi area luas seperti kulit abdomen.

B. Surgical Scissors (Gunting Operasi)

Surgical scissors digunakan untuk memotong komponen jaringan lunak, menggunting struktur liat, atau memotong material fungsional seperti benang jahit selama pembedahan.

Tabel Klasifikasi Jenis Gunting Bedah Berdasarkan Fungsi

JENIS GUNTING BEDAH	FUNGSI UMUM DAN INDIKASI PENGGUNAAN
Tissue scissors (Gunting Jaringan)	Digunakan khusus memotong, memisahkan, atau merapikan jaringan tubuh lunak.
Suture scissors (Gunting Benang)	Digunakan khusus memotong sisa benang jahit operasi (memiliki ujung tumpul agar aman).

Penjelasan Tambahan: Contoh gunting jaringan yang populer adalah gunting Metzenbaum untuk jaringan halus/diseksi dalam, dan gunting Mayo yang lebih tebal untuk memotong fascia atau jaringan yang liat.

9.2 Grasping Instrument (Alat Memegang Jaringan)

Grasping instrument dimanfaatkan secara rutin untuk memegang, menjepit, mengangkat, menarik, atau mempertahankan stabilitas posisi suatu jaringan tubuh. Tujuan utamanya adalah: *Membantu visualisasi dokter agar lapangan operasi terlihat jelas, serta Mengontrol posisi jaringan yang sedang dimanipulasi atau dimobilisasi.*

Forceps (Pinset Bedah / Alat Penjepit Jaringan)

Forceps atau pinset bedah adalah alat genggam berpegas yang bekerja seperti penjepit untuk mengambil atau menahan struktur jaringan maupun material steril.

Tabel Klasifikasi Jenis Pinset Bedah (Forceps)

JENIS PINSET BEDAH	FUNGSI UTAMA DAN KARAKTERISTIK PENGGUNAAN
Tissue forceps (Pinset Jaringan/ Surgical)	Memiliki gigi kecil di ujungnya untuk memegang jaringan (seperti kulit/ fasia) agar tidak mudah slip.
Dressing forceps (Pinset Kasa/ Anatomis)	Memiliki ujung bergaris tanpa gigi untuk memegang kasa, bahan operasi, atau jaringan yang sangat rapuh.

Prinsip Penggunaan Khusus: Alat pengetat fiksasi ini wajib digunakan dengan kontrol tekanan yang terukur agar tidak menimbulkan trauma remasan berlebihan (*crushing injury*) pada struktur jaringan sehat.

9.3 Retracting Instrument (Alat Membuka dan Menahan Jaringan)

Retracting instrument digunakan secara konstan selama operasi untuk menjaga agar area sayatan tetap terbuka dan terlihat dengan jelas. Tujuan utamanya meliputi: *Memberikan lapangan operasi (exposure area kerja) yang optimal, serta Membantu mempermudah akses visual dan fisik dokter menuju lapisan organ yang lebih dalam.*

Retractor (Alat Penahan Jaringan)

Retractor diaplikasikan untuk menarik tepi insisi kulit, otot, atau menahan organ dalam agar tidak menutupi zona kerja utama pembedahan.

- *Hand retractor (Manual):* Jenis alat penarik yang posisinya harus dipegang dan dipertahankan secara manual oleh asisten operasi sepanjang prosedur (contoh: retractor Army-Navy atau Farabeuf).
- *Self-retaining retractor:* Jenis alat penahan yang dilengkapi mekanisme pengunci mekanis sehingga dapat mempertahankan posisinya sendiri tanpa perlu dipegang terus-menerus (contoh: retractor Balfour atau Weitlaner).

9.4 Suturing Instrument (Alat Menjahit Jaringan)

Suturing instrument diaplikasikan terutama pada fase akhir atau tahap penutupan luka pembedahan. Tujuan fungsionalnya meliputi: *Menyatukan kembali (aproksimasi) tepi-tepi jaringan yang terpisah, serta Mendukung akselerasi proses penyembuhan fisiologis.*

A. Needle Holder (Pemegang Jarum Jahit)

Needle holder adalah instrumen khusus yang dirancang kuat untuk mencengkeram badan jarum jahit bedah selama proses rekonstruksi penjahitan luka. Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol arah posisi jarum secara akurat serta membantu mendorong jarum melewati lapisan jaringan.

Tabel Perbandingan Karakteristik Antara Needle Holder dan Forceps Penjepit

NEEDLE HOLDER (PEMEGANG JARUM)	FORCEPS (KLEM HEMOSTATIK / PENJEPIT)
Didesain khusus untuk memegang material logam keras (jarum bedah).	Didesain khusus untuk menjepit jaringan tubuh lunak atau material kasa/kapas.
Memiliki mekanisme pengunci (ratchet) kuat dengan bagian rahang dalam yang kasar/beralur silang.	Memiliki rahang dengan alur paralel yang umumnya lebih lembut agar tidak merusak struktur jaringan lunak.

B. Suture Material (Benang Jahit Operasi)

Suture material atau benang bedah adalah serat khusus yang diaplikasikan untuk menyatukan kembali jaringan tubuh yang terputus akibat trauma atau tindakan insisi bedah. Tujuan penggunaannya meliputi: *Menutup luka operasi, Menyatukan komponen jaringan anatomis, Membantu pemulihan struktur, serta Mengurangi risiko luka terbuka kembali (dehiscensi luka)*. Unit penjahitan lengkap terdiri atas dua komponen utama, yaitu: Benang jahit (suture) dan Jarum bedah (surgical needle).

1. JENIS SUTURE BERDASARKAN KEMAMPUAN DISERAP TUBUH

- *Absorbable Suture (Dapat Diserap):*

Jenis benang jahit yang secara bertahap akan diuraikan dan diabsorpsi oleh tubuh melalui proses hidrolisis atau enzimatis, sehingga tidak memerlukan tindakan pelepasan benang eksternal. Diindikasikan ketika penjahitan berada di dalam lapisan jaringan dalam, area anatomi yang sulit dijangkau kembali, atau saat dibutuhkan dukungan kekuatan sementara selama fase penyembuhan awal.

Contoh Produk: Vicryl (polyglactin; benang sintetis jalinan dengan kekuatan baik), Monocryl (poliglecaprone; benang sintetis monofilamen halus untuk subkutikuler), dan Catgut (benang alami dari kolagen usus hewan).

- *Non-Absorbable Suture (Tidak Dapat Diserap):*

Jenis benang jahit yang tetap berada di dalam struktur tubuh dan tidak dapat diurai secara alami oleh sistem fisiologis. Benang jenis ini membutuhkan tindakan pelepasan (angkat jahitan) secara manual setelah jaringan luar dinyatakan cukup sembuh jika diaplikasikan pada permukaan kulit wajah atau ekstremitas.

Contoh Produk: Nylon (sangat kuat, elastisitas baik, rutin untuk kulit kulit), Prolene (polypropylene; sangat stabil, minimal reaksi jaringan, rutin untuk vaskular), dan Silk (sutra; mudah disimpul namun memicu reaksi jaringan lebih tinggi).

2. JENIS SUTURE BERDASARKAN SUMBER BAHAN ASAL

- *Natural Suture (Bahan Alami):* Diestraksi dari bahan biologis alam. Contoh populernya adalah Catgut dan Silk. Karakteristiknya telah lama diaplikasikan dalam dunia kedokteran namun memiliki keterbatasan berupa reaksi inflamasi lokal yang lebih tinggi.
- *Synthetic Suture (Bahan Sintetis):* Diproduksi secara kimiawi dari polimer medis sintetis buatan manusia. Contohnya meliputi Vicryl, Nylon, Prolene, dan Monocryl. Karakteristiknya memiliki konsistensi tinggi, kekuatan regang yang dapat diprediksi secara klinis, serta banyak diandalkan dalam operasi modern.

3. JENIS SUTURE BERDASARKAN STRUKTUR KONSTRUKSI BENANG

- *Monofilament (Satu Serat):* Terdiri atas satu serat tunggal silindris yang solid. Memiliki karakteristik permukaan yang jauh lebih halus, tidak memiliki rongga sehingga lebih sedikit menyerap cairan atau meminimalkan kolonisasi bakteri, namun memiliki kelemahan berupa ingatan benang (memory) yang kaku dan licin saat disimpul. Contoh: Nylon dan Prolene.
- *Multifilament (Banyak Serat):* Terdiri atas beberapa serat kecil yang digabungkan melalui metode pilinan atau anyaman (braided). Memiliki karakteristik sangat fleksibel, mudah dimanipulasi, memiliki keamanan simpul yang sangat baik, namun memiliki sifat kapilaritas yang mempermudah penyerapan cairan atau kuman. Contoh: Vicryl dan Silk.

Surgical Needle (Jarum Bedah)

Surgical needle atau jarum bedah adalah instrumen tajam melengkung yang berfungsi sebagai penuntun untuk membawa untaian benang melewati lapisan jaringan tubuh. Pemilihan karakteristik jarum wajib disesuaikan dengan jenis tahanan jaringan target.

1. JENIS JARUM BERDASARKAN BENTUK UJUNG JARUM (NEEDLE POINT)

- *Cutting Needle (Jarum Pemotong)*: Memiliki penampang segitiga dengan sisi tajam menghadap ke dalam lengkungan untuk memotong jaringan yang memiliki resistensi kuat seperti Kulit atau jaringan ikat keras.
- *Reverse Cutting Needle*: Desain jarum pemotong dengan sisi tajam menghadap ke luar lengkungan segitiga, memberikan kekuatan mekanis yang lebih baik serta mengurangi risiko robekan robeknya tepi jaringan saat ditarik. Umumnya digunakan pada penutupan lapisan Kulit luar.
- *Taper Point Needle (Round Needle)*: Jarum dengan ujung runcing bulat tanpa sisi pisau pemotong. Bekerja menembus jaringan dengan cara membuka dan memisahkan serat-serat jaringan tanpa memotongnya. Sangat tepat diaplikasikan untuk penjahitan jaringan lunak berongga seperti Otot, Organ dalam (seperti usus), dan Jaringan lunak vaskular.

2. BENTUK JARUM BERDASARKAN DERAJAT LENGKUNGAN (NEEDLE BODY)

- *Straight Needle (Jarum Lurus)*: Digunakan terbatas pada area permukaan luar tubuh yang mudah dijangkau secara linier.
- *Curved Needle (Jarum Melengkung)*: Merupakan tipe jarum bedah yang paling sering digunakan dalam segala jenis operasi gawat darurat. Keuntungannya meliputi kemudahan kontrol pergerakan pergelangan tangan (supinasi-pronasi) serta sangat adaptif untuk menjahit area terdalam yang sempit dan sulit dijangkau.

Tabel Panduan Umum Pemilihan Kombinasi Benang dan Jarum Bedah

KONDISI JARINGAN TARGET	PILIHAN KOMBINASI STANDAR (SUTURE & NEEDLE)
Penutupan lapisan luar kulit	Benang non-absorbable (contoh: Nylon) dipadukan dengan jarum jenis <i>Reverse Cutting</i> .
Jaringan bagian dalam (fasia/subkutan)	Benang absorbable (contoh: Vicryl) dipadukan dengan tipe jarum sesuai ketebalan jaringan.
Jaringan lunak viseral / otot	Benang absorbable/non-absorbable dipadukan dengan jarum ujung bulat atraumatik (<i>Taper Point</i>).

Penjelasan Tambahan: Ukuran benang ditandai dengan sistem angka nol (0). Semakin banyak jumlah angka nolnya (misal 3-0, 4-0, 5-0), maka diameter benang tersebut justru akan semakin halus dan kecil. Ukuran 4-0 sering digunakan untuk kulit lengan, sedangkan 5-0 atau 6-0 untuk kulit wajah yang membutuhkan kosmetik halus.

9.5 Equipment Dasar OR (Peralatan Pendukung Ruang Operasi)

Selain instrumen manual genggam, keberhasilan operasional tindakan bedah membutuhkan integrasi perangkat keras elektromedis elektronika penunjang di dalam kamar operasi.

A. Electrocautery (Electrosurgical Unit / ESU)

Electrocautery adalah perangkat medis yang memanfaatkan hantaran energi arus listrik frekuensi tinggi untuk memanaskan, memotong, atau mengkoagulasi jaringan tubuh. Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol perdarahan secara cepat melalui metode termokoagulasi vaskular serta membantu efisiensi pemotongan jaringan tertentu. Manfaat klinis terbesarnya adalah mereduksi volume kehilangan darah (blood loss) secara signifikan selama operasi berlangsung.

Catatan Keamanan Mutlak: Karena mengalirkan arus listrik ke tubuh pasien, pastikan pelat netral (grounding pad) terpasang dengan erat dan sempurna pada area otot yang tebal guna mencegah komplikasi luka bakar listrik (electrical burn).

B. Suction (Alat Penyedot Cairan)

Perangkat *Suction pump* digunakan secara kontinu untuk menyedot, mengeluarkan, dan membersihkan akumulasi cairan abnormal dari dalam rongga lapang pandang operasi. Cairan yang dievakuasi meliputi genangan *Darah*, *Cairan tubuh alami* (asites/empedu), maupun cairan eksternal hasil prosedur irigasi (saline). Tujuannya adalah menjaga agar area target operasi tetap bersih dan mempertahankan visualisasi struktur anatomi yang jelas bagi operator.

Komponen utamanya terdiri atas: Mesin pompa vakum penyedot (suction machine), tabung penampung cairan, dan selang penghubung steril (suction tubing + kanula Yankauer). Ditambah ujung kanula penyedot steril.

C. Monitoring Equipment (Alat Pemantau Kondisi Pasien)

Merupakan monitor pasien multiparameter (bedside monitor) yang diintegrasikan untuk mendeteksi, mengukur, dan menampilkan status hemodinamik vital pasien secara terus-menerus (real-time) di bawah pengawasan ketat tim anestesi.

Tabel Parameter Fisiologis Utama pada Bedside Monitor Kamar Operasi

PARAMETER VITAL	TUJUAN KLINIS DAN EVALUASI PENGAWASAN HEMODINAMIK
Denyut Jantung (HR)	Menilai laju, stabilitas, dan mendeteksi adanya gangguan aktivitas listrik jantung (aritmia) secara dini.
Tekanan Darah (NIBP/IBP)	Melihat status sirkulasi perifer, kecukupan perfusi organ, dan memantau efek hipotensi obat anestesi.
Saturasi Oksigen (SpO2)	Memantau kadar kecukupan oksigen di dalam darah hemoglobin secara non-invasif.

- *Pulse Oximeter*: Alat sensor optik yang dijepitkan pada ujung jari pasien untuk mengukur persentase saturasi oksigen (SpO2) serta gelombang pletismografi nadi.
- *ECG Monitor*: Sistem sadapan kabel elektroda yang ditempelkan pada dada pasien untuk menampilkan grafik aktivitas listrik miokard jantung secara kontinu pada layar utama.

9.6 Prinsip Penanganan Alat Operasi

Seluruh instrumen pembedahan wajib dikelola berdasarkan tiga pilar manajemen sterilisasi dan penanganan material medis berikut:

1. **Steril (Bebas Mikroorganisme)**: Seluruh instrumen yang menembus jaringan wajib melalui proses sterilisasi autoklaf suhu-tekanan tinggi demi mencegah kontaminasi kuman dan infeksi nosokomial.
2. **Terorganisir secara Sistematis**: Instrumen di atas meja maya (mayo stand) wajib disusun secara rapi, berurutan berdasarkan alur tahapan tindakan, serta dikelompokkan sesuai fungsinya agar mempermudah kerja perawat instrumen.
3. **Wajib Diperiksa Sebelum Digunakan (Pre-use Inspection)**: Langkah penapisan wajib dikerjakan sebelum operasi dimulai, meliputi pemeriksaan: Kondisi fisik kelayakan alat (tidak berkarat/cacat), Fungsi mekanis alat (klem dapat mengunci, gunting tetap tajam), serta Kelengkapan jumlah instrumen dalam satu set box agar tidak ada yang tertinggal di dalam tubuh pasien.

CHAPTER 10. BASIC SURGICAL PROCEDURE

Prosedur Dasar Operasi

(Comprehensive guide to pre-operative, intra-operative, and basic surgical techniques)

Prosedur operasi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan secara terstruktur untuk menangani masalah medis melalui tindakan pembedahan.

ALUR UMUM OPERASI

Pre-operative → Intra-operative → Post-operative

Pada chapter ini fokus pada:

- Persiapan sebelum operasi
- Prinsip selama operasi
- Tahapan dasar tindakan operasi

10.1 Pre-operative Preparation (Persiapan Sebelum Operasi)

Pre-operative preparation adalah proses menyiapkan pasien, area operasi, dan lingkungan sebelum tindakan bedah dilakukan.

Tujuan: Memastikan pasien siap menjalani operasi, mengurangi risiko komplikasi, dan menjaga keamanan pasien.

A. Persiapan Pasien

Persiapan pasien dilakukan untuk memastikan kondisi pasien sesuai untuk tindakan operasi.

Hal yang dipastikan:

1. Identitas Pasien

Memastikan: Nama pasien, tindakan yang akan dilakukan, dan lokasi operasi.

Tujuan: Menghindari kesalahan pasien atau prosedur.

2. Persetujuan Tindakan (*Informed Consent* / Persetujuan Setelah Mendapat Penjelasan)

Pasien diberikan informasi mengenai: Tindakan yang akan dilakukan, tujuan operasi, risiko umum, dan pilihan terapi.

3. Persiapan Fisik

Meliputi: Kebersihan pasien, persiapan area operasi, dan penggunaan pakaian khusus operasi.

4. Persiapan Mental

Pasien dapat mengalami: Cemas, takut, dan tegang.

Peran tenaga medis: Memberikan penjelasan dan membantu pasien memahami proses operasi.

B. Posisi Pasien (*Patient Positioning* / Pengaturan Posisi Tubuh Pasien Selama Operasi)

Posisi pasien disesuaikan dengan lokasi dan jenis operasi.

Tujuan: Memberikan akses terbaik kepada operator, menjaga kenyamanan pasien, dan mencegah cedera akibat posisi.

JENIS POSISI DASAR

1. *Supine Position* (Posisi Terlentang)

Pasien berbaring dengan punggung di meja operasi. Digunakan untuk: Operasi abdomen (perut), operasi dada tertentu, dan banyak prosedur umum.

2. *Prone Position* (Posisi Tengkurap)

Pasien berbaring dengan bagian depan tubuh menghadap meja operasi. Digunakan untuk: Operasi punggung dan area belakang tubuh.

3. *Lithotomy Position* (Posisi dengan Kaki Diangkat dan Disangga)

Digunakan pada: Prosedur area panggul serta prosedur tertentu pada saluran reproduksi atau kemih.

4. *Lateral Position* (Posisi Miring)

Digunakan untuk: Area samping tubuh dan operasi tertentu.

Hal yang Diperhatikan Saat *Positioning*: Tidak menekan saraf, tidak menghambat sirkulasi, dan posisi harus stabil selama operasi.

C. Sterilisasi Area Operasi (*Surgical Site Preparation* / Persiapan Area Tindakan)

Sterilisasi area operasi bertujuan mengurangi jumlah mikroorganisme pada kulit.

Tujuan: Mengurangi risiko infeksi dan menjaga area operasi tetap bersih.

Proses umum:

- Membersihkan area operasi
- Menggunakan antiseptik (zat untuk mengurangi kuman pada kulit)
- Menunggu area siap
- Dilanjutkan pemasangan *drape*

10.2 Intra-operative Basic (Dasar Proses Selama Operasi)

Intra-operative adalah tahap ketika tindakan operasi berlangsung.

Fokus: Menjaga sterilitas, membantu kelancaran prosedur, dan menjaga keselamatan pasien.

A. Surgical Draping (Pemasangan Kain Steril untuk Membatasi Area Operasi)

Draping adalah proses menutup bagian tubuh pasien dengan kain steril sehingga hanya area operasi yang terlihat.

Tujuan: Membuat batas area steril dan melindungi area operasi dari kontaminasi.

Prinsip: Bagian kain yang dianggap steril hanya area yang sudah dipersiapkan.

B. Sterile Technique (Teknik Steril / Cara Kerja untuk Mencegah Kontaminasi)

Sterile technique adalah prinsip kerja untuk menjaga alat dan area operasi tetap bebas dari kuman.

PRINSIP UTAMA:

1. **Steril bertemu steril:** Benda steril hanya boleh menyentuh benda steril.
2. **Hindari kontaminasi (masuknya kuman atau benda asing):** Jika alat steril menyentuh area tidak steril, maka dianggap terkontaminasi.
3. **Menjaga batas area steril:** Tim operasi harus memahami mana area steril dan mana area non-steril.

C. Assist Tindakan Operasi (Membantu Proses Operasi)

Asisten operasi membantu operator agar prosedur berjalan lancar.

Tugas umum: Membantu menjaga area operasi terlihat, membantu penggunaan instrumen, dan mengikuti arahan operator.

Peran Berdasarkan Tim Operasi

PERSONEL	PERAN
Operator	Melakukan tindakan utama
Asisten	Membantu operator
Scrub Nurse	Mengatur instrumen steril
Sirkuler	Mendukung kebutuhan luar area steril

10.3 Basic Surgical Steps (Tahapan Dasar Operasi)

Setiap prosedur operasi memiliki teknik yang berbeda sesuai jenis penyakit dan lokasi tindakan. Namun secara umum, tindakan operasi memiliki beberapa tahapan utama:

Insisi → Eksplorasi → Tindakan Utama → Penutupan Luka

Tahapan ini menggambarkan alur dasar bagaimana operator menangani suatu kondisi melalui tindakan pembedahan.

A. Insisi (*Incision* / Sayatan pada Jaringan)

Insisi adalah tahap awal operasi berupa pembuatan akses menuju area yang akan dilakukan tindakan.

Tujuan: Membuka akses ke lokasi masalah, memungkinkan operator melihat dan menangani area target, serta memberikan ruang kerja selama operasi.

HAL YANG DIPERHATIKAN:

1. **Lokasi Insisi:** Pemilihan lokasi disesuaikan dengan area yang membutuhkan tindakan, akses terbaik untuk operator, dan pertimbangan penyembuhan luka.
2. **Ukuran Insisi:** Ukuran sayatan disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuannya adalah cukup untuk melakukan tindakan dan mengurangi trauma jaringan yang tidak diperlukan.
3. **Perlindungan Jaringan Sekitar:** Selama membuat akses, jaringan sekitar harus dijaga agar tidak mengalami cedera.

B. Eksplorasi (*Exploration* / Pemeriksaan Area Operasi)

Eksplorasi adalah tahap ketika operator menilai kondisi area operasi setelah akses terbuka.

Tujuan: Melihat kondisi sebenarnya dari jaringan, memastikan lokasi masalah, dan menentukan tindakan yang diperlukan.

Hal yang dinilai: Kondisi jaringan, letak kelainan, adanya perdarahan, dan tingkat kerusakan.

Contoh pada trauma, hal yang dilihat meliputi: Apakah terdapat kerusakan jaringan, apakah terdapat sumber perdarahan, dan apakah terdapat cedera struktur sekitar.

C. Tindakan Utama (*Definitive Procedure* / Tindakan Utama untuk Mengatasi Masalah)

Tindakan utama merupakan bagian inti operasi. Pada tahap ini operator melakukan tindakan untuk mengatasi penyebab pasien membutuhkan operasi.

Tujuan: Memperbaiki kondisi yang bermasalah, menghilangkan sumber gangguan, dan mengembalikan fungsi jaringan atau organ.

CONTOH UMUM:

1. **Pengangkatan jaringan (*removal* / mengeluarkan bagian tertentu):** Dilakukan jika terdapat jaringan yang tidak dapat dipertahankan.
2. **Perbaikan struktur (*repair* / memperbaiki bagian tubuh yang mengalami kerusakan):** Contohnya adalah memperbaiki jaringan yang mengalami cedera.

3. **Mengontrol perdarahan (*bleeding control* / menghentikan perdarahan):** Tujuannya adalah menjaga kondisi pasien tetap aman selama operasi.

D. Penutupan Luka (*Wound Closure* / Menutup Area Operasi)

Penutupan luka adalah tahap akhir setelah tindakan utama selesai.

Tujuan: Melindungi jaringan, membantu proses penyembuhan, mengurangi risiko infeksi, dan mengembalikan lapisan jaringan.

Sebelum penutupan dilakukan, operator memastikan: Tindakan utama sudah selesai, kondisi area operasi aman, dan tidak ada masalah yang belum ditangani.

METODE PENUTUPAN LUKA

Penutupan luka dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. *Suture Closure* (Penutupan Menggunakan Jahitan)

Suture closure adalah metode menyatukan jaringan menggunakan benang jahit. Tujuannya adalah mendekatkan tepi luka, menjaga posisi jaringan, dan membantu penyembuhan.

Prinsip umum: Jaringan ditempatkan kembali pada posisi yang sesuai, jahitan menjaga jaringan tetap menyatu, dan penutupan dilakukan sesuai kebutuhan luka.

Jenis teknik jahitan dasar:

- **Simple Interrupted Suture (Jahitan Terputus Sederhana):** Jahitan dibuat satu per satu secara terpisah. Karakteristiknya adalah setiap jahitan berdiri sendiri, sehingga jika satu bagian bermasalah, tidak langsung mempengaruhi seluruh luka.
- **Continuous Suture (Jahitan Berkelanjutan):** Jahitan dilakukan menggunakan satu jalur benang yang berlanjut. Karakteristiknya adalah lebih cepat dan menggunakan satu rangkaian benang.
- **Subcuticular Suture (Jahitan di Bawah Lapisan Kulit):** Jahitan ditempatkan pada lapisan bawah kulit. Tujuannya adalah membantu hasil luka lebih rapi dan mengurangi benang terlihat di permukaan.

Lapisan Penutupan Luka:

Penutupan luka dapat melibatkan beberapa lapisan:

1. **Jaringan dalam (*deep tissue*):** Berfungsi menjaga struktur bagian dalam.
2. **Jaringan bawah kulit (*subcutaneous tissue*):** Membantu mendekatkan lapisan jaringan.
3. **Kulit (*skin*):** Lapisan terakhir yang terlihat dari luar.

Metode Selain Jahitan:

- **Surgical Staple (Stapler Bedah):** Alat khusus yang menggunakan staples medis untuk menutup luka. Digunakan pada kondisi tertentu yang membutuhkan penutupan cepat.
- **Tissue Adhesive (Perekat Jaringan):** Perekat medis yang digunakan pada luka tertentu.

SETELAH PENUTUPAN LUKA

Setelah luka ditutup, dilakukan tindakan berikut:

1. **Pemeriksaan Area Operasi:** Menilai kondisi luka, ada atau tidaknya perdarahan, serta kondisi jaringan.
2. **Dressing (Balutan Luka):** Tujuannya adalah melindungi luka, mengurangi paparan kotoran, dan membantu proses pemulihan.

Dokumentasi Prosedur Operasi

Setiap operasi harus dicatat secara lengkap di rekam medis.

Komponen Dokumentasi Prosedur Operasi

KOMPONEN	ISI
Jenis operasi	Tindakan yang dilakukan
Waktu	Lama prosedur
Tim operasi	Personel yang terlibat
Kondisi pasien	Kondisi sebelum dan sesudah tindakan

CHAPTER 11. CASE BASED OPERATION

Operasi Berbasis Kasus

(Classification and comprehensive guidelines for minor, emergency, and major surgeries)

Operasi dilakukan berdasarkan kondisi pasien, tingkat kegawatan, dan kompleksitas tindakan. Dalam pelayanan bedah, kasus operasi dapat dikelompokkan menjadi:

- *Minor Surgery* (operasi kecil)
- *Emergency Surgery* (operasi darurat)
- *Major Surgery* (operasi besar)

11.1 Minor Surgery (Operasi Minor / Operasi Kecil)

Minor surgery adalah tindakan bedah dengan risiko relatif lebih rendah dan biasanya tidak melibatkan pembukaan rongga tubuh besar.

Kriteria Minor Surgery

Umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Durasi tindakan singkat
- Area tindakan terbatas
- Tidak membuka rongga tubuh mayor
- Risiko perdarahan rendah-sedang
- Pasien stabil
- Pemulihan relatif cepat
- Dapat menggunakan anestesi lokal (pembiusan pada area tertentu)

Kondisi Pasien

KESADARAN

Penilaian kesadaran menggunakan sistem skor *Glasgow Coma Scale* (GCS) untuk menilai tingkat kesadaran pasien secara klinis:

KONDISI	KETERANGAN
GCS 15	Umumnya dapat dilakukan tindakan minor
GCS 14	Perlu evaluasi klinis sebelum tindakan
GCS ≤ 13	Perlu pemeriksaan dan evaluasi lebih lanjut

TANDA VITAL

Sebelum dan selama tindakan minor dilakukan, pasien diharapkan memenuhi kriteria:

- Tekanan darah stabil
- Nadi adekuat
- Saturasi oksigen baik
- Tidak sesak napas
- Tidak mengalami syok (gangguan aliran darah ke organ vital)

Contoh Kasus Minor Surgery

1. Luka Sederhana

Meliputi luka memar ringan, luka robek sederhana, dan luka sayat ringan. Karakteristik utamanya adalah perdarahan dapat dikontrol dan tidak mengenai struktur anatomi penting.

2. Penjahitan Luka (*Wound Suturing*)

Tindakan menutup luka dengan jahitan yang dilakukan pada luka terbuka sederhana dan luka kulit. Tujuannya adalah menyatukan jaringan serta membantu proses penyembuhan.

3. Eksisi (*Excision*)

Tindakan pengangkatan jaringan. Contohnya adalah eksisi kista kecil superfisial (benjolan kecil dekat permukaan kulit) atau pengangkatan jaringan patologis tertentu.

4. Insisi dan Drainase Abses (*Incision and Drainage*)

Tindakan membuka jaringan kulit dan mengeluarkan kumpulan nanah. Tujuannya adalah mengeluarkan cairan infeksi serta mengurangi tekanan pada jaringan di sekitarnya.

5. Ekstraksi Benda Asing (*Foreign Body Removal*)

Tindakan mengambil benda asing dari dalam jaringan tubuh. Contohnya adalah penanganan serpihan benda pada kulit atau benda kecil lainnya yang tertanam di jaringan superfisial.

6. Debridement Luka Ringan

Tindakan membersihkan jaringan yang rusak, nekrotik, atau terkontaminasi. Tujuannya adalah mengurangi jaringan tidak sehat dan membantu mengoptimalkan penyembuhan.

7. Dressing Luka

Prosedur perawatan dan pembalutan luka. Tujuannya adalah melindungi luka dari trauma luar serta menjaga kebersihan area sekitar luka.

8. Perawatan Kuku Tumbuh ke Dalam (*Ingrown Toenail*)

Penanganan pada kondisi kuku yang tumbuh masuk ke dalam kulit (ekstraksi kuku parsial/total). Tujuannya adalah mengurangi nyeri akut serta mengatasi iritasi atau infeksi lokal.

9. Fraktur Ringan (*Patah Tulang Ringan*)

Memiliki karakteristik berupa fraktur tertutup (tulang patah tanpa disertai luka terbuka), posisi tulang tidak bergeser berat, serta kondisi sirkulasi darah dan persarafan distal dalam keadaan baik.

10. Luka Tembak Ringan (*Superficial Gunshot Wound*)

Kriteria kasus ini adalah luka tembak permukaan yang tidak menembus rongga tubuh, tidak mengenai area vital (kepala, dada, abdomen), dan kondisi perdarahan terkontrol.

11. Luka Bakar Ringan

Kriterianya meliputi luka bakar derajat 1-2 superfisial (kerusakan hanya pada kulit bagian luar) dengan area keterlibatan yang kecil. Kasus ini wajib tidak melibatkan jalan napas atau area vital yang luas.

12. Cedera Kepala Ringan (CKR)

Kriteria klinis meliputi tingkat kesadaran GCS 15, tidak ada gejala kejang, tidak mengalami muntah berulang, serta tidak ditemukan tanda-tanda gangguan saraf fungsional.

11.2 Emergency Surgery (Operasi Darurat)

Emergency surgery dilakukan ketika keterlambatan tindakan bedah dapat membahayakan keselamatan atau mengancam nyawa pasien secara langsung.

Tujuan: Menyelamatkan nyawa pasien, menghentikan kerusakan organ atau jaringan lebih lanjut, serta mengontrol kondisi akut.

Contoh Kasus Emergency Surgery

A. Trauma

Merupakan kondisi cedera berat akibat kejadian luar tubuh. Contohnya meliputi kasus kecelakaan lalu lintas, luka tembak penetrasi, dan cedera fisik berat lainnya.

B. Perdarahan Akut (*Bleeding*)

Kondisi kehilangan darah dalam jumlah besar yang membutuhkan tindakan hemostasis segera. Contoh kasusnya meliputi perdarahan internal masif dan cedera pembuluh darah besar.

C. *Acute Abdomen*

Kondisi nyeri perut hebat akut yang membutuhkan evaluasi medis dan penanganan bedah segera. Contohnya adalah perforasi organ (terbentuknya lubang abnormal pada organ) dan sumbatan usus akut.

D. Bedah Trauma Emergensi

Meliputi berbagai prosedur operatif darurat seperti: Eksplorasi luka tembak dalam, laparotomi trauma (operasi membuka rongga perut akibat cedera), craniotomy akibat trauma (operasi membuka tulang tengkorak karena cedera), thoracotomy (operasi membuka rongga dada), dan penanganan perdarahan internal.

11.3 Major Surgery Overview (Gambaran Operasi Besar)

Major surgery adalah tindakan operasi dengan tingkat kompleksitas tinggi dan risiko medis yang lebih besar bagi pasien.

Kriteria Major Surgery

Biasanya melibatkan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Membuka rongga tubuh mayor (seperti kepala, dada, atau perut)
- Risiko perdarahan intra-operatif berada pada tingkat sedang-tinggi
- Membutuhkan manajemen anestesi umum (*general anesthesia*) atau regional
- Membutuhkan perawatan rawat inap pasca-operasi
- Memerlukan monitoring klinis yang lebih ketat selama masa pemulihan

Catatan Pemantauan: Karena risiko hemodinamik yang tinggi pada operasi mayor, koordinasi antara dokter bedah, dokter anestesi, dan tim keperawatan intensif sangat krusial selama fase intra dan pasca-operasi.

Klasifikasi Berdasarkan Sub-Spesialisasi Bedah

A. BEDAH UMUM

Contoh prosedur bedah umum meliputi:

- **Appendectomy:** Operasi pengangkatan usus buntu akibat peradangan.
- **Laparotomy Exploration:** Operasi membuka rongga perut secara luas untuk pemeriksaan organ dalam.
- **Cholecystectomy:** Operasi pengangkatan kandung empedu.
- **Reseksi Usus:** Pengangkatan sebagian segmen usus yang rusak atau bermasalah.
- **Hemicolectomy:** Pengangkatan sebagian usus besar.
- **Gastrectomy:** Pengangkatan sebagian atau seluruh organ lambung.
- **Penanganan Kasus Akut:** Perforasi usus, ileus (gangguan pergerakan isi usus), obstruksi usus (sumbatan usus), dan hernia strangulata (hernia dengan aliran darah jaringan terganggu).

B. HEPATOBILIER DAN PANKREAS

Meliputi tindakan kompleks pada sistem hati dan empedu:

- **Hepatectomy:** Tindakan pengangkatan sebagian jaringan hati.
- **Whipple Procedure:** Operasi kompleks berskala besar pada pankreas, duodenum, dan usus awal.
- **Splenectomy:** Tindakan pembedahan untuk mengangkat organ limpa.

C. BEDAH SARAF

Meliputi tindakan pada sistem saraf pusat dan tulang belakang:

- **Craniotomy:** Operasi membuka tulang tengkorak sebagai akses utama.
- **Evakuasi Hematoma Intrakranial:** Tindakan pengeluaran kumpulan darah di dalam rongga tengkorak.
- **Operasi Tumor Otak:** Reseksi mikro atau makro terhadap massa tumor di otak.
- **Operasi Aneurisma Serebral:** Penanganan terhadap pelebaran abnormal pembuluh darah otak.
- **Spinal Surgery:** Berbagai jenis operasi pada struktur tulang belakang.

D. BEDAH KARDIOTORAKS

Bedah Jantung meliputi:

- **CABG (Coronary Artery Bypass Grafting):** Operasi bypass pembuluh darah jantung.
- **Operasi Katup Jantung:** Perbaikan atau penggantian katup jantung yang rusak.
- **Transplantasi Jantung:** Penggantian jantung pasien dengan jantung donor.

Bedah Paru meliputi:

- **Lobectomy:** Pengangkatan satu lobus atau bagian dari paru.
- **Pneumonectomy:** Pengangkatan seluruh organ paru-paru secara unilateral.
- **Operasi Tumor Paru:** Reseksi massa keganasan pada organ paru.

E. OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

Meliputi tindakan pada sistem reproduksi wanita dan persalinan:

- **Sectio Caesarea / C-section:** Operasi melahirkan bayi melalui sayatan dinding perut dan rahim.
- **Histerektomi:** Operasi pengangkatan organ rahim.
- **Operasi Kehamilan Ektopik:** Penanganan bedah pada kehamilan di luar rahim.
- **Operasi Tumor Ovarium:** Pengangkatan massa kista atau tumor pada ovarium.
- **Myomectomy:** Operasi pengangkatan mioma uteri dengan mempertahankan rahim.

F. BEDAH ORTOPEDI

Meliputi tindakan rekonstruksi dan fiksasi sistem muskuloskeletal:

- **ORIF (Open Reduction Internal Fixation):** Operasi pemasangan fiksasi internal (plat/sekrup) pada tulang patah.
- **Total Knee Replacement:** Operasi penggantian seluruh sendi lutut dengan prostesis.
- **Total Hip Replacement:** Operasi penggantian sendi panggul dengan komponen buatan.
- **Amputasi Ekstremitas:** Pemotongan bagian anggota gerak akibat trauma berat atau penyakit iskemia.
- **Fraktur Kompleks:** Penanganan patah tulang dengan kominitif atau keterlibatan sendi yang luas.

G. UROLOGI

Meliputi tindakan pada sistem perkemihan dan reproduksi pria:

- **Nephrectomy:** Operasi pengangkatan organ ginjal.
- **Prostatectomy:** Operasi pengangkatan kelenjar prostat.
- **Operasi Tumor Kandung Kemih:** Tindakan reseksi tumor pada traktus urinarius.
- **Pyeloplasty:** Operasi rekonstruksi atau perbaikan saluran ureter/ginjal.

H. BEDAH PLASTIK DAN REKONSTRUKSI

Meliputi pemulihan fungsi dan bentuk anatomis tubuh:

- **Rekonstruksi Wajah:** Perbaikan struktur wajah pasca-trauma atau kelainan kongenital.
- **Skin Graft:** Prosedur pencangkokan lapisan kulit ke area yang kehilangan jaringan.
- **Flap Surgery:** Pemindahan jaringan beserta pembuluh darahnya untuk tujuan rekonstruksi kompleks.
- **Luka Bakar Berat:** Penanganan eksisi dini dan penutupan kulit pada luka bakar area luas.

I. BEDAH ONKOLOGI

Meliputi manajemen bedah terkait tumor dan penyakit kanker:

- **Mastectomy:** Operasi pengangkatan seluruh atau sebagian jaringan payudara.
- **Reseksi Tumor:** Pengangkatan massa tumor dari jaringan tubuh.
- **Diseksi Kelenjar Getah Bening:** Pengangkatan kelenjar getah bening regional untuk penentuan stadium kanker.
- **Debulking Tumor:** Tindakan pengurangan massa tumor semaksimal mungkin untuk meringankan gejala.

J. BEDAH VASKULAR

Meliputi pembedahan pada sistem pembuluh darah:

- **Bypass Pembuluh Darah:** Pembuatan saluran baru untuk menghindari pembuluh darah yang tersumbat.
- **Operasi Aneurisma Aorta:** Penanganan bedah untuk mencegah pecahnya pelebaran aorta.
- **Endarterectomy:** Tindakan pembersihan sumbatan atau plak di dalam dinding pembuluh darah.

11.4 Dokumentasi Prosedur Operasi

Setiap tindakan operasi wajib dicatat secara lengkap, akurat, dan kronologis ke dalam berkas rekam medis pasien.

Komponen Dokumentasi Prosedur Operasi

KOMPONEN	ISI CATATAN KLINIS
Jenis Operasi	Tindakan bedah spesifik yang dilakukan secara riil.
Waktu	Lama prosedur, jam dimulai, dan jam selesainya tindakan.
Tim Operasi	Personel medis yang terlibat (operator, asisten, perawat, anestesi).
Kondisi Pasien	Kondisi klinis hemodinamik sebelum, selama, dan sesudah tindakan dilakukan.

CHAPTER 12. POST OPERATIVE CARE

Perawatan Setelah Operasi

(Comprehensive management in recovery room, post-operative monitoring, wound care, and complication management)

Post operative care adalah rangkaian perawatan yang diberikan setelah tindakan operasi selesai.

TUJUAN UTAMA PERAWATAN PASCA-OPERASI

- Memastikan pasien pulih dengan aman
- Memantau efek anestesi (obat pembiusan)
- Mendeteksi komplikasi lebih awal
- Mendukung proses penyembuhan

12.1 Recovery Room Management (Manajemen Ruang Pemulihan)

Recovery Room atau PACU (Post Anesthesia Care Unit / ruang pemulihan setelah anestesi) adalah area tempat pasien dipantau setelah operasi sebelum dipindahkan ke ruang perawatan.

Tujuan pengelolaan di ruang pemulihan:

- Mengawasi pemulihan pasien setelah anestesi
- Memastikan fungsi tubuh kembali stabil
- Menangani masalah awal setelah operasi

A. Transfer Pasien dari OR

Pemindahan pasien dari ruang operasi (Operating Room) dilakukan setelah tindakan pembedahan selesai dan kondisi pasien dipastikan cukup stabil.

Hal yang diperhatikan saat pemindahan:

1. Identitas Pasien

Memastikan nama pasien, jenis operasi yang telah dijalani, serta dokumen rekam medis pasien sesuai.

2. Kondisi Pasien

Memeriksa tingkat kesadaran, fungsi pernapasan, kestabilan sirkulasi, serta kondisi luka operasi aktual.

3. Serah Terima Tim

Dilakukan komunikasi serah terima klinis antar tim medis secara terstruktur. Contoh informasi yang wajib diberikan meliputi jenis operasi, teknik anestesi yang digunakan, kondisi umum selama operasi, estimasi jumlah perdarahan selama operasi, dan hal khusus yang perlu dipantau secara ketat.

Protokol SBAR: Metode komunikasi medis terstruktur SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) digunakan secara wajib agar informasi klinis pasien tersampaikan secara lengkap dan akurat saat serah terima.

B. Monitoring Pasien di Recovery Room

Monitoring dilakukan secara kontinu untuk menilai apakah pasien pulih dengan baik dari efek pembiusan dan tindakan pembedahan.

Tabel Parameter Pemantauan di Ruang Pemulihan

PARAMETER	TUJUAN KLINIS PEMANTAUAN
Kesadaran	Menilai tingkat dan kecepatan pemulihan sistem saraf pusat dari efek anestesi.
Tanda vital	Melihat kestabilan fungsi hemodinamik dan sistemik tubuh (tekanan darah, nadi, suhu).
Nyeri	Menilai derajat rasa tidak nyaman untuk menentukan kebutuhan terapi analgesik.
Luka operasi	Melihat kondisi fisik area tindakan, mendeteksi adanya rembesan darah atau cairan.
Pernapasan	Memastikan fungsi ventilasi adekuat dan oksigenasi jaringan berjalan baik.

12.2 Monitoring Post Operasi (Pemantauan Setelah Operasi)

Pemantauan kondisi klinis pasien dilakukan secara berkala dan ketat sesuai dengan jenis operasi serta kondisi pasien.

A. Airway (Jalan Napas)

Tujuan utama pemantauan adalah memastikan pasien dapat mempertahankan patensi jalan napas secara mandiri.

Hal-hal yang wajib diperhatikan:

- Apakah pasien dapat bernapas secara spontan tanpa hambatan mekanis atau fungsional.
- Adanya suara napas tidak normal yang menandakan obstruksi parsial (seperti gurgling atau stridor).
- Adanya sumbatan nyata berupa cairan, lendir, darah, atau lidah yang jatuh ke belakang.

Tabel Evaluasi Masalah Jalan Napas

TEMUAN KLINIS	KEMUNGKINAN MASALAH
Sulit bernapas / retraksi dinding dada	Gangguan jalan napas (obstruksi total atau parsial).
Suara napas abnormal (stridor/snoring)	Penyempitan jalan napas atau sumbatan pangkal lidah.
Penurunan kesadaran yang dalam	Risiko tinggi jalan napas terganggu akibat hilangnya refleks protektif.

B. Breathing (Pernapasan)

Menilai kemampuan mandiri pasien dalam melakukan pertukaran udara dan ventilasi secara efektif.

Parameter yang dipantau meliputi:

- Frekuensi napas (jumlah napas per menit)
- Pola napas (reguler, dangkal, atau menggunakan otot bantu napas)
- Saturasi oksigen (menggunakan pulse oximetry)

Tanda gangguan pernapasan yang harus diwaspadai: Napas terlalu cepat (takipnea), napas lambat (bradipnea), sesak napas yang nyata, serta penurunan saturasi oksigen di bawah rentang normal.

C. Circulation (Sirkulasi / Aliran Darah)

Menilai apakah sistem kardiovaskular mampu mengalirkan darah secara adekuat ke seluruh organ vital dan jaringan tubuh.

Parameter yang dipantau secara ketat:

- Tekanan darah
- Frekuensi dan kualitas denyut nadi
- Perfusi perifer (aliran darah ke bagian ujung tubuh seperti tangan dan kaki yang dinilai melalui kesamaan suhu dan waktu pengisian kapiler / *Capillary Refill Time*)

Tabel Evaluasi Gangguan Sirkulasi

KONDISI KLINIS	KEMUNGKINAN PENYEBAB KLINIS
Tekanan darah turun (hipotensi)	Kehilangan volume cairan tubuh atau perdarahan aktif internal/eksternal.
Nadi cepat (takikardia)	Respons kompensasi tubuh terhadap stres, nyeri hebat, atau tanda awal syok.
Kulit ekstremitas dingin dan pucat	Gangguan sirkulasi atau vasokonstriksi pembuluh darah perifer.

D. Kesadaran

Menilai tingkat respons neurologis pasien secara bertahap setelah terbebas dari pengaruh obat anestesi.

Penilaian kesadaran secara objektif dapat menggunakan sistem skor GCS (*Glasgow Coma Scale*), yang dinilai berdasarkan tiga komponen utama:

- Membuka mata (*Eye response*)
- Respon verbal (kemampuan berbicara dan orientasi)
- Respon motorik (gerakan dan kemampuan mengikuti perintah)

Hal penting yang diperhatikan: Apakah pasien mulai sadar secara bertahap, apakah respon neurologis membaik dari waktu ke waktu, serta mewaspadai apabila terjadi perubahan kesadaran yang menurun secara mendadak.

12.3 Perawatan Luka (Wound Care)

Perawatan luka bertujuan menjaga area insisi operasi tetap terlindungi dari paparan luar, mencegah kontaminasi, serta mendukung proses penyembuhan jaringan secara optimal.

A. Wound Assessment (Penilaian Kondisi Luka)

Dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan dan integritas luka pasca-pembedahan.

Tabel Komponen Penilaian Kondisi Luka

PENILAIAN	TUJUAN KLINIS
Kondisi tepi luka	Melihat kerapatan dan penyatuan tepi luka insisi.
Warna luka	Menilai kondisi jaringan sekitar (adanya tanda kemerahan atau iskemia).
Cairan luka	Melihat karakteristik eksudat untuk mendeteksi kemungkinan masalah (serosa, darah, atau pus).
Nyeri area luka	Menilai ambang batas ketidaknyamanan pasien pada area tindakan.

Tanda bahaya lokal yang perlu diperhatikan dan dilaporkan segera: Perdarahan aktif pada luka, bengkak berlebihan, kemerahan yang meluas di sekitar area jahitan, serta keluarnya cairan abnormal yang berbau atau bernanah.

B. Dressing (Balutan Luka)

Dressing adalah tindakan menutup dan merawat luka dengan menggunakan bahan atau perban pelindung steril.

Tujuan: Melindungi luka dari trauma mekanis, mengurangi risiko kontaminasi kuman patogen, serta menjaga kondisi kelembapan luka agar tetap kondusif untuk penyembuhan.

Hal yang wajib diperhatikan: Kebersihan dan keutuhan balutan, kondisi rembesan pada luka, serta perubahan jumlah atau karakteristik cairan yang membasahi balutan.

C. Drain Monitoring (Pemantauan Saluran Pembuangan Cairan Luka)

Drain adalah alat saluran khusus yang dipasang oleh operator untuk membantu mengeluarkan akumulasi cairan atau darah dari area dalam operasi.

Tujuan utama drain: Mengeluarkan darah atau cairan sisa pembedahan secara kontinu serta mengurangi risiko penumpukan cairan (seroma/hematoma) di dalam rongga jaringan tubuh.

Tabel Parameter Pemantauan Saluran Drain

PARAMETER	PENILAIAN KLINIS
Jumlah cairan	Memantau volume cairan secara berkala (banyak atau sedikit dalam cc/ml).
Warna cairan	Menilai kesesuaian warna dengan fase penyembuhan (normal atau tidak).
Perubahan mendadak	Mendeteksi dini tanda masalah seperti perdarahan masif mendadak.

Tanda drain yang memerlukan perhatian medis segera: Volume cairan bertambah banyak secara mendadak, perubahan warna menjadi merah segar (darah aktif) secara tidak normal, atau alat drain tersumbat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

12.4 Komplikasi Post Operasi (Masalah Pasca-Operasi)

Komplikasi pasca-bedah dapat muncul karena efek langsung dari tindakan operasi, pengaruh sisa zat anestesi, maupun kondisi komorbid bawaan dari pasien.

A. Perdarahan (*Bleeding*)

Dapat terjadi akibat hemostasis yang kurang adekuat atau robeknya pembuluh darah pasca-tindakan.

Tanda-tanda perdarahan: Balutan luka sangat cepat penuh dan basah oleh darah, terjadi penurunan tekanan darah secara progresif, frekuensi nadi meningkat (takikardia), serta kondisi umum pasien memburuk secara signifikan.

Tujuan penanganan: Menemukan sumber masalah perdarahan secepat mungkin dan menjaga kestabilan hemodinamik pasien melalui resusitasi yang adekuat.

B. Infeksi (*Infection*)

Terjadinya invasi kuman patogen pada area luka operasi yang memicu respons peradangan akut.

Tanda-tanda infeksi: Kemerahan bertambah luas pada sekitar luka, bengkak yang terasa tegang, intensitas nyeri yang meningkat secara progresif, keluarnya cairan abnormal (pus/nanah), disertai timbulnya demam sistemik.

Langkah pencegahan: Menjaga kebersihan area luka secara mutlak serta melakukan perawatan luka menggunakan teknik septic dan aseptik sesuai standar prosedur operasional.

C. Gangguan Pernapasan (*Respiratory Complication*)

Masalah pada sistem pernapasan yang sering dipicu oleh depresi napas akibat sisa efek obat anestesi umum atau relaksan otot.

Tanda-tanda gangguan: Pasien mengeluh sesak napas, nilai saturasi oksigen menurun secara konsisten di bawah 95%, serta terjadi perubahan pola napas menjadi dangkal atau tidak teratur.

Manajemen yang diperlukan: Melakukan monitoring tanda-tanda vital secara ketat serta memberikan dukungan oksigenasi atau bantuan pernapasan yang sesuai dengan kondisi klinis pasien.

D. Nyeri (*Pain*)

Nyeri merupakan respons sensorik dan emosional tubuh yang wajar terjadi akibat adanya trauma jaringan pasca-tindakan pembedahan.

Penilaian nyeri wajib dilakukan secara objektif menggunakan instrumen *Pain Scale* (skala penilaian nyeri), contohnya skala numerik: 0 menandakan tidak ada nyeri, hingga skor 10 menandakan nyeri yang paling berat tertahankan.

Tujuan utama pengelolaan nyeri: Membuat pasien merasa nyaman, mengurangi stres metabolik tubuh akibat nyeri, serta mendukung mobilisasi dini untuk mempercepat proses pemulihan pasien.

12.5 Dokumentasi Perawatan Post Operasi

Seluruh data pemantauan, intervensi, dan respons pasien selama fase pasca-operasi wajib dicatat secara lengkap, legal, dan kronologis ke dalam berkas rekam medis pasien.

Komponen Dokumentasi Perawatan Post Operasi

KOMPONEN	ISI CATATAN KLINIS
Jenis operasi	Mencatat jenis tindakan operasi utama yang telah selesai dijalani.
Waktu	Durasi lama prosedur pembedahan, jam masuk, serta jam keluar dari ruang PACU.
Tim operasi	Nama personel lengkap yang terlibat (Operator, Dokter Anestesi, dan Perawat).
Kondisi pasien	Catatan komparatif kondisi fisiologis sebelum, selama, dan sesudah tindakan operasi.

CHAPTER 13. BASIC PHARMACOLOGY & MEDICATION SAFETY

Dasar Farmakologi dan Keamanan Pemberian Obat

(Comprehensive guide to medication safety principles, routes of administration, calculations, and critical medications)

Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat, meliputi cara kerja obat, tujuan penggunaan obat, efek obat terhadap tubuh, dan risiko penggunaan obat.

Dalam pelayanan medis, obat digunakan untuk:

- Mengatasi penyakit
- Mengurangi gejala
- Mendukung tindakan medis
- Menjaga kondisi pasien

KEAMANAN OBAT

Pemberian obat harus dilakukan dengan prinsip keamanan agar menghindari kesalahan pasien, kesalahan obat, kesalahan dosis, serta efek samping yang berbahaya.

13.1 Prinsip Pemberian Obat (Medication Safety Principle)

Sebelum memberikan obat, tenaga medis wajib memastikan bahwa obat diberikan secara benar berdasarkan prinsip keselamatan pasien.

Five Rights of Medication (Lima Prinsip Benar Pemberian Obat)

1. Right Patient (Benar Pasien)

Memastikan obat diberikan kepada pasien yang tepat. Hal yang diperiksa meliputi nama pasien, identitas pasien (nomor rekam medis), dan data rekam medis. Tujuannya adalah mencegah obat diberikan kepada pasien yang salah.

2. Right Drug (Benar Obat)

Memastikan obat sesuai dengan instruksi medis. Yang diperhatikan meliputi nama obat, jenis obat, dan bentuk sediaan obat.

3. Right Dose (Benar Dosis)

Dosis adalah jumlah obat yang diberikan. Hal yang diperhatikan adalah jumlah obat, konsentrasi obat, dan kondisi pasien.

4. Right Route (Benar Jalur Pemberian)

Route adalah cara obat masuk ke dalam tubuh. Contoh jalur pemberian meliputi oral, intravena (IV), intramuskular (IM), dan subkutan (SC).

5. **Right Time (Benar Waktu)**

Obat diberikan sesuai jadwal. Tujuannya adalah menjaga efek terapeutik obat dalam darah dan mencegah terapi tidak efektif.

13.2 Route Pemberian Obat (Cara Pemberian Obat)

A. Oral (Melalui Mulut)

Obat diberikan dengan cara diminum. Contoh sediaannya meliputi tablet, kapsul, dan sirup.

- **Kelebihan:** Mudah digunakan dan tidak invasif (tidak membutuhkan tindakan masuk ke dalam jaringan tubuh).
- **Kekurangan:** Tidak cocok untuk pasien dengan penurunan kesadaran dan efek obat lebih lambat dibanding jalur intravena (IV).

B. Intravenous (IV / Melalui Pembuluh Darah Vena)

Obat masuk langsung ke dalam aliran darah melalui pembuluh darah vena. Digunakan pada kondisi yang membutuhkan efek cepat atau pada pasien yang tidak dapat minum obat.

- **Kelebihan:** Efek obat muncul dengan sangat cepat.
- **Perhatian:** Harus melalui akses vena yang paten dan pemantauan ketat diperlukan karena reaksi obat dapat muncul lebih cepat.

C. Intramuscular (IM / Melalui Jaringan Otot)

Obat diberikan melalui jaringan otot tubuh. Contoh lokasi penyuntikan yang umum meliputi area lengan dan paha. Jalur ini digunakan untuk obat tertentu yang membutuhkan penyerapan secara konstan melalui otot.

D. Subcutaneous (SC / Melalui Jaringan Bawah Kulit)

Obat diberikan pada lapisan hipodermis (bawah kulit). Jalur ini digunakan untuk obat tertentu yang membutuhkan pelepasan obat secara bertahap atau lambat ke dalam sirkulasi darah.

13.3 Basic Drug Calculation (Perhitungan Dasar Obat)

Perhitungan obat bertujuan memastikan jumlah obat yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan klinis pasien.

A. Perhitungan Dosis

Dosis adalah jumlah sediaan obat yang diberikan. Faktor-faktor penting yang memengaruhi penentuan dosis meliputi usia pasien, berat badan, kondisi klinis pasien, serta fungsi organ tubuh (seperti ginjal dan hati).

B. Pengenceran Obat (Drug Dilution)

Drug dilution adalah tindakan mencampurkan obat dengan cairan pelarut tertentu. Beberapa jenis obat perlu diencerkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien.

Tujuan pengenceran meliputi mendapatkan konsentrasi obat yang sesuai dan memudahkan pemberian dosis kecil secara akurat.

Hal yang wajib diperhatikan: Jenis cairan pelarut yang sesuai, konsentrasi akhir obat, serta stabilitas obat setelah dicampur.

13.4 Emergency Medication Overview (Pengenalan Obat Kondisi Darurat)

Obat emergency digunakan pada kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan medis secara cepat.

A. Analgesic (Obat Penghilang Nyeri)

Digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Contohnya meliputi Paracetamol dan NSAID (*Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs* / obat anti nyeri dan anti peradangan seperti Ibuprofen, Ketorolac, Asam Mefenamat, dan Diclofenac). Untuk manajemen nyeri berskala berat, digunakan kelompok obat opioid kuat seperti:

- **Morphine (Opioid):** Berfungsi mengurangi nyeri hebat dan digunakan pada kondisi klinis tertentu. Perhatian: Dapat menyebabkan efek mengantuk serta risiko penurunan pernapasan (depresi napas).
- **Fentanyl (Opioid Analgesic):** Berfungsi mengontrol nyeri berskala berat dan umum digunakan dalam manajemen anestesi operatif.

B. Antibiotic (Obat Melawan Infeksi Bakteri)

Antibiotik digunakan secara spesifik untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Tujuannya adalah menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri untuk membantu penyembuhan infeksi. Contoh nama obat: Amoxicillin, Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Azithromycin, Cefotaxime, dan Meropenem.

C. Anticoagulant (Obat Pengencer Darah)

Digunakan untuk mengurangi atau mencegah pembentukan bekuan darah di dalam pembuluh darah. Contoh obat: Heparin, Warfarin, Enoxaparin, Fondaparinux, dan Rivaroxaban. Perhatian: Penggunaannya dapat meningkatkan risiko perdarahan spontan pada pasien.

D. Diuretic (Obat Pengeluaran Cairan)

Membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan garam melalui urin. Contoh obat yang sering digunakan:

- **Furosemide:** Digunakan pada kondisi kelebihan cairan tertentu seperti edema pulmonal atau gagal jantung.
- **Mannitol:** Digunakan untuk membantu mengurangi penumpukan cairan pada kondisi tertentu seperti peningkatan tekanan intrakranial.
- **Spironolactone:** Diuretik hemat kalium yang membantu pengaturan keseimbangan cairan tubuh.

E. Antiemetic (Obat Anti Mual dan Muntah)

Digunakan untuk mengurangi keluhan mual dan muntah. Umumnya diberikan pada fase pasca-operasi atau pada kondisi klinis tertentu yang memicu muntah hebat. Contoh nama obat: Ondansetron, Metoclopramide, Domperidone, dan Granisetron.

F. Anticonvulsant (Obat Anti Kejang)

Digunakan untuk mengontrol dan meredakan aktivitas listrik abnormal di dalam otak. Contoh obat:

- **Phenytoin:** Digunakan untuk mengontrol kondisi kejang tertentu.
- **Carbamazepine:** Membantu mengontrol aktivitas saraf abnormal.
- **Gabapentin:** Digunakan pada beberapa kondisi kejang dan manajemen nyeri saraf (neuropati).
- **Contoh Lainnya:** Diazepam, Valproic Acid (Asam Valproat), Levetiracetam, dan Phenobarbital.

G. Respiratory Medication (Obat Sistem Pernapasan)

- **Bronchodilator (Obat Pelebar Saluran Napas):** Contohnya Albuterol / Salbutamol, Terbutaline, dan Ipratropium Bromide. Berfungsi membantu membuka saluran napas yang menyempit akibat spasme otot polos (seperti pada asma atau PPOK).
- **Antihistamine (Obat Anti Alergi):** Contohnya Diphenhydramine, Cetirizine, Loratadine, dan Chlorpheniramine (CTM). Digunakan untuk meredakan gejala akibat reaksi alergi tertentu pada tubuh.

13.5 Perioperative Medication (Obat Perioperatif)

Obat perioperatif digunakan sebelum, selama, dan setelah operasi untuk mendukung kelancaran tindakan pembedahan. Meliputi agen anestesi, penghilang nyeri, pelemas otot, dan sedasi.

A. Local Anesthetic (Anestesi Lokal)

Anestesi lokal berfungsi menghilangkan rasa sakit pada area tubuh tertentu yang spesifik (membuat mati rasa) tanpa membuat pasien kehilangan kesadaran.

- **Lidocaine:** Berfungsi membuat area tindakan mati rasa. Sering digunakan pada prosedur penjahitan luka dan operasi minor.
- **Bupivacaine:** Berfungsi sebagai anestesi lokal dengan durasi efek yang lebih panjang dibandingkan Lidocaine.

B. General Anesthesia (Anestesi Umum / Pembiusan Seluruh Tubuh)

General anesthesia membuat pasien berada dalam kondisi tidak sadar sementara, tidak merasakan nyeri (analgesia), dan tidak bergerak (imobilisasi) selama prosedur operasi berlangsung.

1. INDUCTION AGENT (OBAT UNTUK MEMULAI ANESTESI)

- **Propofol:** Berfungsi membuat pasien tertidur dengan cepat dan umum digunakan untuk induksi awal anestesi.
- **Ketamine:** Memberikan efek anestesi disosiatif sekaligus mengurangi nyeri secara kuat. Sering digunakan pada kasus trauma atau prosedur bedah tertentu.
- **Contoh Lainnya:** Etomidate dan Thiopental.

2. MUSCLE RELAXANT (OBAT PELEMAS OTOT)

Digunakan untuk membantu mempermudah tindakan intubasi (pemasangan selang napas) serta memberikan relaksasi otot yang optimal selama operasi berlangsung.

- **Rocuronium:** Berfungsi mengurangi gerakan dan ketegangan otot sementara. Perhatian: Pasien mutlak membutuhkan bantuan pernapasan mekanis (ventilator/bagging) karena otot pernapasan dapat ikut lumpuh sementara.
- **Contoh Lainnya:** Succinylcholine, Vecuronium, dan Cisatracurium.

3. SEDATIVE (OBAT PENENANG)

Digunakan untuk mengurangi kecemasan pasien dan membantu pasien menjadi lebih rileks sebelum tindakan pembedahan. Contoh obat: Midazolam, Diazepam, dan Lorazepam.

4. REVERSAL AGENT (OBAT PEMBALIK EFEK OBAT TERTENET)

Digunakan setelah operasi selesai untuk membantu mempercepat pemulihan tubuh dari efek obat pelemas otot. Contoh obat: Sugammadex dan Neostigmine.

13.6 Antidote (Obat Penawar)

Antidote digunakan khusus untuk menetralkan atau mengurangi efek berbahaya dari zat asing atau overdosis obat di dalam tubuh.

- **Naloxone:** Berfungsi membalikkan efek opioid secara cepat pada kondisi overdosis yang mengancam nyawa.

- **Activated Charcoal (Arang Aktif):** Berfungsi membantu mengikat zat racun atau obat tertentu di dalam saluran cerna agar tidak diserap tubuh pada kasus keracunan tertentu.
- **Contoh Lainnya:** Flumazenil (penawar benzodiazepin), Atropine (penawar keracunan organofosfat), dan Acetylcysteine (penawar overdosis paracetamol).

13.7 Medication Safety (Keamanan Penggunaan Obat)

Selain memastikan prinsip pemberian obat yang benar, pemantauan ketat terhadap respons pasien pasca-pemberian obat wajib dilakukan.

A. Alergi Obat

Sebelum obat diberikan kepada pasien, tenaga medis wajib menanyakan riwayat alergi obat dan bentuk reaksi alergi yang pernah dialami sebelumnya.

Tanda-tanda klinis reaksi alergi meliputi: Timbul ruam kemerahan pada kulit, rasa gatal, bengkak (terutama pada wajah atau bibir), hingga sesak napas (anafilaksis).

B. Efek Samping Obat (Side Effect)

Side effect adalah efek tidak diinginkan yang dapat muncul di luar efek terapeutik utama obat. Setiap obat memiliki kemungkinan efek samping, sehingga pemantauan pasien secara berkala setelah pemberian obat sangat krusial.

C. Dokumentasi Obat

Setiap pemberian obat wajib dicatat secara formal dan legal ke dalam berkas rekam medis pasien.

Tabel Komponen Dokumentasi Pemberian Obat

KOMPONEN	ISI CATATAN KLINIS MANDATORI
Nama Obat	Mencatat nama obat komersial atau generik yang diberikan beserta dosisnya.
Waktu Pemberian	Mencatat jam dan menit tepat saat obat dimasukkan atau diberikan kepada pasien.
Jalur Pemberian	Mencatat rute masuknya obat ke tubuh pasien (misal: Oral, IV, IM, SC).
Respons Pasien	Mencatat efikasi klinis obat atau jika muncul reaksi alergi/efek samping pada pasien.

CHAPTER 14. MEDICAL RECORD & DOCUMENTATION

Rekam Medis dan Dokumentasi Medis

(Comprehensive framework for clinical documentation, SOAP note methodologies, and legal medical standards)

Rekam medis adalah catatan berisi informasi mengenai kondisi pasien, pelayanan medis, pemeriksaan, tindakan, dan perkembangan pasien selama mendapatkan perawatan. Rekam medis menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena berfungsi sebagai:

- Sumber informasi pasien
- Media komunikasi antar tenaga medis
- Bukti pelayanan medis
- Dokumen legal (dokumen yang memiliki kekuatan hukum)

14.1 Fungsi Rekam Medis (Medical Record Function)

A. Dokumentasi Pelayanan Pasien

Dokumentasi adalah pencatatan seluruh proses pelayanan pasien. Pencatatan ini dilakukan secara komprehensif meliputi kondisi awal pasien, hasil pemeriksaan, tindakan yang dilakukan, respons pasien, serta perkembangan klinis pasien dari waktu ke waktu.

Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh tim memahami kondisi pasien. Contohnya: Dokter, perawat, dan tenaga medis lain dapat melihat informasi yang sama mengenai kondisi klinis pasien tanpa ada bias informasi.

B. Komunikasi Antar Tenaga Medis

Rekam medis membantu kelancaran pertukaran informasi klinis. Contoh penerapannya adalah saat pergantian *shift* (operan jaga), di mana tenaga medis dapat mengetahui kondisi pasien terakhir, terapi yang sudah diberikan, serta hal-hal penting yang perlu dipantau ketat pada shift berikutnya.

C. Legal Medical Record (Rekam Medis sebagai Dokumen Hukum)

Rekam medis memiliki kedudukan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai bukti otentik bahwa pelayanan medis telah dilakukan sesuai standar. Oleh karena itu, dokumentasi harus memenuhi kriteria akurat, lengkap, jelas, serta diisi sesuai waktu kejadian (*real-time*).

HAL YANG WAJIB DIHINDARI DALAM DOKUMENTASI MEDIS

- Menghapus informasi tanpa prosedur legal yang berlaku (tidak boleh menggunakan tip-ex atau coretan yang merusak teks asli).
- Menulis informasi tindakan yang tidak pernah dilakukan kepada pasien.
- Mengubah atau memanipulasi catatan klinis masa lalu secara ilegal.

Prinsip Penulisan Rekam Medis

1. **Accurate (Akurat / Sesuai Keadaan Sebenarnya):** Pencatatan harus dituliskan secara objektif berdasarkan hasil observasi dan pemeriksaan nyata, bukan berdasarkan asumsi.
2. **Complete (Lengkap):** Dokumentasi tidak hanya menuliskan tindakan medis yang diberikan saja, tetapi juga mencantumkan kondisi objektif pasien, respons pasien, serta hasil evaluasi pasca-tindakan.
3. **Timely (Tepat Waktu):** Dokumentasi klinis wajib dibuat segera setelah tindakan selesai dilakukan demi menjaga akurasi data.
4. **Clear (Jelas):** Gunakan tulisan atau ketikan yang terbaca jelas serta bahasa medis baku yang dipahami oleh seluruh tim kesehatan.

14.2 Clinical Documentation (Dokumentasi Klinis)

Dokumentasi klinis adalah cara mencatat kondisi pasien menggunakan format terstruktur tertentu. Salah satu format standar yang paling sering digunakan dalam pelayanan kesehatan internasional adalah metode SOAP Note.

SOAP adalah metode pencatatan berkesinambungan yang terdiri dari alur:

S (Subjective) → O (Objective) → A (Assessment) → P (Plan)

S – Subjective (Informasi yang Dirasakan Pasien)

Berisi informasi atau data yang didapatkan langsung berdasarkan penuturan keluhan dari pasien atau keluarga pasien (anamnesis). Contohnya meliputi keluhan utama, karakteristik rasa nyeri, dan keluhan penyerta lainnya yang dirasakan pasien.

Contoh penulisan kalimat: *"Pasien mengatakan nyeri pada luka operasi."*

Komponen penting yang dicatat pada bagian *Subjective*:

- Lokasi keluhan secara anatomis
- Lama dan onset terjadinya keluhan
- Karakter atau kualitas keluhan (misal: Nyeri tajam, tumpul, atau seperti terbakar)
- Faktor-faktor yang memperberat atau mengurangi keluhan tersebut

O – Objective (Hasil Pemeriksaan yang Ditemukan)

Berisi data klinis empiris yang dapat diamati, diperiksa, dan diukur secara langsung oleh tenaga medis melalui pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Contohnya meliputi tanda-tanda vital, hasil inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, serta hasil laboratorium atau radiologi.

Contoh data: Nilai tekanan darah, frekuensi nadi, saturasi oksigen, dan kondisi fisik luka operasi.

Perbedaan Mendasar S dan O:

Subjective = Apa yang dikatakan dan dikeluhkan oleh pasien.

Objective = Apa yang ditemukan dan diukur secara nyata oleh tenaga medis.

A – Assessment (Penilaian Kondisi Pasien)

Berisi kesimpulan klinis, analisis, dan penalaran medis yang dibuat berdasarkan integrasi data *Subjective* dan *Objective* yang ada. *Assessment* dapat berupa diagnosis kerja, diagnosis banding, atau rumusan masalah klinis aktif pasien.

Contoh penulisan berdasarkan keluhan dan pemeriksaan: *"Nyeri post operasi" atau "Appendisitis akut"*.

P – Plan (Rencana Tindakan)

Berisi rencana pelayanan kesehatan, intervensi medis, atau tata laksana berikutnya yang akan diberikan kepada pasien. Rencana ini meliputi program monitoring klinis pasien, terapi obat lanjutan, pemeriksaan penunjang tambahan yang diperlukan, serta edukasi khusus kepada pasien dan keluarga.

Contoh penulisan: *"Monitoring skala nyeri tiap 2 jam, jadwalkan perawatan luka steril besok pagi."*

Contoh SOAP Note Sederhana dalam Rekam Medis

BAGIAN SOAP	ISI CATATAN KLINIS
Subjective	Pasien mengeluh nyeri pada area luka operasi di perut.
Objective	Luka operasi tampak bersih, tidak ada rembesan darah, tanda-tanda vital stabil.
Assessment	Nyeri akut pasca-operasi pembedahan abdomen.
Plan	Monitoring skala nyeri secara berkala, berikan analgetik sesuai instruksi, dan lakukan perawatan luka.

14.3 Jenis Dokumen Medis

Selain SOAP note sebagai catatan harian perkembangan, terdapat beberapa jenis dokumen medis penting lainnya yang wajib diisi lengkap:

A. Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis)

Informed consent adalah lembar persetujuan resmi yang diberikan oleh pasien atau wali hukumnya setelah mendapatkan penjelasan lengkap dan adekuat dari dokter mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

Tujuan utama dokumen ini adalah memastikan pasien memahami sepenuhnya tindakan yang akan dilakukan, tujuan tindakan tersebut, risiko atau komplikasi yang mungkin timbul, serta alternatif pilihan tindakan lainnya.

Isi umum dokumen ini meliputi: Identitas lengkap pasien, nama tindakan medis, penjelasan detail tindakan, risiko-risiko klinis, pernyataan persetujuan sukarela pasien, serta tanda tangan resmi.

B. Procedure Note (Catatan Tindakan Medis)

Procedure note adalah dokumentasi khusus yang mencatat secara rinci jalannya suatu tindakan medis atau pembedahan yang telah selesai dilakukan kepada pasien.

Komponen dokumen ini berisi: Nama tindakan, waktu pelaksanaan tindakan, indikasi klinis (alasan mengapa tindakan dilakukan), prosedur singkat jalannya tindakan, hasil akhir tindakan, serta kondisi pasien pasca-tindakan.

Contohnya pada tindakan "Penjahitan luka", maka hal wajib yang dicatat meliputi lokasi anatomi luka, ukuran dan kondisi kebersihan luka, jumlah jahitan, serta respons nyeri pasien.

C. Patient Report (Laporan Kondisi Pasien)

Berisi laporan komprehensif mengenai keadaan klinis pasien. Dokumen ini digunakan sebagai media komunikasi tertulis formal antar tenaga medis (misalnya saat rujukan antar rumah sakit) serta untuk monitoring perkembangan penyakit secara makro.

Isi dokumen meliputi: Keluhan utama pasien, kondisi klinis terbaru, riwayat perubahan kondisi, serta daftar tindakan medis yang sudah dilakukan.

D. Nursing / Medical Progress Note (Catatan Perkembangan Pasien)

Digunakan oleh tim keperawatan atau medis untuk mencatat perubahan kondisi klinis pasien secara kontinu selama masa perawatan di bangsal rumah sakit.

Contoh kronologis:

Hari pertama: Nyeri masih dirasakan di area insisi, luka dipantau ketat, tanda vital normal.

Hari berikutnya: Nyeri mulai berkurang, mobilisasi bertahap berhasil, kondisi klinis membaik.

E. Discharge Summary (Ringkasan Pasien Pulang)

Dokumen resume klinis resmi yang disusun saat pasien telah dinyatakan selesai menjalani masa rawat inap dan diizinkan pulang ke rumah.

Komponen utama dokumen ini berisi: Diagnosis utama dan diagnosis sekunder pasien, ringkasan tindakan atau prosedur yang sudah dilakukan selama rawat inap, kondisi fisik terakhir saat pulang, serta instruksi atau edukasi perawatan lanjutan di rumah (jadwal kontrol ulang dan obat jalan).

14.4 Dokumentasi dalam Situasi Emergency

Dalam kondisi gawat darurat (*emergency*), dokumentasi klinis tetap wajib dilakukan dan tidak boleh diabaikan, namun pengerjaannya disesuaikan tanpa mengulur waktu penanganan penyelamatan nyawa pasien.

Hal-hal krusial yang wajib dicatat segera meliputi: Waktu tepat (jam dan menit) pasien datang, kondisi klinis awal pasien saat tiba, hasil pemeriksaan cepat yang dilakukan, tindakan resusitasi atau intervensi darurat yang diberikan, serta respons klinis pasien pasca-intervensi.

Contoh aplikasi pada pasien yang datang dengan kondisi trauma berat: Catatan rekam medis darurat harus mencantumkan kondisi kesadaran awal, pemeriksaan primer (*airway, breathing, circulation*), intervensi resusitasi cairan atau obat yang diberikan segera, serta pantauan perubahan kondisi setelah resusitasi.

14.5 Kesalahan Umum Dokumentasi

Tenaga medis harus menghindari beberapa kesalahan umum dalam pendokumentasian rekam medis demi menjaga keselamatan pasien dan aspek legalitas:

1. Dokumentasi Terlambat (*Delayed Documentation*)

Mencatat tindakan atau kondisi pasien dalam waktu yang terlalu lama setelah kejadian. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang ditulis menjadi tidak akurat akibat bias ingatan.

2. Catatan Tidak Lengkap

Menuliskan tindakan medis yang diberikan tetapi lalai dalam menuliskan hasil tindakan atau respons objektif dari pasien pasca-tindakan.

3. Menggunakan Singkatan Tidak Jelas

Menuliskan singkatan-singkatan non-baku yang dibuat sendiri. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan salah interpretasi atau salah pemahaman oleh anggota tim kesehatan lainnya.

4. Menulis Opini Pribadi

Memasukkan penilaian subjektif personal atau opini yang bersifat menghakimi ke dalam rekam medis. Pendokumentasian rekam medis harus murni berdasarkan fakta klinis empiris yang ditemukan di lapangan.

CHAPTER 15. CLINICAL COMMUNICATION & SBAR

Komunikasi Klinis dan Metode Pelaporan Pasien

(Framework for inter-departmental patient handover, structured reporting, and critical closed-loop systems)

Komunikasi klinis adalah proses penyampaian informasi mengenai kondisi pasien antara tenaga kesehatan.

Tujuan utama komunikasi klinis meliputi:

- Memastikan informasi pasien tersampaikan dengan benar
- Mengurangi kesalahan komunikasi (*miscommunication*)
- Mendukung pengambilan keputusan medis secara cepat dan akurat
- Menjaga kesinambungan pelayanan pasien (*continuity of care*)

15.1 Clinical Communication (Komunikasi Klinis)

Dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, pasien sering berpindah antar unit atau departemen secara dinamis.

Contoh alur perpindahan: IGD → Radiologi → OR (*Operating Room*) → *Recovery Room*. Setiap tahap perpindahan tersebut membutuhkan komunikasi klinis yang sangat jelas dan terstandarisasi.

A. Komunikasi Antar Tenaga Medis

Komunikasi ini dilakukan secara interdisipliner di lingkungan rumah sakit, melibatkan:

- Dokter
- Perawat
- Paramedic
- Coass (Dokter Muda)
- Radiografer
- Tim operasi

Tujuannya adalah agar semua anggota tim memahami: Kondisi aktual pasien, masalah klinis utama, tindakan medis yang sudah dilakukan, serta kebutuhan intervensi pasien berikutnya.

Contoh laporan dari paramedic kepada dokter: "*Pasien datang dengan trauma kaki kanan setelah kecelakaan. Tanda vital stabil, nyeri skala 8, sudah dilakukan imobilisasi.*"

B. Patient Handover (Serah Terima Pasien)

Patient handover adalah proses perpindahan tanggung jawab asuhan pasien secara legal dan klinis dari satu tenaga medis atau unit perawatan ke unit perawatan lainnya.

Contoh pelaksanaan serah terima:

- IGD menyerahkan pasien ke dokter spesialis atau bangsal rawat inap.

- Unit Radiologi memberikan hasil pemeriksaan *imaging* ke dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).
- Tim OR menyerahkan pasien pasca-bedah ke perawat ruang pemulihan (*recovery room*).

Informasi mandatori yang wajib disampaikan saat serah terima:

- Identitas pasien (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis)
- Kondisi utama pasien saat ini
- Riwayat penyakit singkat dan mekanisme cedera (pada kasus trauma)
- Hasil pemeriksaan diagnostik penting
- Tindakan medis dan terapi obat yang sudah diberikan
- Hal khusus atau komplikasi yang perlu dipantau secara ketat

PRINSIP UTAMA HANDOVER PASIEN

1. **Clear (Jelas):** Menggunakan informasi dan istilah medis baku yang mudah dipahami oleh penerima operan.
2. **Complete (Lengkap):** Informasi klinis penting yang bersifat krusial tidak boleh ada yang terlewat atau hilang.
3. **Concise (Singkat dan Padat):** Fokus langsung pada data klinis yang relevan dan mencakup hal penting, menghindari penyampaian informasi yang tidak diperlukan.

C. Pelaporan Kondisi Pasien

Pelaporan pasien bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pasien saat dilaporkan. Komponen yang dilaporkan meliputi keluhan utama, kondisi fisik objektif, nilai tanda-tanda vital, hasil pemeriksaan penunjang, tindakan yang sudah dilakukan, serta respons pasien pasca-tindakan.

Untuk mempermudah dan menyelaraskan komunikasi antar tenaga medis ini, digunakan metode standar: **SBAR Method**.

15.2 SBAR Method (Metode Komunikasi Klinis Terstruktur)

SBAR adalah format komunikasi standar yang dirancang agar laporan perkembangan pasien dapat tersusun secara sistematis, logis, dan efektif.

Metode SBAR terdiri dari empat komponen utama:

S (Situation) → B (Background) → A (Assessment) → R (Recommendation)

S – Situation (Situasi / Kondisi Pasien Saat Ini)

Berisi informasi fokus yang menjawab pertanyaan: *"Apa yang sedang terjadi pada pasien saat ini?"*

Komponennya meliputi: Identitas pasien, masalah klinis utama, serta kondisi kegawatan saat dilaporkan.

Contoh: *"Saya melaporkan pasien laki-laki usia 40 tahun dengan penurunan kesadaran setelah kecelakaan."*

B – Background (Latar Belakang / Riwayat Pasien)

Berisi informasi klinis relevan yang melatarbelakangi atau mendahului kondisi pasien saat ini.

Komponennya meliputi: Mekanisme kejadian cedera, riwayat penyakit dahulu, riwayat konsumsi obat-obatan, adanya riwayat alergi, serta tindakan medis yang telah diberikan sebelumnya.

Contoh: *"Pasien mengalami kecelakaan motor 30 menit lalu. Tidak ada riwayat alergi yang diketahui."*

A – Assessment (Penilaian Kondisi Pasien)

Berisi ringkasan hasil pemeriksaan fisik objektif dan evaluasi klinis dari tenaga medis yang melapor.

Komponennya meliputi: Tingkat kesadaran (skor GCS), parameter tanda-tanda vital, temuan abnormal pemeriksaan fisik, serta hasil pemeriksaan penunjang yang sudah keluar.

Contoh: *"GCS pasien 13, tekanan darah stabil, terdapat luka terbuka pada kaki kanan."*

R – Recommendation (Rekomendasi / Kebutuhan Tindakan)

Berisi pernyataan tegas mengenai apa yang dibutuhkan oleh pasien selanjutnya untuk mengatasi masalah klinisnya.

Contoh: *"Saya membutuhkan evaluasi segera dari dokter spesialis bedah dan pemeriksaan radiologi cito untuk menentukan tindakan berikutnya."*

15.3 Penerapan SBAR Antar Departemen

A. IGD → Dokter Spesialis (DPJP)

Digunakan saat pasien baru di IGD membutuhkan konsultasi medis atau tata laksana spesifik.

KOMPONEN SBAR	CONTOH APLIKASI KALIMAT PELAPORAN
Situation	Dok, saya melaporkan pasien perempuan usia 25 tahun yang datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut hebat.
Background	Nyeri perut akut tersebut muncul sejak 6 jam yang lalu secara mendadak, disertai keluhan mual dan muntah 2 kali.
Assessment	Tanda-tanda vital stabil, skala nyeri berada di angka 8, dan pada pemeriksaan abdomen terdapat nyeri tekan lokal di kuadran kanan bawah.
Recommendation	Mohon evaluasi dokter malam ini untuk kemungkinan tindakan bedah atau pemeriksaan lanjutan.

B. IGD → Radiologi

Digunakan saat pasien membutuhkan pemeriksaan pencitraan (*imaging*) diagnostik secara cepat.

- **Situation:** Pasien trauma kaki kanan membutuhkan pemeriksaan radiologi segera.
- **Background:** Pasien jatuh dari kendaraan bermotor dengan posisi kaki kanan tertindih, nyeri hebat sejak kejadian.
- **Assessment:** Terdapat bengkak, deformitas, dan keterbatasan gerak (*functional lesion*) pada ekstremitas kanan bawah.
- **Recommendation:** Mohon dilakukan pemeriksaan X-Ray ekstremitas kanan bawah (fokus femur dan kruris).

C. Radiologi → OR (Operating Room) / Tim Bedah

Digunakan ketika hasil pemeriksaan penunjang mengonfirmasi indikasi tindakan operasi segera.

- **Situation:** Hasil pemeriksaan penunjang radiologi menunjukkan adanya fraktur tulang paha (patah tulang paha).
- **Background:** Pasien rujukan trauma kecelakaan lalu lintas dari IGD.
- **Assessment:** Terdapat patah tulang femur dengan pergeseran fragmen tulang yang signifikan (*displaced fracture*).
- **Recommendation:** Pasien memerlukan evaluasi segera dari tim ortopedi untuk persiapan tindakan operasi cito.

D. OR → Recovery Room (Ruang Pemulihan)

Digunakan saat pasien pasca-operasi dipindahkan ke ruang PACU untuk pemantauan.

- **Situation:** Pasien pasca-operasi *appendectomy* (pengangkatan usus buntu) dipindahkan ke *recovery room*.
- **Background:** Tindakan operasi pembedahan dilakukan selama 45 menit dengan teknik anestesi umum (*general anesthesia*).

- **Assessment:** Pasien mulai sadar secara bertahap, fungsi pernapasan adekuat, dan tanda-tanda vital dalam batas stabil.
- **Recommendation:** Lanjutkan monitoring tingkat kesadaran, evaluasi skala nyeri, dan pantau kondisi balutan luka operasi.

15.4 Komunikasi Saat Kondisi Darurat

Pada situasi gawat darurat (*emergency*), komunikasi harus berjalan secara cepat, jelas, langsung, dan bebas dari ambiguitas guna keselamatan pasien.

Protokol wajib yang diterapkan adalah: **Closed Loop Communication** (Komunikasi dengan konfirmasi ulang).

Alur pelaksanaan *Closed Loop Communication*:

1. **Pemberian Perintah:** Pemberi instruksi (misal dokter) memberikan perintah verbal secara spesifik kepada individu tertentu.
2. **Konfirmasi Ulang:** Penerima instruksi mengulang kembali perintah tersebut secara lisan untuk memastikan akurasi dengar.
3. **Pelaksanaan & Pelaporan:** Perintah dilaksanakan, kemudian penerima melaporkan bahwa tindakan telah selesai dilakukan.

Contoh Aplikasi Klinis di Resusitasi:

Dokter: "Siapkan dan berikan oksigen via non-rebreathing mask 10 liter per menit."

Perawat: "Siap, siapkan dan berikan oksigen via non-rebreathing mask 10 liter per menit." (Setelah dipasang) "Oksigen 10 liter per menit sudah terpasang ke pasien, Dok."

Tujuan utama dari penerapan teknik ini adalah meminimalkan risiko kesalahan instruksi (*human error*) saat menghadapi situasi kritis.

15.5 Kesalahan Komunikasi yang Harus Dihindari

Tenaga kesehatan wajib menghindari kesalahan komunikasi berikut demi menjaga keselamatan pasien dan mencegah tuntutan legalitas:

1. Penyampaian Informasi Tidak Lengkap (Abstrak)

Contoh kesalahan: "Hasil kondisi pasien buruk."

Penyampaian yang benar: "Tekanan darah pasien menurun secara progresif menjadi 90/60 mmHg, nadi meningkat menjadi 110 kali per menit."

2. Tidak Menyebutkan Identitas Pasien Secara Jelas

Kelalaian tidak memverifikasi nama atau nomor rekam medis dapat berakibat fatal. Selalu lakukan prinsip **double-check** untuk memastikan pasien yang dimaksud adalah benar.

3. Menggunakan Istilah atau Kalimat yang Tidak Jelas (Asumsi)

Hindari kalimat subjektif seperti: "Sepertinya pasien kurang baik."

Gunakan data klinis empiris yang jelas seperti: "Pasien mengalami penurunan kesadaran dari GCS 15 menjadi GCS 12, disertai akral dingin."